PROPOSAL PROYEK

Perancangan Optimasi Jaringan WiFi melalui Perencanaan Kapasitas Access Point dan Manajemen Bandwidth Berbasis QoS Menggunakan Metode NDLC pada Kampus Viktor UNPAM

Mata Kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Disusun oleh:

KELOMPOK 2

Dzaky Alfareza	231011400504
Rizky Zehan’s Onassis	231022400496
Muhammad Zirlda Prairi	231011402293
Vigie Afrilza Wibowo	231011402415

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PAMULANG

2026

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY....4

KETERANGAN PENANDA....5

DAFTAR ISTILAH....6

BAB I: ANALISIS MASALAH....8

1.1 Latar Belakang....8

1.2 Identifikasi Masalah....9

1.3 Prioritas Masalah....10

1.4 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)....11

1.5 Rumusan Masalah....11

1.6 Tujuan....12

1.7 Batasan Masalah (Ruang Lingkup)....12

1.8 Manfaat....13

1.9 Diagram Pohon Masalah....14

1.10 Kesimpulan Bab....16

BAB II: ANALISIS KEBUTUHAN....17

2.1 Sumber dan Cara Pengumpulan Kebutuhan....17

2.2 Pemangku Kepentingan dan Aktor....17

2.3 Kebutuhan Pengguna (User Requirements)....18

2.4 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)....18

2.5 Kebutuhan Non-Fungsional (Target Kinerja)....20

2.6 Kebutuhan Data Pengukuran dan Asumsi Beban....21

2.7 Kebijakan Prioritas Lalu Lintas [USULAN]....23

2.8 Kebutuhan Pendukung (Perangkat Keras dan Perangkat Lunak)....23

2.9 Matriks Keterlacakan (Masalah → Kebutuhan)....24

2.10 Diagram Konteks Jaringan....24

2.11 Kesimpulan Bab....25

BAB III: PERANCANGAN SOLUSI....27

3.1 Dasar Perancangan Jaringan....27

3.2 Skenario Penggunaan: Use Case dan Alur Lalu Lintas.....30
BAB IV: METODE SOLUSI.....38
4.1 Metode NDLC (Network Development Life Cycle).....38
4.2 Work Breakdown Structure (WBS).....39
4.3 Control Account.....43
4.4 Matriks Tanggung Jawab (RACI).....44
4.5 Manajemen Risiko.....46
BAB V: ESTIMASI WAKTU.....50
5.1 Dasar dan Asumsi Estimasi.....50
5.2 Tabel Aktivitas (Data O/M/P).....51
5.3 Forward Pass, Backward Pass, dan Total Float (CPM Murni).....52
5.4 Jalur Kritis dan Probabilitas Selesai (CPM Murni).....53
5.5 Pemeriksaan Sumber Daya (*Resource Leveling*).....53
5.6 Jadwal Baseline (Opsi B): Forward Pass, Backward Pass, dan Total Float.....54
5.7 Diagram PERT.....55
5.8 Jadwal Kalender dan Gantt Chart (Baseline Opsi B).....58
5.9 Durasi yang Layak Dinegosiasikan.....60
5.10 Kesimpulan Bab.....60
BAB VI: ESTIMASI BIAYA.....62
6.1 Pemilihan Metode.....62
6.2 Asumsi Tarif dan Tenaga Kerja.....63
6.3 Biaya Non-Tenaga Kerja Langsung [ASUMSI].....63
6.4 Biaya Tidak Langsung [ASUMSI].....64
6.5 Estimasi Biaya per Paket Kerja (PERT Tiga Titik).....64
6.6 Rekapitulasi dan Kategori Biaya.....66
6.7 Contingency Reserve, Management Reserve, dan Cost Baseline.....66
6.8 Anggaran per Control Account (BAC).....67
6.9 Biaya Tunai dan Nilai Tenaga Kerja.....67
6.10 Kesimpulan Bab.....67

BAB VII: S-CURVE DAN EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM).....69
7.1 Besaran dan Rumus EVM.....69
7.2 Periodisasi Biaya (Planned Value).....70
7.3 Skenario Ilustrasi Pemantauan [ILUSTRASI].....70
7.4 S-Curve.....71
7.5 Indikator Kinerja pada Tanggal Status [ILUSTRASI].....72
7.6 Tindakan Korektif pada Skenario Ilustrasi [USULAN].....73
7.7 Kesimpulan Bab.....73

EXECUTIVE SUMMARY

Optimasi Jaringan WiFi Kampus Viktor UNPAM agar Dosen Dapat Mengisi Presensi dengan Lancar

Kelompok 2 — Teknik Informatika, Universitas Pamulang · Oktober 2026

1. Masalah. WiFi Kampus Viktor putus-nyambung dan lambat pada jam kuliah karena satu titik pancar melayani sekitar 100 mahasiswa. Dosen sering tidak dapat membuka presensi dan validasi kegiatan mahasiswa dari dalam kelas, sehingga presensi ditunda atau dicatat manual lalu diketik ulang.

2. Solusi. Kami **mengatur ulang jaringan WiFi yang sudah ada**, tanpa membeli perangkat atau membuat aplikasi baru: menata kapasitas dan saluran titik pancar, serta mendahulukan lalu lintas portal akademik saat jaringan padat. Setiap perubahan diuji di komputer, di router uji milik tim, dan bersama mahasiswa relawan, lalu diserahkan kepada pengelola jaringan UNPAM sebagai **panduan pengaturan siap pakai**.

3. Manfaat.

- **Jangka pendek** (sampai proyek selesai, Desember 2026): data kondisi jaringan yang terukur; presensi dosen terbuka dalam ±3 detik dan koneksi tidak putus selama satu sesi kuliah di lantai sampel (target); kecepatan mahasiswa pelanggan mendekati paket yang dibayar.
- **Jangka panjang** (bila panduan diterapkan pengelola): pola rancangan dapat diulang ke lantai dan gedung lain; keputusan menambah perangkat didasarkan data, bukan perkiraan; tidak ada biaya bulanan baru; dasar untuk pemantauan jaringan secara berkala.

4. Waktu. 8 minggu, 12 Oktober – 4 Desember 2026. Peluang selesai tepat dalam 40 hari kerja sekitar **67%**, sehingga kami mengusulkan tenggat aman **42 hari kerja (8 Desember 2026)**.

5. Biaya. Total **Rp15,7 juta**, sudah termasuk cadangan risiko. Uang yang benar-benar keluar hanya sekitar **Rp2,2 juta**; sisanya adalah nilai kerja anggota tim. Tidak ada pembelian perangkat karena perangkat uji dan laptop milik anggota.

6. Rekomendasi. Setujui proposal dan anggaran; berikan izin pengukuran dan uji coba di lantai sampel sejak minggu pertama, karena izin paling menentukan ketepatan waktu; dan tetapkan tenggat 42 hari kerja.

KETERANGAN PENANDA

Penanda berikut dipakai di seluruh proposal untuk menunjukkan asal dan tingkat kepastian suatu informasi.

Penanda	Arti
[FAKTA-L]	Fakta lapangan: hasil pengamatan langsung anggota kelompok di Kampus Viktor UNPAM
[FAKTA-D]	Berasal dari dokumen identifikasi masalah Kelompok 2
[USULAN]	Usulan atau penafsiran penyusun yang perlu disetujui tim
[ASUMSI]	Hal yang belum dapat dipastikan dan menjadi risiko proyek
[MENUNGGU DATA]	Akan diisi setelah pengukuran awal pada tahap *Analysis*
[ILUSTRASI]	Data simulasi untuk menunjukkan cara pemantauan, bukan data nyata

DAFTAR ISTILAH

Daftar ini menjelaskan istilah teknis yang dipakai dalam proposal dengan bahasa sehari-hari.

Istilah	Arti sederhana
WiFi	Jaringan internet tanpa kabel yang dipakai ponsel dan laptop di dalam gedung
***Access Point* (AP)**	Perangkat pemancar WiFi yang dipasang di langit-langit atau dinding; satu AP hanya sanggup melayani sejumlah perangkat
Router	Perangkat yang mengatur arah dan pembagian lalu lintas internet di dalam jaringan
Bandwidth	Lebar jalur internet, diukur dalam Mbps; makin besar makin banyak data yang dapat lewat sekaligus
Uplink	Jalur utama yang menghubungkan jaringan kampus ke internet
QoS (*Quality of Service*)	Pengaturan prioritas: lalu lintas penting (misalnya portal akademik) didahulukan saat jalur padat
Hotspot	Layanan login WiFi; pengguna harus memasukkan akun sebelum dapat memakai internet
DHCP	Layanan yang otomatis memberi "alamat" (alamat IP) kepada setiap perangkat yang tersambung
Alamat IP	Nomor identitas perangkat di jaringan, seperti nomor rumah di sebuah jalan
SSID	Nama jaringan WiFi yang tampil di daftar WiFi pada ponsel
Kanal	Jalur frekuensi radio yang dipakai AP; AP yang berdekatan sebaiknya memakai kanal berbeda agar tidak saling mengganggu
Roaming	Perpindahan sambungan perangkat dari satu AP ke AP lain saat pengguna berjalan
Band steering	Pengaturan yang mengarahkan perangkat ke pita frekuensi yang lebih longgar
Throughput	Kecepatan data yang benar-benar diterima pengguna
Latency* / *ping	Waktu tunggu data pulang-pergi; makin kecil makin responsif
Simulasi	Percobaan di komputer yang meniru jaringan asli sebelum dicoba di kampus
Purwarupa (*prototype*)	Model uji coba skala kecil dengan perangkat nyata
NDLC (*Network Development Life Cycle*)	Tahapan standar pengembangan jaringan: Analysis, Design, Simulation Prototyping, Implementation, Monitoring, Management
WBS (*Work Breakdown Structure*)	Pemecahan seluruh pekerjaan proyek menjadi paket-paket kerja yang lebih kecil
Paket kerja (WP)	Satu unit pekerjaan terkecil pada WBS yang punya durasi, biaya, dan penanggung jawab
Control account	Kelompok paket kerja yang dipantau bersama dalam hal ruang lingkup, jadwal, dan biaya
RACI	Tabel pembagian peran: *Responsible* (mengerjakan), *Accountable* (bertanggung jawab akhir), *Consulted* (diajak berkonsultasi), *Informed* (diberi kabar)
PERT	Cara memperkirakan waktu atau biaya memakai tiga angka: optimis, paling mungkin, dan pesimis
Jalur kritis (CPM)	Rangkaian pekerjaan yang tidak boleh terlambat; bila salah satunya terlambat, seluruh proyek ikut terlambat
Float (kelonggaran)	Berapa lama sebuah pekerjaan boleh bergeser tanpa menunda proyek
Skor-Z	Ukuran statistik untuk menghitung peluang proyek selesai tepat waktu
Resource leveling	Penyesuaian jadwal agar satu orang tidak mengerjakan terlalu banyak pekerjaan sekaligus
Cost baseline	Anggaran yang disetujui sebagai patokan untuk membandingkan biaya sebenarnya

Istilah	Arti sederhana
Contingency reserve	Dana cadangan untuk risiko yang sudah diperkirakan
Management reserve	Dana cadangan untuk risiko yang belum terduga; pemakaiannya perlu persetujuan
S-Curve	Grafik biaya kumulatif dari waktu ke waktu yang bentuknya menyerupai huruf S
EVM (*Earned Value Management*)	Cara memantau proyek dengan membandingkan rencana, hasil yang dicapai, dan biaya yang keluar
PV, EV, AC	*Planned Value* (nilai rencana), *Earned Value* (nilai pekerjaan yang selesai), *Actual Cost* (biaya sebenarnya)
SPI, CPI	Indeks kinerja jadwal dan biaya; 1 berarti sesuai rencana, di bawah 1 berarti terlambat atau boros
Relawan	Mahasiswa yang bersedia membantu uji coba jaringan; identitasnya tidak dicatat

BAB I: ANALISIS MASALAH

1.1 Latar Belakang

Dosen di Kampus Viktor UNPAM menjalankan banyak tugas administrasi akademik melalui layanan daring. Dua tugas yang paling sering dilakukan dosen di kelas adalah **presensi perkuliahan** dan **validasi kegiatan mahasiswa**, misalnya menyetujui judul pengabdian kepada masyarakat dan judul tugas akhir **[FAKTA-L]**. Kedua tugas tersebut **sudah tersedia** di portal **satu.unpam.ac.id** dan **portal FTI UNPAM [FAKTA-L]**. Jadi yang dibutuhkan dosen bukan aplikasi baru, melainkan **koneksi yang stabil dan lancar** ke portal yang sudah ada.

Kenyataannya, koneksi tersebut sering terhambat pada jam kuliah. Saat gangguan terjadi, ada dosen yang **menunda** presensi atau validasi, dan ada pula yang **mencatatnya secara manual** lalu menginput ulang ke portal **[FAKTA-L]**. Kondisi ini menimbulkan kesalahan input dan rekapitulasi yang terlambat **[FAKTA-D]**.

Dosen membuka portal dari dalam ruang kelas, sehingga dosen **berbagi jaringan WiFi yang sama** dengan mahasiswa di sekitarnya. Kepadatan pengguna di Kampus Viktor tinggi. Satu lantai berisi **31 ruang kelas** dengan sekitar **35 mahasiswa** per ruang, ditambah **1 ruang dosen [FAKTA-L]**, sehingga ada sekitar **1.085 mahasiswa per lantai** pada jam kuliah penuh. Lantai tersebut dilayani **10–12 *access point* (AP)** dengan sinyal yang kuat **[FAKTA-L]**. Artinya, satu AP rata-rata menanggung **±90–110 mahasiswa**, atau **±90–220 perangkat** bila tiap mahasiswa membawa 1–2 perangkat **[ASUMSI]**. Sinyal yang kuat hanya menunjukkan jangkauan yang baik, bukan kapasitas yang cukup. Perangkat yang tersambung ke satu AP bergantian memakai waktu siar (*airtime*) yang sama, sehingga semakin banyak perangkat, semakin kecil bagian masing-masing. Selain itu, 10–12 AP yang berdekatan dalam satu lantai dapat saling mengganggu bila memakai kanal frekuensi yang sama.

Gejala di lapangan sejalan dengan kondisi tersebut **[FAKTA-L]**:

1. **Koneksi putus-nyambung.** Pengguna berhasil login hotspot dan tersambung, tetapi tidak lama kemudian koneksi terputus dan ponsel otomatis berpindah ke data seluler. Pola ini dialami banyak pengguna, termasuk pelanggan berbayar.
2. **Kecepatan jauh di bawah paket.** WiFi UNPAM menyediakan paket langganan **silver (tertulis 2 MB/s ≈ 16 Mbps)** dan **gold (tertulis 5 MB/s ≈ 40 Mbps) [FAKTA-L]**. Kenyataannya, kecepatan yang diperoleh sering hanya **½ hingga ⅓** dari kecepatan paket, dan pelanggan gold pun tetap merasakan koneksi lambat pada jam sibuk **[FAKTA-L]**. Angka terukurnya ditetapkan melalui pengukuran baseline **[MENUNGGU DATA]**.
3. **Akses portal lambat pada jam sibuk**, ketika ribuan pengguna memakai jalur internet kampus (uplink) yang sama.

Keberadaan paket silver dan gold menunjukkan bahwa **pembatasan bandwidth per pengguna sudah diterapkan**. Namun, batas paket umumnya berupa **batas maksimum, bukan jaminan**. Jika sumber daya bersama (*airtime* AP atau uplink) sudah penuh, semua pengguna turun di bawah batas paketnya, apa pun paketnya **[USULAN]**. Dosen yang membuka presensi di kelas ikut terkena dampak yang sama karena belum terlihat adanya prioritas bagi lalu lintas akademik **[ASUMSI]**.

Pengguna juga tidak punya jalur cadangan yang andal. Gedung Kampus Viktor tersusun dari **beton berlapis** yang meredam sinyal seluler, sehingga data 4G+/5G tetap sering *lag* di dalam ruang kelas **[FAKTA-L]**. Dengan demikian, **WiFi kampus adalah satu-satunya jalur utama** bagi dosen di dalam gedung.

Masalah ini termasuk ranah **jaringan komputer**, bukan pengembangan perangkat lunak. Lingkup Teknik Informatika mencakup perangkat lunak, jaringan, dan perangkat keras. Sesuai prinsip bahwa solusi dibuat sebesar masalah yang ada, Kelompok 2 mengusulkan **optimasi jaringan WiFi yang sudah ada** dengan dua pendekatan **[USULAN]**:

- **Utama — perencanaan kapasitas dan kanal AP**, agar koneksi tetap stabil pada kepadatan ±100 mahasiswa per AP.
- **Pendukung — manajemen bandwidth dan Quality of Service (QoS)**, agar lalu lintas portal akademik (*.unpam.ac.id) diprioritaskan dan pembagian bandwidth lebih adil saat jalur padat.

Proyek menggunakan metode **NDLC (Network Development Life Cycle)**: *Analysis → Design → Simulation Prototyping → Implementation → Monitoring → Management*. Karena kelompok tidak berwenang mengubah perangkat jaringan produksi UNPAM, tahap 1–3 dikerjakan penuh, sedangkan tahap 4–6 disusun sebagai rancangan dan rekomendasi kepada pengelola jaringan **[USULAN]**.

1.2 Identifikasi Masalah

Faktor penyebab masalah:

Kode	Faktor Penyebab	Sumber
F1	Jalur internet kampus (uplink) padat karena banyak pengguna serentak pada jam kuliah.	[FAKTA-L]
F2	Pembatasan bandwidth per paket (silver/gold) sudah ada, tetapi berupa batas maksimum tanpa jaminan; belum terlihat prioritas bagi lalu lintas akademik.	[FAKTA-L] + [ASUMSI]
F3	Kepadatan pengguna tinggi: ±35 mahasiswa × 31 ruang kelas + 1 ruang dosen per lantai (±1.085 mahasiswa).	[FAKTA-L]
F4	Hanya 10–12 AP per lantai, sehingga satu AP menanggung ±90–110 mahasiswa; model, kapasitas, dan pengaturan kanal AP belum diketahui.	[FAKTA-L] + [MENUNGGU DATA]
F5	Login hotspot berhasil dan perangkat tersambung, lalu tak lama terputus; ponsel otomatis berpindah ke data seluler. Dialami banyak pengguna, termasuk pelanggan.	[FAKTA-L]
F6	Kecepatan yang diperoleh sering hanya ½–⅓ dari paket silver (2 MB/s ≈ 16 Mbps) dan gold (5 MB/s ≈ 40 Mbps); pelanggan gold tetap lambat pada jam sibuk.	[FAKTA-L]
F7	Gedung beton berlapis meredam sinyal seluler, sehingga 4G+/5G tidak dapat menjadi jalur cadangan di dalam ruangan.	[FAKTA-L]
F8	Saat gangguan, presensi dan validasi ditunda atau dicatat manual lalu diinput ulang, sehingga rawan salah catat dan rekap terlambat.	[FAKTA-L] + [FAKTA-D]
F9	Belum ada data terukur (throughput, *delay*, *jitter*, *packet loss*) tentang kinerja jaringan pada jam sibuk sebagai dasar perbaikan.	[ASUMSI]

Catatan tentang F5 [USULAN]. Ponsel modern memiliki fitur yang otomatis berpindah ke data seluler ketika WiFi **tersambung tetapi internetnya tidak berjalan atau terlalu lambat**

(Android: "Beralih ke data seluler"/"Adaptive Wi-Fi"; iPhone: "Wi-Fi Assist"). Karena itu, gejala F5 dapat berasal dari dua sumber berbeda:

Gejala sebenarnya	Titik hambatan	Kemungkinan penyebab
AP benar-benar memutus perangkat (ikon WiFi hilang)	Nirkabel	AP kelebihan klien; interferensi kanal antar-AP (*co-channel interference*); perpindahan AP (*roaming*) buruk
WiFi tersambung tetapi tanpa internet (IP 169.254.x.x)	Jaringan lokal	Kumpulan alamat IP DHCP habis atau masa sewa (*lease*) tidak sesuai jumlah perangkat
Diarahkan kembali ke halaman login hotspot	Layanan hotspot	Batas waktu sesi/idle atau batas jumlah perangkat per akun langganan
WiFi tersambung, tetapi sangat lambat sehingga ponsel pindah sendiri	Nirkabel atau uplink	*Airtime* AP penuh (F4) atau uplink padat (F1)

Untuk membedakannya, pengukuran dilakukan dengan fitur perpindahan otomatis dimatikan, serta membandingkan *ping* ke *default gateway* (hanya melewati jaringan nirkabel) dengan *ping* ke internet (melewati uplink) **[USULAN]**.

Pengelompokan faktor penyebab **[USULAN]**:

Kelompok	Uraian	Faktor
Jaringan nirkabel	Kepadatan tinggi; AP kelebihan beban; kanal belum terencana; putus-nyambung	F3, F4, F5
Kapasitas & bandwidth	Uplink padat; batas paket tanpa jaminan & tanpa prioritas akademik; kecepatan rendah	F1, F2, F6
Lingkungan fisik	Beton meredam sinyal seluler; tidak ada jalur cadangan	F7
Proses & pengelolaan	Pekerjaan dosen ditunda/dicatat manual; belum ada data kinerja jaringan	F8, F9

1.3 Prioritas Masalah

Aktor utama proyek adalah **Dosen**, karena dosen yang membuka presensi dan memvalidasi kegiatan mahasiswa di kelas **[FAKTA-L]**.

No	Prioritas	Masalah	Faktor
M1	Tinggi	Dosen tidak dapat membuka presensi dan validasi kegiatan mahasiswa dengan lancar di kelas karena koneksi putus-nyambung dan lambat, sehingga waktu mengajar terpotong.	F4, F5, F6, F8
M2	Tinggi	AP kelebihan beban (±100 mahasiswa per AP), sehingga koneksi seluruh pengguna di lantai tersebut, termasuk dosen, tidak stabil.	F3, F4, F5
M3	Sedang	Bandwidth terbagi tanpa jaminan dan tanpa prioritas akademik; pada jam sibuk kecepatan jauh di bawah paket dan lalu lintas portal bersaing dengan lalu lintas umum.	F1, F2, F6
M4	Sedang	Belum ada data kinerja jaringan yang terukur, sehingga perbaikan tidak dapat direncanakan dan hasilnya tidak dapat dibuktikan.	F9
M5	Rendah	Pengguna di dalam gedung tidak memiliki jalur cadangan selain WiFi kampus.	F7

Makna prioritas untuk proyek **[USULAN]**:

- **M1** adalah tujuan akhir proyek: dosen dapat menyelesaikan presensi dan validasi di kelas tanpa hambatan. M1 dicapai melalui M2 dan M3.

- **M2** dijawab dengan **perencanaan kapasitas dan kanal AP** (pendekatan utama), ditambah peninjauan konfigurasi DHCP dan sesi hotspot sesuai hasil pengukuran.
- **M3** dijawab dengan **manajemen bandwidth dan QoS** (pendekatan pendukung): prioritas bagi domain akademik dan jaminan bandwidth minimum, bukan hanya batas maksimum.
- **M4** dijawab dengan **pengukuran baseline** (tahap *Analysis*) dan **pengukuran pembanding** (tahap *Monitoring*). M4 menjadi prasyarat M2 dan M3, sehingga berada di awal jalur kritis.
- **M5** tidak diselesaikan langsung, karena sinyal seluler adalah wewenang operator. M5 menjadi alasan mengapa WiFi kampus harus andal.

1.4 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Kesenjangan utama: Kampus Viktor UNPAM sudah memiliki jaringan WiFi dengan 10–12 AP per lantai, paket langganan dengan pembatasan bandwidth, dan portal akademik yang lengkap **[FAKTA-L]**, tetapi **jumlah dan pengaturan AP belum sebanding dengan kepadatan ±1.085 mahasiswa per lantai, dan pembagian bandwidth belum memprioritaskan layanan akademik**. Akibatnya, dosen terhambat saat membuka presensi dan validasi di kelas, dan pelanggan WiFi tidak memperoleh kecepatan sesuai paketnya.

Aspek	Kondisi Saat Ini (As-Is)	Kondisi Harapan (To-Be) [USULAN]
Beban per AP	±90–110 mahasiswa per AP	Sesuai kapasitas AP hasil perhitungan (Bab 3)
Pengaturan kanal	Belum diketahui **[MENUNGGU DATA]**	Kanal antar-AP tidak saling tumpang tindih; pemanfaatan pita 5 GHz
Stabilitas koneksi	Login berhasil, tak lama putus, ponsel pindah ke data seluler	Tidak ada pemutusan pada kepadatan normal jam kuliah
Kecepatan pelanggan (jam sibuk)	Sering hanya ½–⅓ paket (gold ±40 Mbps, silver ±16 Mbps); angka terukur **[MENUNGGU DATA]**	Mendekati kecepatan paket; target ditetapkan di Bab 2
Pembagian bandwidth	Batas maksimum per paket, tanpa jaminan minimum	Batas maksimum **dan** jaminan minimum per pengguna/kelompok pengguna
Prioritas lalu lintas	Portal akademik bersaing setara dengan video dan unduhan **[ASUMSI]**	Lalu lintas *.unpam.ac.id mendapat prioritas tertinggi
Waktu muat portal (jam sibuk)	**[MENUNGGU DATA]** detik	Target ditetapkan di Bab 2
Delay / *jitter* / *packet loss*	**[MENUNGGU DATA]**	Kategori "baik" menurut acuan standar QoS yang ditetapkan di Bab 2
Data kinerja jaringan	Tidak ada	Ada baseline dan pembanding sebelum–sesudah
Pekerjaan dosen saat gangguan	Ditunda atau dicatat manual, lalu input ulang	Presensi dan validasi langsung di portal saat jam kuliah

1.5 Rumusan Masalah

[USULAN, diturunkan dari M1–M5]

1. **RM1.** Bagaimana kinerja jaringan WiFi Kampus Viktor saat ini, diukur dari throughput, *delay*, *jitter*, *packet loss*, waktu muat portal, dan frekuensi putus koneksi, pada jam sibuk dan jam sepi, serta di titik mana hambatan terbesar terjadi (nirkabel atau uplink)? *(M4)*
2. **RM2.** Bagaimana merancang kapasitas, penempatan, dan pengaturan kanal AP untuk satu lantai berisi 31 ruang kelas dan 1 ruang dosen agar koneksi dosen dan mahasiswa tetap stabil? *(M1, M2)*

3. **RM3.** Bagaimana merancang manajemen bandwidth dan QoS yang memberi jaminan bandwidth minimum dan memprioritaskan lalu lintas portal akademik saat jaringan padat? *(M1, M3)*
4. **RM4.** Bagaimana membuktikan bahwa rancangan tersebut memperbaiki kinerja jaringan melalui simulasi dan perbandingan sebelum–sesudah? *(M1–M4)*
5. **RM5.** Berapa estimasi waktu dan biaya yang layak untuk proyek ini dengan metode NDLC? *(kebutuhan manajemen proyek)*

1.6 Tujuan

1. **T1.** Menghasilkan data baseline kinerja jaringan WiFi Kampus Viktor pada jam sibuk dan jam sepi, termasuk penentuan titik hambatan utama.
2. **T2.** Menghasilkan rancangan kapasitas dan kanal AP untuk satu lantai, beserta rekomendasi konfigurasi DHCP dan sesi hotspot.
3. **T3.** Menghasilkan rancangan manajemen bandwidth dan QoS dengan jaminan bandwidth minimum dan prioritas lalu lintas portal akademik.
4. **T4.** Membuktikan rancangan melalui simulasi dan perbandingan sebelum–sesudah terhadap baseline.
5. **T5.** Menyusun estimasi waktu dan biaya proyek dengan beberapa teknik estimasi, lengkap dengan cost baseline dan S-Curve.

1.7 Batasan Masalah (Ruang Lingkup)

Termasuk dalam lingkup:

- **B1.** Lokasi: **satu lantai sampel** di Kampus Viktor UNPAM (31 ruang kelas + 1 ruang dosen, 10–12 AP) **[FAKTA-L]**. Lantai dan gedung yang dipilih: **[MENUNGGU DATA]**. Hasilnya dirancang agar dapat diterapkan ke lantai lain **[USULAN]**.
- **B2.** Pengguna yang diperhatikan **[USULAN]**:
  - **Dosen (aktor utama)**: koneksi stabil dan prioritas akses portal untuk presensi dan validasi kegiatan mahasiswa di kelas.
  - **Mahasiswa pelanggan WiFi (silver/gold)**: berbagi AP dan uplink yang sama dengan dosen; kecepatan dan stabilitas sesuai paket.
  - **Mahasiswa pengguna WiFi publik**: akses portal akademik (sudah tersedia tanpa langganan **[FAKTA-L]**).
  - **Pengelola jaringan UNPAM**: penerima rancangan dan rekomendasi.
- **B3.** Lingkup teknis: pengukuran parameter QoS; perencanaan kapasitas dan kanal AP; peninjauan konfigurasi DHCP dan sesi hotspot; manajemen bandwidth dengan jaminan minimum dan prioritas lalu lintas akademik **[USULAN]**.
- **B4.** Metode NDLC. Tahap *Analysis*, *Design*, dan *Simulation Prototyping* dikerjakan penuh. Tahap *Implementation*, *Monitoring*, dan *Management* berupa rancangan dan rekomendasi **[USULAN]**.
- **B5.** Pembuktian rancangan memakai tiga lapis uji **[USULAN]**:
  - **simulasi** dengan perangkat lunak gratis (MikroTik CHR di GNS3, Cisco Packet Tracer) untuk logika QoS dan antrean;
  - **purwarupa** di perangkat milik tim, **MikroTik hAP ax²** (router + AP WiFi 6 dua pita), dengan SSID uji tersendiri untuk pengaturan nirkabel dan hotspot;

  - **uji lapangan** bersama mahasiswa relawan di jaringan WiFi UNPAM tanpa mengubah konfigurasinya.

Asumsi yang menjadi risiko [ASUMSI]:

- **A1.** Pengelola jaringan UNPAM mengizinkan pengukuran dan bersedia memberi informasi topologi (model AP, perangkat router, kapasitas uplink, konfigurasi hotspot dan paket).
- **A2.** Jika informasi topologi tidak diberikan, topologi saat ini disusun dari pengamatan (aplikasi pemindai WiFi dan perintah jaringan di laptop) dan seluruh angkanya ditandai **[ASUMSI]**.
- **A3.** Setiap mahasiswa memakai 1–2 perangkat yang tersambung ke WiFi.
- **A4.** Portal satu.unpam.ac.id menyimpan sesi login di peramban, sehingga dosen tidak perlu login ulang; login pertama memerlukan internet untuk OTP Telegram/email **[FAKTA-L]**. Perilaku sesi portal FTI **[MENUNGGU DATA]**.
- **A5.** Kecepatan paket tertulis 2 MB/s (silver) dan 5 MB/s (gold), yaitu megabyte per detik (±16 dan ±40 Mbps) **[FAKTA-L]**. Perbandingan "½–⅓ paket" adalah pengamatan pengguna dan dipastikan melalui speedtest pada pengukuran baseline.

Di luar lingkup [USULAN, perlu disetujui tim]:

- **B6.** Tidak mengubah konfigurasi perangkat jaringan produksi UNPAM tanpa izin pengelola.
- **B7.** Tidak membangun aplikasi baru dan tidak mengubah portal satu.unpam.ac.id maupun portal FTI.
- **B8.** Tidak menambah kapasitas langganan internet dan tidak mengadakan perangkat baru. Perangkat uji yang dipakai adalah **milik tim** (MikroTik hAP ax²), sehingga tidak ada pengadaan. AP, switch, dan server UNPAM sudah ada sejak awal **[FAKTA-L]** dan tidak diganti. Bila perhitungan kapasitas menunjukkan kekurangan AP, hasilnya disampaikan sebagai rekomendasi.
- **B8a.** Hasil uji di hAP ax² menunjukkan **pola dan arah perbaikan**, bukan angka kinerja persis AP UNPAM, karena kelas dan model perangkatnya dapat berbeda. Menyalakan AP uji di gedung kampus dilakukan dengan izin pengelola, pada kanal yang tidak dipakai AP sekitar, dan dengan daya rendah **[USULAN]**.
- **B9.** Tidak menangani sinyal seluler di dalam gedung (wewenang operator seluler).
- **B10.** Tidak mengubah skema atau tarif paket langganan WiFi UNPAM; rancangan hanya mengatur cara bandwidth dibagi.
- **B11.** Pengalihan jalur lokal portal FTI dengan *split-horizon DNS* hanya dimasukkan bila servernya terbukti berada di jaringan Kampus Viktor **[MENUNGGU DATA]**. Jika tidak, hal ini menjadi pengembangan lanjutan.

1.8 Manfaat

Manfaat jangka pendek (selama dan tepat setelah proyek, sampai Desember 2026):

- Kondisi jaringan di lantai sampel terukur dan titik hambatannya jelas.
- Panduan pengaturan WiFi dan manajemen bandwidth yang sudah diuji tersedia bagi pengelola.
- Presensi dan validasi dosen dapat diselesaikan saat jam kuliah tanpa ditunda atau dicatat manual (target).
- Kecepatan mahasiswa pelanggan lebih mendekati paket yang dibayar.

Manfaat jangka panjang (dapat dicapai bila pengelola menerapkan hasil proyek):

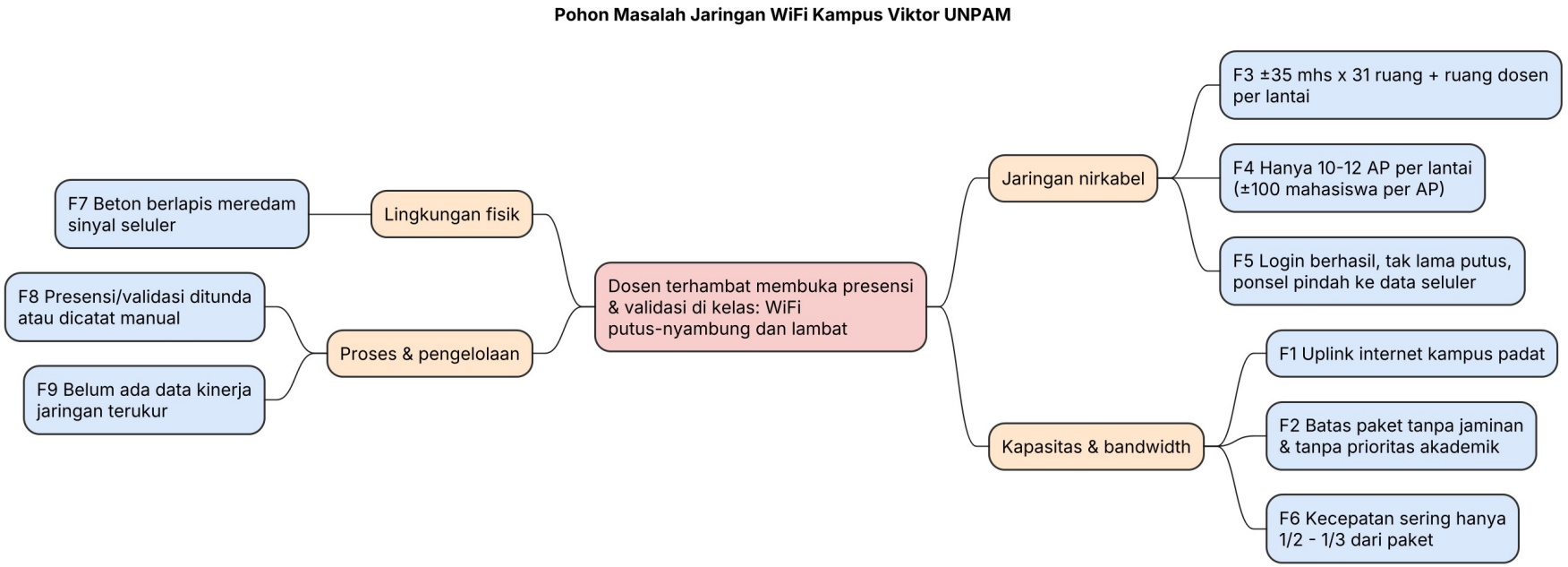
- Pola rancangan lantai sampel dapat diulang ke lantai dan gedung lain.
- Keputusan menambah perangkat WiFi didasarkan data terukur, bukan perkiraan, sehingga pengeluaran infrastruktur lebih tepat sasaran.
- Tidak ada biaya bulanan baru setelah panduan diterapkan.
- Tersedia dasar pengukuran untuk memantau kualitas jaringan secara berkala.

Manfaat bagi setiap pihak:

Pihak	Manfaat
Dosen	Koneksi stabil di kelas; presensi dan validasi selesai saat jam kuliah tanpa perlu ditunda atau dicatat manual.
Mahasiswa pelanggan	Koneksi stabil dan kecepatan mendekati paket yang sudah dibayar.
Mahasiswa umum	Akses portal akademik lebih lancar lewat WiFi publik.
Pengelola jaringan	Memperoleh data kinerja terukur, titik hambatan yang jelas, serta rancangan yang sudah diuji dalam simulasi.
Kampus	Memaksimalkan AP dan bandwidth yang sudah ada, dan memiliki dasar data sebelum memutuskan penambahan biaya infrastruktur.

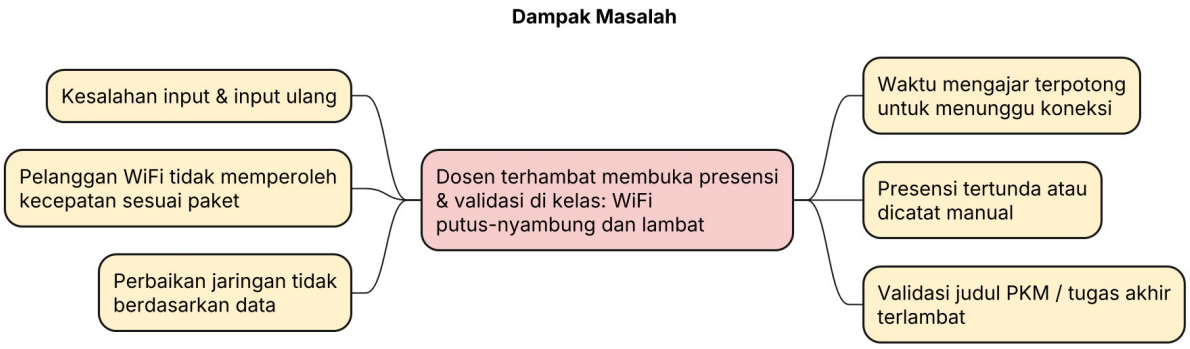
1.9 Diagram Pohon Masalah

1.9.1 Pohon Masalah (Penyebab)



Gambar 1.1 — Pohon masalah: penyebab WiFi kampus putus-nyambung dan lambat

1.9.2 Dampak Masalah (Akibat)



Gambar 1.2 — Dampak masalah bagi dosen, mahasiswa, dan kampus

1.10 Kesimpulan Bab

Presensi dan validasi kegiatan mahasiswa sudah tersedia di portal satu.unpam.ac.id dan portal FTI, sehingga masalah dosen di Kampus Viktor bukan ketiadaan aplikasi, melainkan **koneksi WiFi yang putus-nyambung dan lambat** di dalam kelas. Penyebab utamanya ada di **jaringan nirkabel**: sekitar 1.085 mahasiswa per lantai dilayani hanya 10–12 AP, sehingga satu AP menanggung sekitar 100 mahasiswa (M2). Penyebab pendukungnya adalah **pembagian bandwidth** yang hanya berupa batas maksimum per paket, tanpa jaminan minimum dan tanpa prioritas bagi layanan akademik, sehingga pelanggan gold pun sering hanya memperoleh ½–⅓ dari kecepatan paketnya pada jam sibuk (M3). Karena sinyal seluler teredam beton berlapis, WiFi kampus menjadi satu-satunya jalur utama bagi dosen di dalam gedung. Solusi yang diusulkan adalah **optimasi jaringan WiFi yang sudah ada** melalui perencanaan kapasitas dan kanal AP sebagai pendekatan utama, serta manajemen bandwidth dan QoS sebagai pendekatan pendukung, dengan metode **NDLC**. Perbaikan didasarkan pada pengukuran baseline (M4) dan dibuktikan melalui simulasi serta perbandingan sebelum–sesudah. Rincian kebutuhan jaringan, target kinerja, serta perangkat keras dan perangkat lunak dibahas pada **Bab 2 (Analisis Kebutuhan)**.

BAB II: ANALISIS KEBUTUHAN

Bab ini menerjemahkan masalah pada Bab 1 (M1–M5) menjadi kebutuhan jaringan yang **dapat diukur dan diuji**. Setiap kebutuhan diberi kode agar dapat ditelusuri ke masalah asalnya (Subbab 2.9), dipakai sebagai dasar perancangan pada Bab 3, dan menjadi kriteria lulus pada skenario uji sebelum–sesudah.

Prioritas kebutuhan memakai **MoSCoW**: **M** = wajib (*must*), **S** = sebaiknya ada (*should*), **C** = boleh ada (*could*), **W** = tidak dikerjakan sekarang (*won't, this time*).

2.1 Sumber dan Cara Pengumpulan Kebutuhan

Sumber	Cara	Hasil
Pengalaman anggota kelompok di Kampus Viktor	Observasi lapangan	Kepadatan ruang, jumlah AP per lantai, pola putus-nyambung, kecepatan di bawah paket, sinyal seluler teredam **[FAKTA-L]**
Dokumen identifikasi masalah Kelompok 2	Studi dokumen	Dampak pencatatan manual: salah input, rekap terlambat **[FAKTA-D]**
Jaringan WiFi UNPAM di lantai sampel	Pengukuran (Pra-Tugas No. 1–16)	Baseline throughput, *delay*, *jitter*, *packet loss*, waktu muat portal, peta AP & kanal **[MENUNGGU DATA]**
Dosen pengampu (2–3 orang)	Wawancara singkat **[USULAN]**	Kapan dan dari mana presensi/validasi dibuka, gejala yang dialami, batas waktu tunggu yang masih dapat diterima
Pengelola jaringan UNPAM	Permintaan data **[ASUMSI A1]**	Model AP, router/hotspot, kapasitas uplink, konfigurasi paket silver/gold
Literatur standar	Studi pustaka	Acuan kategori QoS (TIPHON), standar WiFi IEEE 802.11, pedoman kapasitas AP dari produsen perangkat

> **Saran [USULAN]:** hasil wawancara dosen dipakai untuk menyepakati target NFR-04 (waktu muat portal) sebelum tahap *Design*, karena target inilah yang paling langsung dirasakan aktor utama.

2.2 Pemangku Kepentingan dan Aktor

Aktor / Pihak	Jenis	Kepentingan terhadap jaringan	Sumber
Dosen	**Aktor utama**	Membuka presensi dan memvalidasi kegiatan mahasiswa di portal dari dalam kelas; memakai AP yang sama dengan mahasiswa	[FAKTA-L]
Mahasiswa pelanggan WiFi (silver/gold)	Aktor pendukung	Koneksi stabil dan kecepatan sesuai paket (2 MB/s / 5 MB/s); berbagi AP dan uplink dengan dosen	[FAKTA-L]
Mahasiswa pengguna WiFi publik	Aktor pendukung	Akses portal akademik tanpa langganan (sudah tersedia)	[FAKTA-L]
Pengelola jaringan UNPAM	Pemangku kepentingan	Pemilik dan pengelola AP, router, hotspot, dan uplink; penerima rancangan dan rekomendasi; pemberi izin	[ASUMSI]
Kelompok 2	Pelaksana proyek	Mengukur, merancang, mensimulasikan, dan menyusun rekomendasi	[FAKTA-D]

Jumlah pengguna per lantai sampel: 31 ruang kelas × ±35 mahasiswa = **±1.085 mahasiswa**, ditambah dosen pengampu di setiap ruang dan 1 ruang dosen **[FAKTA-L]**.

Dengan 1–2 perangkat per orang, jumlah perangkat diperkirakan **±1.100–2.200 [ASUMSI A3]**. Rincian beban ada di Subbab 2.6.

2.3 Kebutuhan Pengguna (User Requirements)

Kebutuhan dinyatakan dalam bentuk *user story* sederhana: "Sebagai …, saya ingin …, agar …".

2.3.1 Dosen (aktor utama)

Kode	Kebutuhan
UR-D1	Sebagai dosen, saya ingin halaman presensi di portal terbuka dengan cepat dari dalam kelas pada jam sibuk, agar waktu mengajar tidak terpotong. **[FAKTA-L]**
UR-D2	Sebagai dosen, saya ingin koneksi WiFi tidak terputus selama sesi kuliah, agar presensi dan validasi tidak gagal di tengah proses. **[FAKTA-L]**
UR-D3	Sebagai dosen, saya ingin dapat memvalidasi kegiatan mahasiswa (judul PKM, tugas akhir) langsung saat itu juga, tanpa menunggu koneksi pulih. **[FAKTA-L]**
UR-D4	Sebagai dosen, saya ingin tidak perlu mencatat presensi secara manual lalu menginput ulang. **[FAKTA-L] + [FAKTA-D]**

2.3.2 Mahasiswa

Kode	Kebutuhan
UR-M1	Sebagai mahasiswa pelanggan, saya ingin koneksi tetap tersambung setelah login hotspot, agar ponsel tidak berpindah sendiri ke data seluler. **[FAKTA-L]**
UR-M2	Sebagai mahasiswa pelanggan, saya ingin kecepatan mendekati paket yang sudah saya bayar, juga pada jam sibuk. **[FAKTA-L]**
UR-M3	Sebagai mahasiswa pengguna WiFi publik, saya ingin tetap dapat membuka portal akademik dengan lancar tanpa langganan. **[FAKTA-L]**

2.3.3 Pengelola Jaringan

Kode	Kebutuhan
UR-P1	Sebagai pengelola jaringan, saya ingin data kinerja yang terukur, agar keputusan perbaikan dan pengadaan berdasarkan bukti. **[USULAN]**
UR-P2	Sebagai pengelola jaringan, saya ingin rancangan yang sudah diuji dalam simulasi dan disertai skrip konfigurasi, agar penerapannya aman dan dapat dibatalkan. **[USULAN]**
UR-P3	Sebagai pengelola jaringan, saya ingin rancangan tidak mengubah skema dan tarif paket langganan yang sudah berjalan. **[USULAN]**

2.4 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional di sini adalah **fungsi yang harus dilakukan oleh rancangan jaringan** dan oleh kegiatan proyek (pengukuran dan simulasi).

2.4.1 Pengukuran dan Pemetaan (tahap *Analysis*)

Kode	Kebutuhan	Prioritas	Sumber
FR-01	Mengukur throughput, *delay*, *jitter*, dan *packet loss* ke *default gateway* dan ke internet, pada jam sibuk dan jam sepi.	M	[USULAN]
FR-02	Mengukur waktu muat halaman portal satu.unpam.ac.id dan portal FTI dari ruang kelas.	M	[FAKTA-L] + [USULAN]

Kode	Kebutuhan	Prioritas	Sumber
FR-03	Memetakan AP di lantai sampel: jumlah, perkiraan posisi, SSID, BSSID, kanal, pita frekuensi (2,4/5 GHz), dan kekuatan sinyal per ruang (survei lokasi).	M	[FAKTA-L] + [USULAN]
FR-04	Mencatat setiap kejadian putus koneksi beserta jenisnya (AP memutus / tanpa internet / kembali ke halaman login / terlalu lambat).	M	[FAKTA-L]
FR-05	Mengukur kapasitas jaringan nirkabel saja (tanpa uplink) dengan iperf3 antara dua laptop yang tersambung ke AP yang sama.	S	[USULAN]
FR-06	Mengukur kecepatan akun silver dan akun gold di lokasi dan waktu yang sama.	S	[FAKTA-L] + [USULAN]

2.4.2 Jaringan Nirkabel (pendekatan utama)

Kode	Kebutuhan	Prioritas	Sumber
FR-07	Menghitung kebutuhan jumlah AP per lantai berdasarkan jumlah perangkat dan kapasitas AP (rumus di Subbab 2.6).	M	[FAKTA-L] + [USULAN]
FR-08	Menyusun rencana kanal tanpa tumpang tindih antar-AP yang berdekatan: kanal 1/6/11 lebar 20 MHz pada 2,4 GHz, dan kanal 5 GHz yang tidak saling tumpang tindih.	M	[USULAN]
FR-09	Mengarahkan perangkat yang mendukung dua pita ke 5 GHz (*band steering*), agar pita 2,4 GHz tidak penuh.	S	[USULAN]
FR-10	Membatasi jumlah klien per AP/radio sesuai kapasitas hasil perhitungan, agar AP tidak kelebihan beban.	S	[USULAN]
FR-11	Menetapkan ambang sinyal minimum, agar perangkat berpindah ke AP terdekat (*roaming*) dan tidak bertahan di AP yang jauh.	S	[USULAN]
FR-12	Mengatur daya pancar AP agar cakupan antar-AP tidak tumpang tindih berlebihan.	C	[USULAN]

2.4.3 Alamat IP dan Layanan Hotspot

Kode	Kebutuhan	Prioritas	Sumber
FR-13	Menyediakan kumpulan alamat IP DHCP yang mencukupi jumlah perangkat maksimum ditambah cadangan, dengan masa sewa (*lease*) yang sesuai pergantian kelas.	M	[USULAN]
FR-14	Meninjau batas waktu sesi, *idle*, dan *keepalive* hotspot agar pengguna yang masih aktif (termasuk ponsel dengan layar mati sementara) tidak dikeluarkan.	S	[FAKTA-L] + [USULAN]
FR-15	Meninjau batas jumlah perangkat per akun langganan, agar login perangkat kedua tidak memutus perangkat pertama tanpa pemberitahuan.	S	[USULAN]

2.4.4 Manajemen Bandwidth dan QoS (pendekatan pendukung)

Kode	Kebutuhan	Prioritas	Sumber
FR-16	Mengklasifikasikan lalu lintas akademik (*.unpam.ac.id, portal FTI) dan DNS sebagai kelas tersendiri.	M	[USULAN]
FR-17	Memberi prioritas tertinggi kepada kelas lalu lintas akademik saat jaringan padat.	M	[USULAN]
FR-18	Mempertahankan batas maksimum paket silver dan gold, dan menambahkan **jaminan bandwidth minimum** per pengguna aktif.	M	[FAKTA-L] + [USULAN]

Kode	Kebutuhan	Prioritas	Sumber
FR-19	Membagi bandwidth secara adil antar-pengguna dalam paket yang sama, agar satu pengguna tidak menghabiskan jatah pengguna lain.	S	[USULAN]
FR-20	Menurunkan prioritas lalu lintas berat (unduhan besar, pembaruan sistem, video) pada jam kuliah.	S	[USULAN]
FR-21	Menyediakan profil hotspot atau SSID khusus dosen dengan prioritas lebih tinggi.	C	[USULAN]

2.4.5 Simulasi, Pembuktian, dan Rekomendasi

Kode	Kebutuhan	Prioritas	Sumber
FR-22	Membangun topologi saat ini (*as-is*) dan topologi usulan (*to-be*) di simulator.	M	[USULAN]
FR-23	Menjalankan skenario uji sebelum–sesudah dengan parameter, beban, dan alat ukur yang sama.	M	[USULAN]
FR-27	Menguji pengaturan nirkabel, hotspot, dan QoS usulan pada purwarupa **MikroTik hAP ax²** milik tim dengan SSID uji tersendiri: kurva kapasitas (jumlah klien vs throughput & *delay*), lebar kanal & pita, batas klien, ambang sinyal, serta batas *idle*/*keepalive* hotspot.	M	[USULAN]
FR-24	Menghasilkan skrip konfigurasi siap pakai beserta langkah pembatalan (*rollback*) dan dokumen rekomendasi untuk pengelola jaringan.	M	[USULAN]
FR-25	Mengarahkan domain portal FTI ke IP lokal (*split-horizon DNS*) bila servernya berada di jaringan Kampus Viktor.	W	[MENUNGGU DATA]
FR-26	Menerapkan rancangan ke jaringan produksi dan memantau hasilnya secara langsung (tahap *Implementation* dan *Monitoring* NDLC).	W	[USULAN] — butuh izin (B6)

Ringkasan: **27 kebutuhan fungsional**, terdiri dari 14 wajib (M), 9 sebaiknya ada (S), 2 boleh ada (C), dan 2 tidak dikerjakan sekarang (W). *FR-27 ditambahkan setelah keputusan memakai hAP ax²; nomornya tidak disisipkan agar rujukan FR lain tetap sama.*

2.5 Kebutuhan Non-Fungsional (Target Kinerja)

Target kinerja disusun **[USULAN]** dengan acuan kategori QoS TIPHON yang umum dipakai pada penelitian jaringan di Indonesia. Nilai batas kategori wajib dicocokkan dengan sumber primer sebelum Bab 2 disetujui. Semua target diuji **pada jam sibuk di lantai sampel**.

Kode	Kategori	Kebutuhan	Sumber
NFR-01	*Delay*	Rata-rata *delay* ke portal akademik ≤ **150 ms** (kategori "sangat bagus" TIPHON).	[USULAN] target
NFR-02	*Jitter*	Rata-rata *jitter* ≤ **75 ms** (kategori "bagus" TIPHON).	[USULAN] target
NFR-03	*Packet loss*	*Packet loss* ≤ **3%** (kategori "bagus" TIPHON), baik ke *gateway* maupun ke internet.	[USULAN] target
NFR-04	Waktu muat	Halaman presensi portal terbuka ≤ **3 detik** dari ruang kelas (setelah login). Target final disepakati dari wawancara dosen.	[USULAN] target
NFR-05	Stabilitas	**Tidak ada pemutusan** koneksi oleh jaringan selama satu sesi kuliah pada perangkat yang diam di kelas.	[FAKTA-L] + [USULAN]

Kode	Kategori	Kebutuhan	Sumber
NFR-06	Kapasitas	Rancangan melayani **±2.200 perangkat** per lantai (±1.085 mahasiswa + dosen, 1–2 perangkat per orang) tanpa melampaui kapasitas klien per AP.	[FAKTA-L] + [ASUMSI]
NFR-07	Jaminan minimum	Throughput setiap pengguna aktif **tidak turun di bawah jaminan minimum** yang dihitung dari kapasitas uplink (Subbab 2.6).	[USULAN] — angka **[MENUNGGU DATA]**
NFR-08	Prioritas	Pada simulasi beban penuh, lalu lintas portal akademik tetap memenuhi NFR-01 s.d. NFR-04 walaupun lalu lintas umum memenuhi jalur.	[USULAN]
NFR-09	Kompatibilitas	Tidak mengubah skema/tarif paket, tidak mengubah portal, dan tidak mewajibkan aplikasi tambahan di perangkat pengguna.	[USULAN] (B7, B10)
NFR-10	Keamanan	Isolasi antar-klien (*client isolation*) pada SSID publik; SSID khusus dosen (bila FR-21 dipakai) memakai enkripsi WPA2/WPA3.	[USULAN]
NFR-11	Skalabilitas	Rancangan satu lantai dapat diterapkan ke lantai lain cukup dengan mengubah parameter (jumlah ruang, jumlah AP, pool IP).	[USULAN]
NFR-12	Keterterapan	Seluruh konfigurasi berupa skrip yang dapat ditinjau, diterapkan bertahap, dan dibatalkan oleh pengelola jaringan.	[USULAN]
NFR-13	Waktu penerapan	Penerapan dan pengujian di jaringan nyata direkomendasikan di luar jam kuliah, agar tidak mengganggu perkuliahan.	[USULAN]
NFR-14	Dokumentasi	Topologi, rencana kanal, kebijakan QoS, dan hasil uji terdokumentasi dalam format yang dapat dibaca pengelola jaringan.	[USULAN]

2.6 Kebutuhan Data Pengukuran dan Asumsi Beban

2.6.1 Data yang harus dikumpulkan

No	Data	Alat / cara	Dipakai untuk
1	Throughput, *delay*, *jitter*, *packet loss*	ping, speedtest, iperf3	FR-01, FR-05, NFR-01–03
2	Waktu muat portal	DevTools peramban (tab *Network*)	FR-02, NFR-04
3	Peta AP: SSID, BSSID, kanal, pita, sinyal per ruang	netsh wlan show interfaces, aplikasi WiFi Analyzer	FR-03, FR-07, FR-08
4	Kejadian & jenis putus koneksi	Catatan manual + ipconfig /all	FR-04, NFR-05
5	Kecepatan akun silver vs gold	Speedtest pada lokasi & waktu yang sama	FR-06, NFR-07
6	Model AP, router, kapasitas uplink, konfigurasi hotspot	Permintaan ke pengelola jaringan **[ASUMSI A1]**	FR-07, FR-13–FR-18

2.6.2 Asumsi beban satu lantai [ASUMSI]

Angka di bawah adalah **asumsi kerja** untuk perancangan. Angka ini diganti dengan hasil pengukuran bila tersedia.

Parameter	Nilai	Keterangan
Ruang kelas per lantai	31 + 1 ruang dosen	**[FAKTA-L]**
Mahasiswa per ruang	±35	**[FAKTA-L]**
Mahasiswa per lantai	±1.085	31 × 35
Perangkat per orang	1–2	**[ASUMSI A3]**
Perangkat per lantai	±1.100–2.200	Termasuk dosen; dibulatkan
AP per lantai saat ini	10–12	**[FAKTA-L]**
Perangkat per AP saat ini	**±90–220**	1.100 ÷ 12 hingga 2.200 ÷ 10

2.6.3 Rumus yang dipakai pada Bab 3

Kebutuhan jumlah AP (FR-07):

Jumlah kebutuhan titik pancar WiFi (*Access Point*, AP) dihitung dengan pembagian yang dibulatkan ke atas:

$$\text{Jumlah AP} = \left\lceil \frac{\text{Jumlah perangkat}}{\text{Kapasitas klien per AP}} \right\rceil$$

dengan:

- **Jumlah perangkat** = banyaknya ponsel dan laptop yang tersambung di satu lantai;
- **Kapasitas klien per AP** = jumlah perangkat yang masih dapat dilayani nyaman oleh satu AP;
- tanda ⌈ ⌉ berarti dibulatkan ke atas ke bilangan bulat terdekat.

Kapasitas klien per AP diambil dari spesifikasi model AP dan pedoman produsen untuk lingkungan padat **[MENUNGGU DATA: model AP]**. Sebagai ilustrasi saja: bila satu AP nyaman melayani 50 perangkat, lantai dengan 2.200 perangkat membutuhkan ⌈2.200 ÷ 50⌉ = **44 AP**, jauh di atas 10–12 AP saat ini. Angka final ditetapkan di Bab 3.

Jaminan bandwidth minimum (FR-18, NFR-07):

Kecepatan internet minimum yang dapat dijamin untuk setiap pengguna dihitung dengan:

$$\text{Jaminan minimum per pengguna} = \frac{\text{Kapasitas uplink} \times \text{Porsi untuk pengguna}}{\text{Pengguna aktif serentak}}$$

dengan:

- **Kapasitas uplink** = kecepatan total jalur internet kampus (Mbps);
- **Porsi untuk pengguna** = bagian dari uplink yang dialokasikan untuk pengguna biasa (misalnya 0,7 atau 70%);
- **Pengguna aktif serentak** = banyaknya pengguna yang memakai internet pada saat yang sama.

Kapasitas uplink dan jumlah pengguna aktif serentak **[MENUNGGU DATA]**. Rumus ini juga menunjukkan apakah kecepatan paket (16/40 Mbps) memang dapat dipenuhi oleh uplink yang ada, atau hanya dapat dicapai saat jaringan sepi.

2.7 Kebijakan Prioritas Lalu Lintas [USULAN]

Kebijakan ini menggantikan "aturan bisnis" pada proposal perangkat lunak. Rincian teknis (antrean, penanda paket, perangkat) dibahas di Bab 3.

Kelas	Nama	Contoh lalu lintas	Perlakuan
1	Kontrol jaringan	DNS, DHCP	Prioritas tertinggi; volume kecil
2	Akademik	*.unpam.ac.id, portal FTI	Prioritas tinggi untuk semua pengguna; jaminan bandwidth
3	Interaktif umum	Penjelajahan web, pesan instan	Prioritas normal; dibagi adil dalam batas paket
4	Berat	Video, unduhan besar, pembaruan sistem	Prioritas terendah pada jam kuliah; tetap dalam batas paket

Aturan pendukung:

- **KP-01.** Batas maksimum paket silver dan gold **tetap berlaku**. Prioritas hanya mengatur urutan saat jalur penuh, bukan menambah kuota.
- **KP-02.** Kelas 2 (akademik) berlaku untuk **semua pengguna**, termasuk WiFi publik, karena dosen dan mahasiswa sama-sama membutuhkan portal.
- **KP-03.** Kebijakan jam kuliah (kelas 4) berlaku sesuai jadwal perkuliahan Kampus Viktor **[MENUNGGU DATA]**.
- **KP-04.** Lalu lintas portal memakai HTTPS. Klasifikasi dilakukan berdasarkan nama domain atau alamat IP tujuan, bukan isi paket.

2.8 Kebutuhan Pendukung (Perangkat Keras dan Perangkat Lunak)

Harga dan jumlah dihitung pada Bab 6 (Estimasi Biaya).

2.8.1 Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi minimum usulan	Keterangan	Sumber
Laptop pengukuran & simulasi	Milik setiap anggota (4 unit); RAM ≥ 8 GB, WiFi dual-band (2,4/5 GHz)	Dipakai untuk ping, iperf3, dan simulator; tidak dibebankan ke biaya proyek	[FAKTA-L]
Ponsel Android	1–2 unit	Aplikasi WiFi Analyzer; uji gejala putus-nyambung	[USULAN]
MikroTik hAP ax²	1 unit **milik Zirlda** (anggota tim); router + AP WiFi 6 dua pita, RouterOS v7	Purwarupa jaringan uji (FR-27): SSID uji, hotspot, DHCP, antrean/QoS; tanpa pengadaan (B8)	[FAKTA-L]
Kabel LAN	1–2 buah	Laptop server iperf3 disambung kabel ke hAP, agar uji kapasitas murni nirkabel dan tidak butuh internet	[USULAN]
Perangkat mahasiswa relawan	Ponsel/laptop milik relawan pada jam kelas padat	Beban nyata untuk uji purwarupa (WP 3.4) dan uji lapangan (WP 3.5); tanpa pengadaan	[USULAN]
AP, switch, router/server kampus, uplink	Sudah ada	Tidak diganti dan tidak ada pengadaan (B8); hanya diukur dan dioptimalkan konfigurasinya	[FAKTA-L]

2.8.2 Perangkat Lunak

Komponen	Usulan	Alasan	Sumber
Simulasi router & QoS	MikroTik CHR di GNS3 atau VirtualBox	Gratis; konfigurasi sama dengan RouterOS yang umum dipakai di kampus	[USULAN]
Konfigurasi purwarupa	RouterOS v7 di hAP ax², Winbox / WebFig	Gratis; skrip yang sama diuji di CHR dan di perangkat nyata	[USULAN]
Gambar topologi	Cisco Packet Tracer	Gratis; topologi *as-is* dan *to-be*	[USULAN]
Pengukuran kinerja	ping, tracert, iperf3, speedtest	Gratis; hasil dapat diulang dengan cara yang sama	[USULAN]
Survei WiFi	WiFi Analyzer (Android), netsh wlan (Windows)	Gratis; kanal, sinyal, dan BSSID per lokasi	[USULAN]
Analisis lalu lintas (opsional)	Wireshark	Gratis; memeriksa jenis lalu lintas yang paling banyak	[USULAN]
Pengolahan data & grafik	Spreadsheet / perangkat lunak grafik	Grafik sebelum–sesudah dan S-Curve	[USULAN]

> **Asumsi perangkat kampus [ASUMSI]:** router hotspot kampus diduga berbasis MikroTik RouterOS, karena paket silver/gold dengan login hotspot umum diterapkan dengan perangkat ini. Bila ternyata berbeda, simulator disesuaikan dengan perangkat yang dipakai.

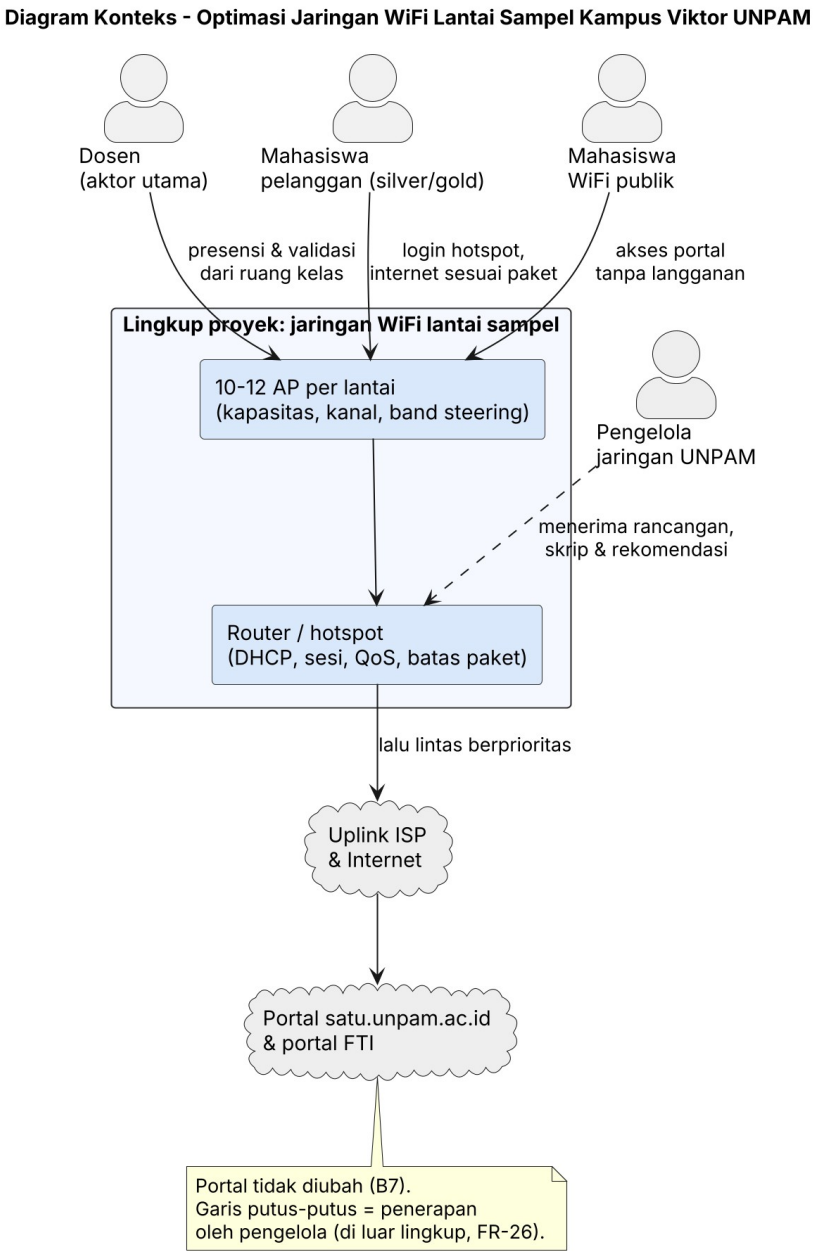
2.9 Matriks Keterlacakan (Masalah → Kebutuhan)

Masalah (Bab 1)	Prioritas	Kebutuhan Fungsional	Kebutuhan Non-Fungsional
M1 Dosen terhambat membuka presensi & validasi di kelas	Tinggi	FR-02, 16, 17, 21, 25, 27	NFR-01, 02, 03, 04, 05, 08
M2 AP kelebihan beban, koneksi putus-nyambung	Tinggi	FR-03, 04, 07–15, 27	NFR-05, 06, 10, 11
M3 Bandwidth tanpa jaminan & tanpa prioritas akademik	Sedang	FR-06, 16–20	NFR-07, 08, 09
M4 Belum ada data kinerja jaringan	Sedang	FR-01–06, 22, 23	NFR-12, 14
M5 Tidak ada jalur cadangan selain WiFi kampus	Rendah	(tidak langsung; dijawab lewat M1–M2)	NFR-05

Setiap masalah prioritas tinggi dan sedang memiliki minimal satu kebutuhan fungsional dan satu kebutuhan non-fungsional. FR-24 dan FR-26 (rekomendasi dan penerapan) mendukung seluruh masalah.

2.10 Diagram Konteks Jaringan

Diagram ini menunjukkan batas lingkup proyek dan pihak yang berinteraksi dengannya. Topologi rinci (*as-is* dan *to-be*) dibuat di Bab 3.



Gambar 2.1 — Diagram konteks: batas proyek dan pihak yang berinteraksi

2.11 Kesimpulan Bab

Kebutuhan proyek dirumuskan menjadi **27 kebutuhan fungsional** (14 wajib, 9 sebaiknya ada, 2 boleh ada, 2 tidak dikerjakan sekarang) dan **14 kebutuhan non-fungsional**. Inti kebutuhannya adalah:

1. **Pengukuran baseline** yang membedakan hambatan nirkabel dan hambatan uplink, sebagai dasar perancangan dan pembanding hasil.
2. **Perencanaan kapasitas dan kanal AP** untuk ±2.200 perangkat per lantai, ditambah peninjauan DHCP dan sesi hotspot, agar koneksi dosen tidak terputus selama sesi kuliah.
3. **Manajemen bandwidth dan QoS** yang mempertahankan batas paket silver/gold, menambahkan jaminan minimum, dan memprioritaskan lalu lintas portal akademik.

4. **Target kinerja terukur**: *delay* ≤ 150 ms, *jitter* ≤ 75 ms, *packet loss* ≤ 3%, waktu muat portal ≤ 3 detik, dan tanpa pemutusan selama satu sesi kuliah.
5. **Pembuktian tiga lapis**: simulasi (CHR/GNS3), purwarupa di **hAP ax²** milik tim, dan uji lapangan bersama relawan di WiFi UNPAM.

Kebutuhan ini menjadi masukan **Bab 3 (Perancangan Solusi)**, dimulai dari **topologi jaringan saat ini (*as-is*)**.

Data yang perlu dipastikan sebelum Bab 3:

- Hasil Pra-Tugas pengukuran No. 1–16 di lantai sampel.
- Model AP dan kapasitas uplink kampus (dari pengelola jaringan, atau ditandai **[ASUMSI]**).
- Nilai batas kategori TIPHON dari sumber primer, untuk mengunci NFR-01 s.d. NFR-03.
- Target waktu muat portal (NFR-04) dari wawancara 2–3 dosen.

BAB III: PERANCANGAN SOLUSI

Bab ini adalah tahap ***Design*** dan persiapan ***Simulation Prototyping*** pada metode NDLC. Masukannya adalah kebutuhan pada Bab 2 (FR-01 s.d. FR-27, NFR-01 s.d. NFR-14). Keluarannya adalah rancangan jaringan yang dapat disimulasikan, diuji terhadap target Bab 2, dan diserahkan kepada pengelola jaringan sebagai rekomendasi.

3.1 Dasar Perancangan Jaringan

Subbab ini menetapkan **prinsip, model acuan, dan aturan penggambaran** yang dipakai di seluruh Bab 3, agar setiap keputusan rancangan dapat dijelaskan alasannya.

3.1.1 Prinsip Perancangan [USULAN]

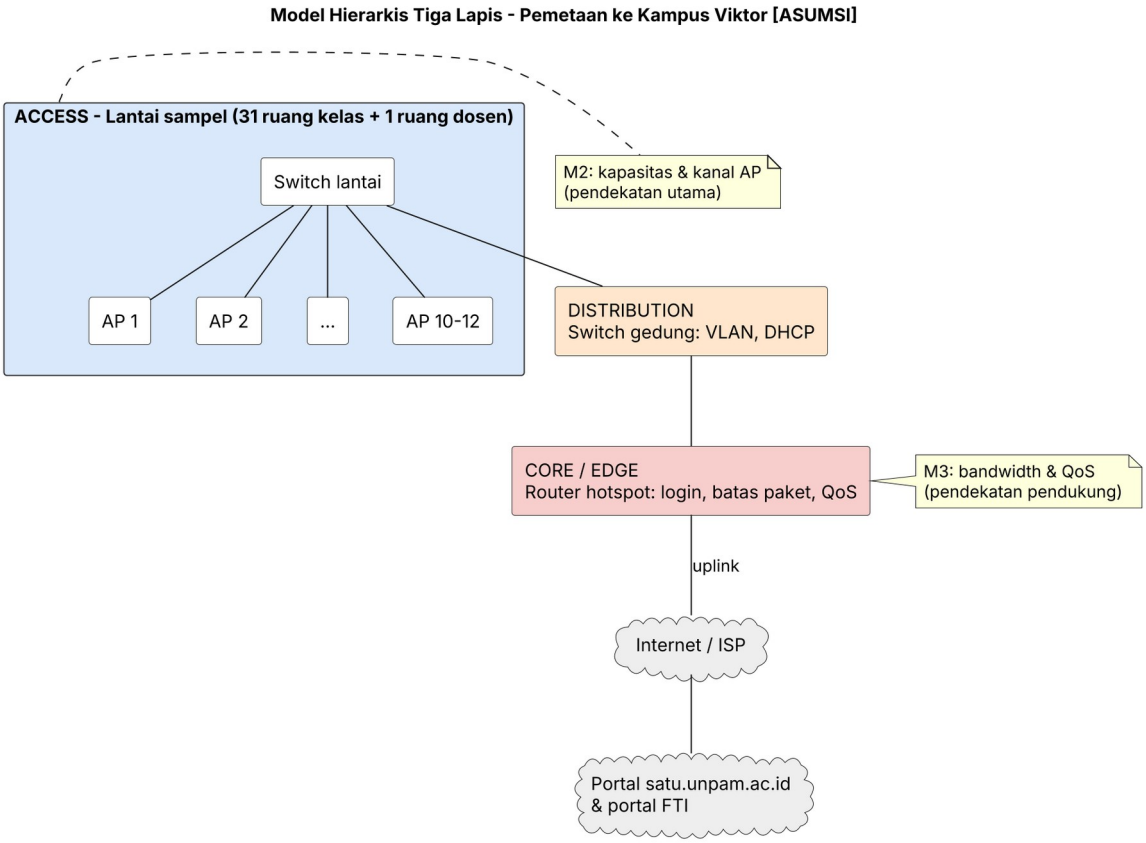
Kode	Prinsip	Penjelasan	Dasar
P1	**Ukur dulu, rancang kemudian**	Setiap angka rancangan (jumlah AP, pool IP, jaminan bandwidth) berasal dari pengukuran atau spesifikasi perangkat. Angka yang belum ada ditandai, bukan ditebak.	M4, FR-01–06
P2	**Perbaiki dari lapisan bawah ke atas**	Prioritas QoS tidak berguna bila perangkat sudah terputus dari AP. Urutan perbaikan: nirkabel → alamat IP → hotspot → QoS.	M2 sebelum M3
P3	**Kapasitas, bukan sekadar jangkauan**	Di ruang padat, ukuran keberhasilan adalah jumlah perangkat yang terlayani dengan baik, bukan kuatnya sinyal. Lebih banyak AP berdaya rendah lebih baik daripada sedikit AP berdaya tinggi.	F4, FR-07, FR-12
P4	**Optimalkan yang ada sebelum menambah**	Konfigurasi (kanal, *band steering*, DHCP, QoS) dioptimalkan lebih dulu. Penambahan AP hanya direkomendasikan bila perhitungan membuktikan kekurangan.	B8
P5	**Adil, lalu prioritas**	Setiap pengguna mendapat bagian yang adil dan jaminan minimum; lalu lintas akademik didahulukan saat jalur penuh. Batas paket silver/gold tetap berlaku.	KP-01, FR-18–19
P6	**Bertahap dan dapat dibatalkan**	Setiap perubahan berupa skrip yang dapat diterapkan per langkah dan dibatalkan (*rollback*).	NFR-12, NFR-13
P7	**Satu lantai sebagai pola**	Rancangan lantai sampel dibuat berparameter, sehingga dapat diulang ke lantai lain.	NFR-11

3.1.2 Model Acuan: Jaringan Hierarkis Tiga Lapis

Perancangan memakai model jaringan kampus **hierarkis tiga lapis** (*core – distribution – access*). Model ini memisahkan tanggung jawab tiap lapis, sehingga masalah dan solusinya dapat ditempatkan dengan jelas. Pemetaan ke Kampus Viktor di bawah ini adalah **[ASUMSI]** sampai topologi sebenarnya diketahui (3.3).

Lapis	Fungsi umum	Perangkat di Kampus Viktor [ASUMSI]	Masalah & kebutuhan yang ditangani
Core / edge	Jalur keluar ke internet, kebijakan lalu lintas	Router hotspot + uplink ISP	Batas paket, QoS, prioritas akademik (M3: FR-16–21)
Distribution	Penghubung antar-lantai, pemisahan jaringan (VLAN), DHCP	Switch gedung / router	Pool IP, *lease*, pemisahan SSID dosen (FR-13, FR-21)

Lapis	Fungsi umum	Perangkat di Kampus Viktor [ASUMSI]	Masalah & kebutuhan yang ditangani
Access	Titik sambung pengguna	10–12 AP per lantai **[FAKTA-L]** + switch lantai	Kapasitas klien, kanal, *band steering*, *roaming* (M2: FR-07–12)



Gambar 3.1 — Model jaringan hierarkis tiga lapis

3.1.3 Pemetaan Lapisan OSI → Masalah → Kebutuhan

Prinsip P2 diterapkan dengan memetakan setiap gejala ke lapisan tempat terjadinya.

Lapisan OSI	Yang terjadi di Kampus Viktor	Kebutuhan (Bab 2)	Subbab rancangan
L1 Fisik (radio)	Interferensi kanal antar-AP; beton meredam seluler (bukan WiFi)	FR-08, FR-12	3.5
L2 Data Link (802.11)	±90–220 perangkat per AP berebut waktu siar; pemutusan oleh AP; *roaming* buruk	FR-07, FR-09, FR-10, FR-11	3.4, 3.5
L3 Jaringan	Kemungkinan pool IP DHCP habis (gejala IP 169.254.x.x)	FR-13	3.6
L4–L7 Layanan	Sesi hotspot berakhir; batas perangkat per akun; lalu lintas akademik tanpa prioritas	FR-14–FR-21	3.6, 3.7

3.1.4 Konsep Kunci yang Dipakai

Konsep berikut dipakai berulang pada subbab 3.4–3.7. Penjelasannya sengaja singkat; rujukan lengkap dicantumkan di daftar pustaka.

Konsep	Penjelasan singkat	Kaitan dengan proyek
Waktu siar (*airtime*) bersama	WiFi adalah media bersama: dalam satu kanal, hanya satu perangkat yang mengirim pada satu waktu (CSMA/CA). Kapasitas satu radio AP **dibagi** ke semua perangkat yang tersambung.	Menjelaskan mengapa pelanggan gold pun turun ke ½–⅓ paket (F6)
Perangkat lambat menghabiskan waktu siar	Perangkat dengan sinyal lemah atau standar lama mengirim lebih lambat, sehingga memakai waktu siar lebih lama dan memperlambat perangkat lain di AP yang sama.	Dasar ambang sinyal minimum & *roaming* (FR-11)
Interferensi kanal sama (*co-channel*)	AP berdekatan pada kanal yang sama saling menunggu, seolah menjadi satu AP. Pita 2,4 GHz hanya punya **3 kanal yang tidak tumpang tindih (1, 6, 11)**; pita 5 GHz memiliki lebih banyak kanal.	10–12 AP dalam satu lantai berisiko tinggi (FR-08)
Band steering	Mengarahkan perangkat dua pita ke 5 GHz, sehingga 2,4 GHz tersisa untuk perangkat lama.	FR-09
QoS: klasifikasi → penandaan → antrean	Lalu lintas dikenali (misalnya domain *.unpam.ac.id), diberi tanda kelas, lalu dimasukkan ke antrean dengan prioritas berbeda.	Kebijakan 4 kelas (2.7), FR-16–17
Batas maksimum vs jaminan minimum	Batas maksimum (*maximum rate*) = paling cepat yang boleh dipakai. Jaminan minimum (*committed/guaranteed rate*) = paling lambat yang dijamin saat jalur penuh. Paket silver/gold saat ini hanya batas maksimum **[ASUMSI]**.	Inti FR-18 & NFR-07
Antrean adil per pengguna	Bandwidth satu kelas dibagi rata otomatis ke semua pengguna aktif (contoh di RouterOS: PCQ), sehingga satu pengunduh berat tidak menghabiskan jatah orang lain.	FR-19

> **Catatan regulasi [ASUMSI]:** kanal 5 GHz yang boleh dipakai di Indonesia dibatasi regulasi frekuensi. Daftar kanal yang diizinkan diverifikasi sebelum rencana kanal 3.5 disusun.

3.1.5 Konvensi Warna dan Penanda pada Diagram

Konvensi warna dan penanda di semua diagram:

- **Abu-abu** = di luar lingkup proyek (internet, portal, ISP).
- **Biru** = lapis access (fokus utama, M2). **Merah muda** = core/edge (QoS, M3). **Jingga** = distribution.
- Perangkat atau angka yang belum diketahui diberi label **[ASUMSI]** atau **[MENUNGGU DATA]** langsung di diagram.
- Diagram *as-is* dan *to-be* memakai tata letak yang sama, agar perbedaannya mudah dibandingkan.

3.1.6 Hasil yang Diharapkan dari Bab 3

Keluaran	Subbab	Memenuhi
Topologi *as-is* dan *to-be*	3.3, 3.8	FR-22
Jumlah AP yang dibutuhkan per lantai	3.4	FR-07, NFR-06
Denah dan rencana kanal	3.5	FR-08–FR-12
Rancangan DHCP & sesi hotspot	3.6	FR-13–FR-15
Kebijakan antrean & QoS dalam bentuk skrip	3.7	FR-16–FR-21, FR-24
Skenario simulasi & uji dengan kriteria lulus	3.9	FR-23, NFR-01–NFR-08

3.2 Skenario Penggunaan: Use Case dan Alur Lalu Lintas

Subbab ini menunjukkan **siapa memakai layanan jaringan apa** (use case), lalu **jalur yang dilalui koneksi dosen saat membuka presensi** beserta titik-titik tempat koneksi dapat gagal (alur lalu lintas). Titik gagal inilah yang menjadi sasaran rancangan pada 3.4–3.7.

3.2.1 Aturan Penggambaran

Aturan mengikuti format use case dan activity diagram yang sudah disetujui tim pada proposal sebelumnya, dengan penyesuaian untuk sistem jaringan:

1. **Satu use case diagram per aktor**, satu halaman, dengan **satu kotak batas sistem**: *Jaringan WiFi Kampus Viktor UNPAM*.
2. Nama use case berbentuk **kata kerja + objek**. Aktor dihubungkan dengan **garis asosiasi biasa**, tanpa «include»/«extend».
3. Pengguna yang memakai akun memiliki **Login** dan **Logout** (hotspot atau perangkat jaringan).
4. **Fungsi portal** (membuka presensi, memvalidasi kegiatan) berada **di luar** batas sistem, karena portal tidak diubah (B7). Di dalam sistem, kebutuhan dosen diwakili use case **Mengakses Portal Akademik**.
5. Alur lalu lintas digambar sebagai **activity diagram** gaya Sparx EA: satu panah masuk dan satu panah keluar per aktivitas (lebih dari satu → bar), keputusan **Proses [YES]/[NO]**, dan pesan **Info/Warning** berupa kotak region bergaris putus-putus.

3.2.2 Aktor

Aktor	Deskripsi
Dosen (aktor utama)	Menyambungkan perangkat di ruang kelas, login hotspot **[ASUMSI]**, lalu membuka portal untuk presensi dan validasi kegiatan.
Mahasiswa Pelanggan	Login hotspot dengan akun silver/gold untuk internet dan portal.
Mahasiswa WiFi Publik	Menyambung tanpa langganan; hanya dapat membuka portal akademik **[FAKTA-L]**.
Pengelola Jaringan	Mengatur AP, DHCP, profil hotspot, serta kebijakan bandwidth dan QoS sesuai rancangan dan rekomendasi proyek.

- **Kelompok 2** bukan aktor, karena berperan sebagai pelaksana proyek (pengukuran, perancangan, simulasi), bukan pengguna jaringan.
- **ISP dan portal** bukan aktor; keduanya digambarkan di luar batas sistem pada diagram konteks (2.10).

3.2.3 Daftar Use Case

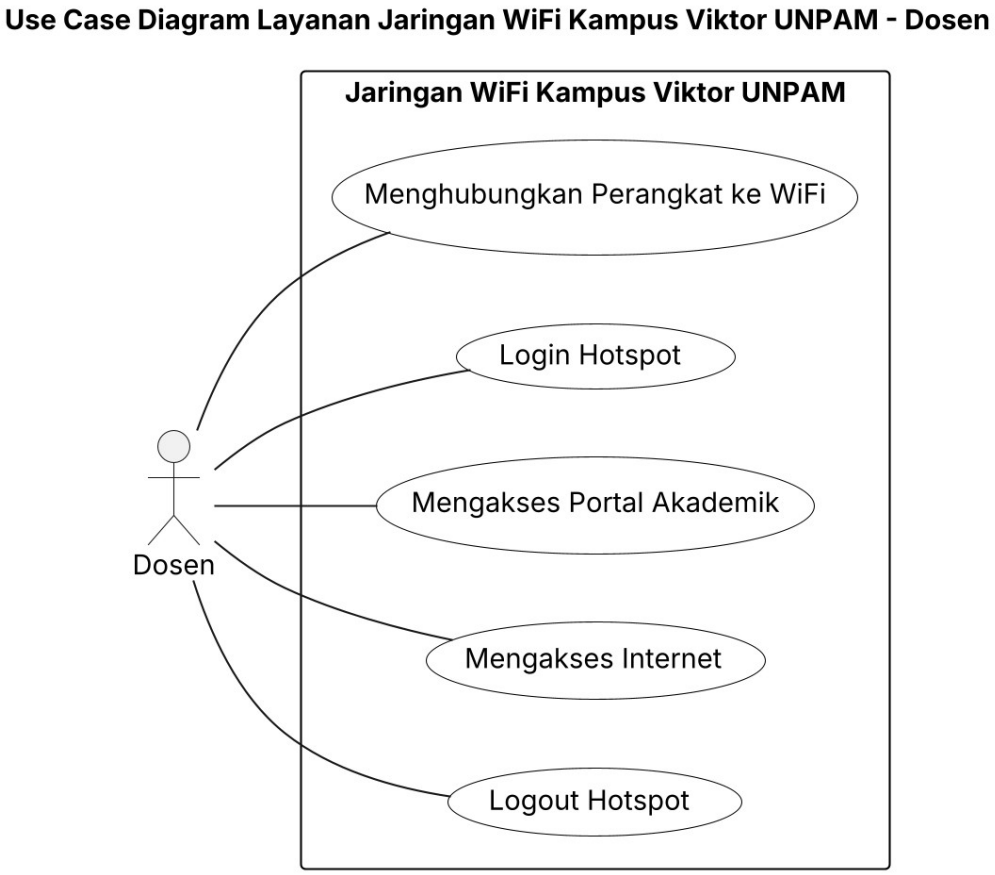
Kode	Use Case	Aktor	Kebutuhan (FR)	Rincian
UC-01	Menghubungkan Perangkat ke WiFi	Dosen, Mahasiswa Pelanggan, Mhs Publik	FR-07–FR-13	Memilih SSID, tersambung ke AP terdekat (kapasitas, kanal, *band steering*, *roaming*), memperoleh IP.
UC-02	Login Hotspot	Dosen **[ASUMSI]**, Mahasiswa Pelanggan	FR-14, FR-15, FR-21	Masuk dengan akun; profil paket (silver/gold/dosen) diterapkan.
UC-03	Mengakses Portal Akademik	Semua pengguna	FR-16, FR-17	Lalu lintas *.unpam.ac.id dikenali dan diprioritaskan; untuk Mhs Publik tanpa login (walled garden).

Kode	Use Case	Aktor	Kebutuhan (FR)	Rincian
UC-04	Mengakses Internet	Dosen, Mahasiswa Pelanggan	FR-18–FR-20	Internet umum dalam batas paket, dengan jaminan minimum dan pembagian adil.
UC-05	Logout Hotspot	Dosen **[ASUMSI]**, Mahasiswa Pelanggan	FR-14	Keluar manual, atau sesi berakhir otomatis sesuai batas waktu sesi/*idle*.
UC-06	Login Perangkat Jaringan	Pengelola Jaringan	NFR-12	Masuk ke router/pengendali AP untuk menerapkan skrip.
UC-07	Mengelola Konfigurasi AP dan Kanal	Pengelola Jaringan	FR-08–FR-12	Mengatur kanal, lebar kanal, daya pancar, *band steering*, batas klien, ambang sinyal minimum.
UC-08	Mengelola Konfigurasi DHCP	Pengelola Jaringan	FR-13	Mengatur pool IP dan masa sewa.
UC-09	Mengelola Data Profil Hotspot	Pengelola Jaringan	FR-14, FR-15, FR-21	Mengatur paket silver/gold/dosen: batas kecepatan, batas sesi/*idle*/*keepalive*, batas perangkat per akun.
UC-10	Mengelola Kebijakan Bandwidth dan QoS	Pengelola Jaringan	FR-16–FR-20	Mengatur kelas lalu lintas, prioritas, jaminan minimum, antrean adil, kebijakan jam kuliah.
UC-11	Mengelola Laporan Kinerja Jaringan	Pengelola Jaringan	FR-23, FR-26, NFR-14	Melihat hasil uji dan pemantauan (*delay*, *jitter*, *packet loss*, jumlah klien per AP).
UC-12	Logout Perangkat Jaringan	Pengelola Jaringan	NFR-12	Keluar dari router/pengendali AP.

Kebutuhan yang tidak menjadi use case:

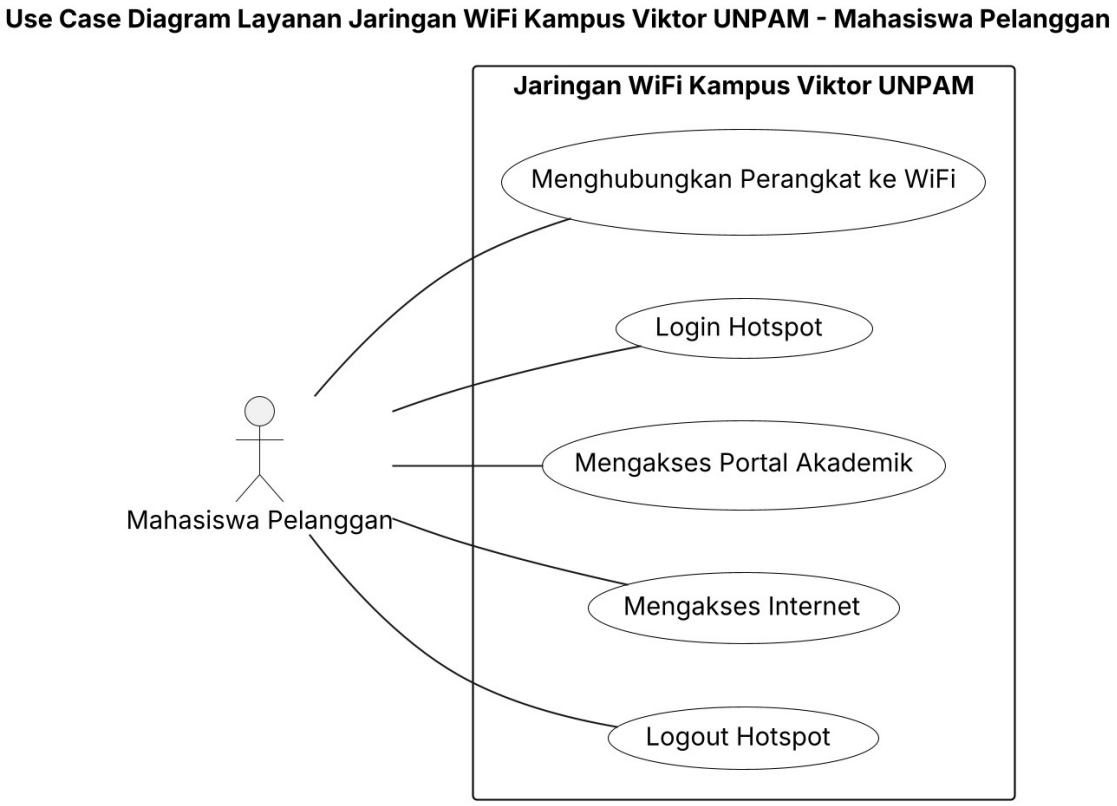
Kebutuhan	Alasan
FR-01–FR-06	Kegiatan pengukuran oleh Kelompok 2 (tahap *Analysis*), bukan layanan yang dipakai aktor.
FR-22, FR-24, FR-27	Keluaran proyek (simulasi, purwarupa hAP ax², skrip, dokumen), bukan interaksi aktor dengan jaringan.
FR-25, FR-26	Prioritas **W** (tidak dikerjakan pada proyek ini).

3.2.4 Use Case Diagram — Aktor Dosen



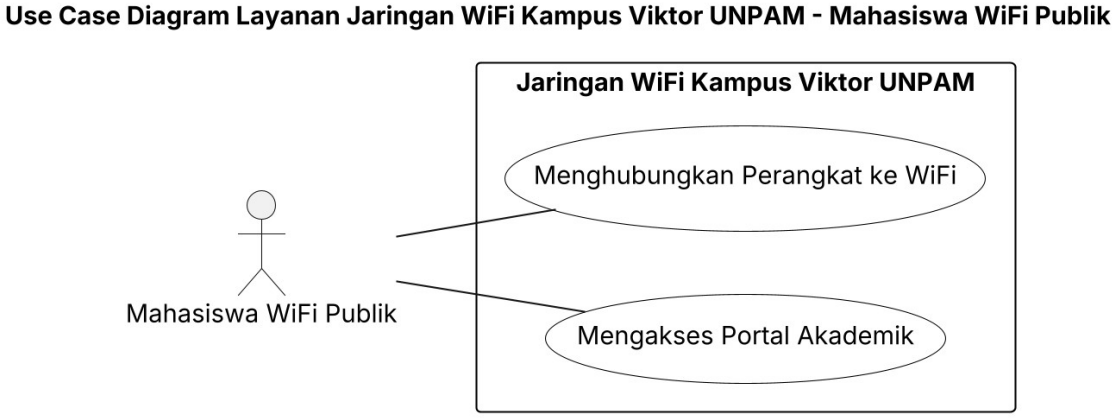
Gambar 3.2 — Use case aktor Dosen

3.2.5 Use Case Diagram — Aktor Mahasiswa Pelanggan



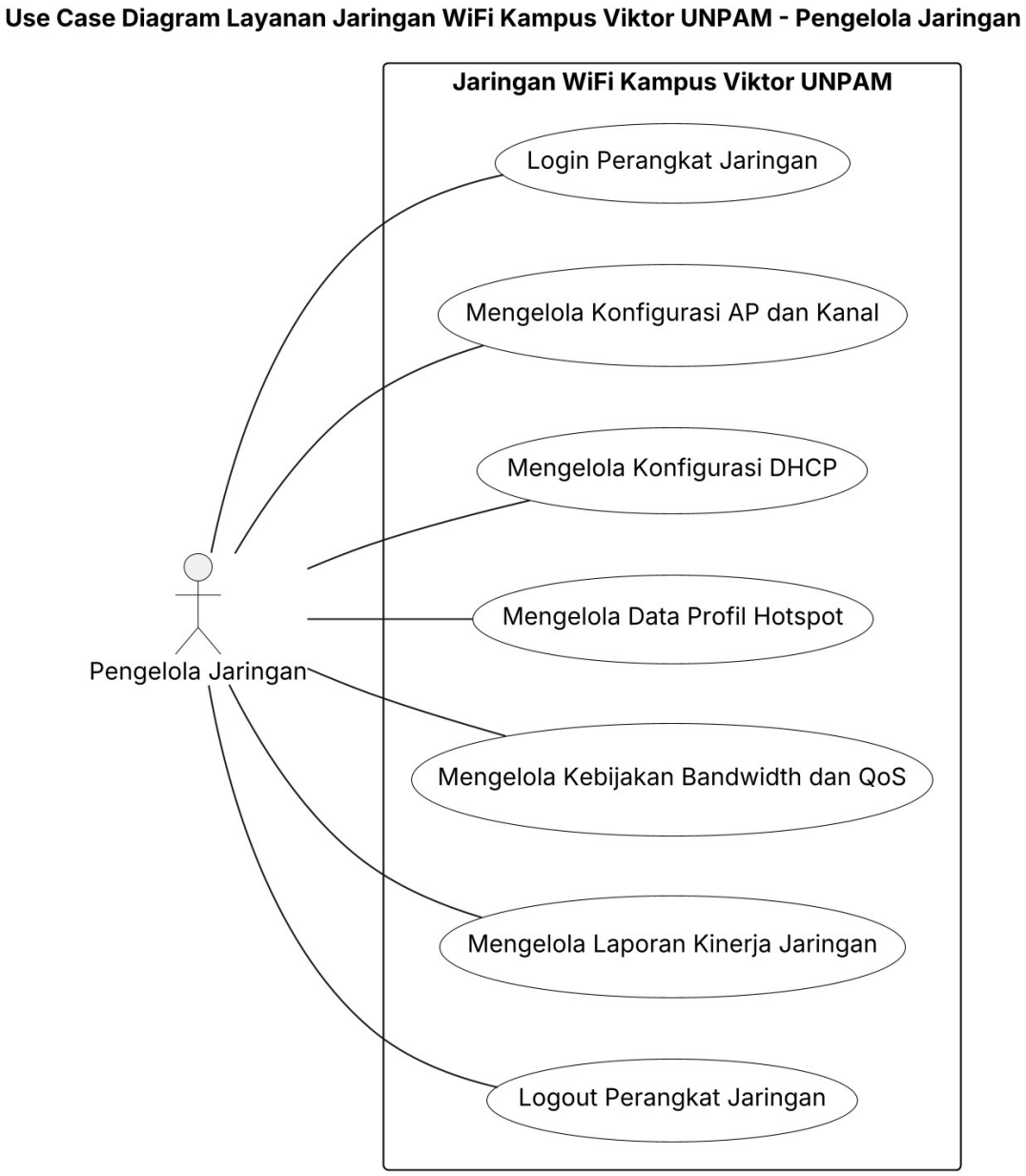
Gambar 3.3 — Use case aktor Mahasiswa pelanggan

3.2.6 Use Case Diagram — Aktor Mahasiswa WiFi Publik



Gambar 3.4 — Use case aktor Mahasiswa WiFi publik

3.2.7 Use Case Diagram — Aktor Pengelola Jaringan

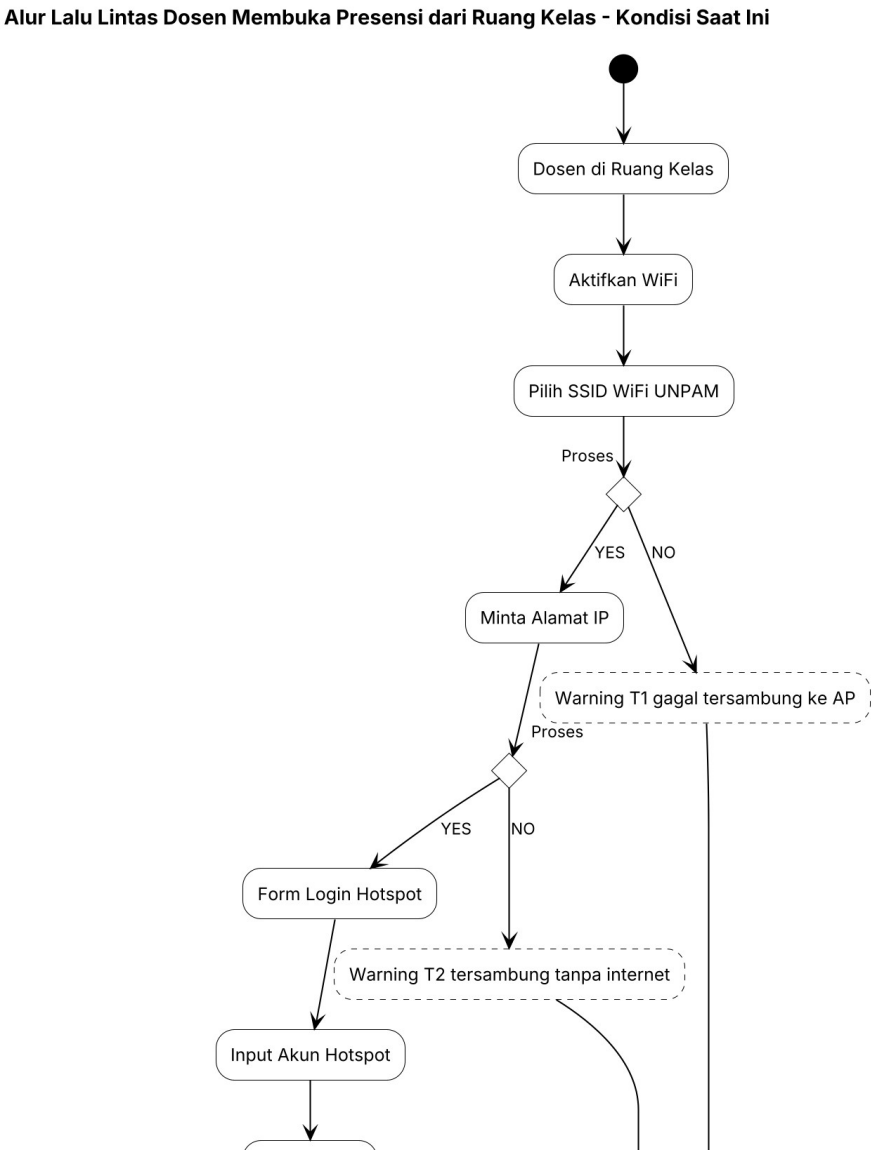


Gambar 3.5 — Use case aktor Pengelola jaringan

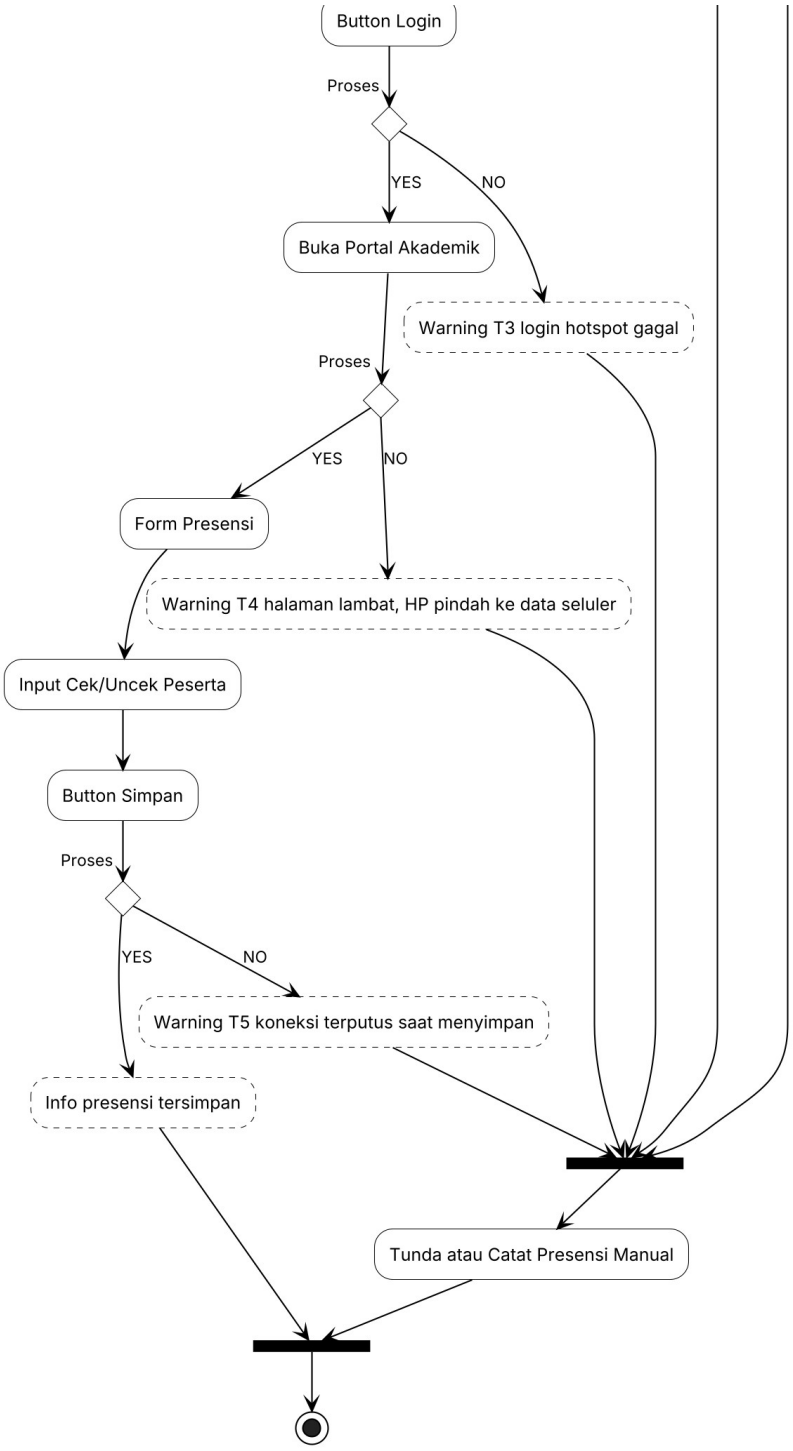
3.2.8 Alur Lalu Lintas — Dosen Membuka Presensi dari Ruang Kelas (Kondisi Saat Ini)

Diagram ini menggambarkan **kondisi saat ini (*as-is*)**: jalur yang dilalui koneksi dosen sejak menyalakan WiFi hingga presensi tersimpan, beserta **lima titik gagal (T1–T5)**. Setiap kegagalan berakhir pada akibat yang sama di lapangan: presensi **ditunda atau dicatat manual** (F8).

Kebutuhan: UC-01, UC-02, UC-03; FR-07–FR-17; NFR-04, NFR-05



Gambar 3.6 — Alur dosen melakukan presensi lewat WiFi (bagian 1 dari 2)



Gambar 3.6 — Alur dosen melakukan presensi lewat WiFi (bagian 2 dari 2)

Penjelasan alur:

Langkah	Aktivitas	Keterangan
1	Dosen di Ruang Kelas → Aktifkan WiFi → Pilih SSID	Dosen memakai AP yang sama dengan ±35 mahasiswa di ruangannya dan ruang sekitarnya.
2	**Proses** P1 (asosiasi ke AP)	AP menerima perangkat bila kapasitas klien dan sinyal mencukupi. **NO** → *Warning T1*.
3	Minta Alamat IP → **Proses** P2 (DHCP)	Router/DHCP memberi alamat IP. **NO** → *Warning T2* (IP 169.254.x.x, "tidak ada internet").

Langkah	Aktivitas	Keterangan
4	Form Login Hotspot → Input Akun → Button Login → **Proses** P3	Router hotspot memeriksa akun, paket, dan batas perangkat per akun. **NO** → *Warning T3*.
5	Buka Portal Akademik → **Proses** P4	Permintaan melewati antrean router dan uplink menuju portal. **NO** (terlalu lambat) → ponsel menganggap WiFi tidak berfungsi dan pindah ke data seluler → *Warning T4*.
6	Form Presensi → Input Cek/Uncek → Button Simpan → **Proses** P5	Koneksi dan sesi hotspot harus bertahan sampai data terkirim. **NO** → *Warning T5*.
7	Bar B1 → Tunda atau Catat Presensi Manual	Semua kegagalan berakhir pada akibat yang sama (F8): presensi ditunda atau dicatat manual lalu diinput ulang.
8	Bar B2 → END	Bar B2 menggabungkan jalur berhasil dan jalur gagal sebelum END.

3.2.9 Titik Gagal → Lapisan → Rancangan Perbaikan

Tabel ini menghubungkan setiap titik gagal dengan lapisan (3.1.3), kebutuhan (Bab 2), dan subbab rancangan. Pengukuran No. 11–16 menentukan titik mana yang paling sering terjadi **[MENUNGGU DATA]**.

Titik	Gejala di lapangan	Lapisan	Kemungkinan penyebab	Kebutuhan	Dirancang di
T1	Gagal tersambung / ikon WiFi hilang	L1–L2 nirkabel	AP kelebihan klien; interferensi kanal; sinyal lemah di tepi sel	FR-07–FR-12	3.4, 3.5
T2	Tersambung tetapi "tidak ada internet" (169.254.x.x)	L3 jaringan	Pool IP DHCP habis; masa sewa terlalu panjang	FR-13	3.6
T3	Login hotspot gagal / perangkat lain terlempar	L7 layanan	Batas perangkat per akun; gangguan layanan hotspot	FR-15, FR-21	3.6
T4	Portal lambat; ponsel pindah ke data seluler	L2 dan uplink	*Airtime* AP penuh; uplink padat; tanpa prioritas akademik	FR-09, FR-16–FR-20	3.4, 3.7
T5	Terputus di tengah proses / kembali ke halaman login	L2 dan L7	*Roaming* buruk; batas sesi, *idle*, atau *keepalive* hotspot	FR-11, FR-14	3.5, 3.6

> **Catatan [ASUMSI]:** langkah Login Hotspot (P3) berlaku bila dosen memakai akun hotspot. Jika dosen memakai WiFi publik, P3 dilewati dan dosen langsung membuka portal melalui walled garden. Hal ini perlu dipastikan ke tim.

BAB IV: METODE SOLUSI

Bab ini menjelaskan **cara** solusi pada Bab 3 dikerjakan: metode NDLC, pemecahan pekerjaan (WBS), titik kendali biaya (*control account*), pembagian tanggung jawab (RACI), dan risiko. WBS menjadi masukan langsung **Bab 5 (estimasi waktu PERT/CPM)** dan **Bab 6 (estimasi biaya PERT tiga titik)**.

4.1 Metode NDLC (Network Development Life Cycle)

NDLC adalah siklus pengembangan jaringan yang terdiri dari enam tahap. Metode ini dipilih karena keluaran proyek adalah **rancangan jaringan**, bukan perangkat lunak, sehingga tahapannya berpusat pada pengukuran, perancangan topologi, dan simulasi sebelum penerapan **[USULAN]**.

Tahap	Nama	Kegiatan pada proyek ini	Lingkup proyek [USULAN]	Keluaran utama
1	*Analysis*	Analisis masalah & kebutuhan, pengukuran baseline, survei WiFi, pengumpulan data topologi	**Dikerjakan penuh**	Bab 1–2, data baseline, peta AP
2	*Design*	Topologi *as-is*/*to-be*, kapasitas AP, rencana kanal, DHCP & hotspot, QoS	**Dikerjakan penuh**	Bab 3
3	*Simulation Prototyping*	Tiga lapis uji: simulasi di GNS3/MikroTik CHR; purwarupa di MikroTik hAP ax² milik tim; uji lapangan bersama mahasiswa relawan pada jam kelas padat	**Dikerjakan penuh**	Hasil simulasi, purwarupa & uji lapangan
4	*Implementation*	Skrip konfigurasi dan rencana penerapan bertahap	Rancangan & rekomendasi (B6)	Skrip + langkah *rollback*
5	*Monitoring*	Prosedur dan metrik pemantauan setelah penerapan	Rancangan & rekomendasi	Prosedur pemantauan
6	*Management*	Kebijakan pemeliharaan, serah terima ke pengelola jaringan	Rancangan & rekomendasi	Dokumen rekomendasi

Hubungan antartahap. Tahap dikerjakan berurutan (*finish-to-start*), kecuali pekerjaan yang tidak saling bergantung, yang dapat berjalan paralel. Contohnya penyiapan lingkungan simulasi, yang dapat dimulai sebelum rancangan selesai. Bila hasil simulasi belum memenuhi target NFR, proyek kembali ke tahap *Design* (iterasi), dan iterasi ini diberi satu paket kerja tersendiri (WP 3.7).

Tiga lapis uji pada tahap 3 [USULAN]. Simulator CHR tidak memiliki radio WiFi, sehingga pengaturan nirkabel tidak dapat disimulasikan. Karena itu tahap 3 memakai tiga lapis uji yang saling melengkapi:

Lapis uji	Alat	Membuktikan	WP
Simulasi	MikroTik CHR di GNS3	Logika QoS dan antrean dalam skala besar (banyak klien virtual) — M3	3.1–3.3
Purwarupa	**MikroTik hAP ax²** milik tim + relawan, SSID uji	Pengaturan nirkabel & hotspot usulan di perangkat nyata — M2, titik gagal T3/T5	3.4
Lapangan	AP UNPAM + relawan, tanpa mengubah konfigurasi	Kondisi nyata *as-is* dan validasi akhir	3.5

Perbedaan dengan Waterfall. Waterfall cocok untuk membangun aplikasi. NDLC menambahkan tahap **simulasi** sebelum penerapan dan tahap **pemantauan** setelahnya. Kedua

tahap ini penting karena perubahan jaringan produksi berdampak langsung ke ribuan pengguna.

4.2 Work Breakdown Structure (WBS)

4.2.1 Aturan Penyusunan [USULAN]

1. **Tiga level**:
   - Level 1 = proyek;
   - Level 2 = tahap NDLC (ditambah satu kelompok Manajemen Proyek);
   - Level 3 = **paket kerja** (*work package*, WP).

   Modul kuliah mencontohkan empat level. Proyek ini memakai tiga level karena timnya kecil (4 orang) dan durasinya pendek, sehingga level keempat hanya menambah beban administrasi tanpa menambah kendali (modul bagian 6: keseimbangan granularitas).
2. Setiap WP **menghasilkan keluaran yang dapat diperiksa** dan dapat diberi durasi O/M/P untuk PERT.
3. Ketergantungan memakai **FS** (*finish-to-start*): WP baru dimulai setelah WP pendahulunya selesai.
4. Penanggung jawab ditulis sebagai **peran**; nama anggota per peran ada di tabel berikut, dan rincian keterlibatan per WP ada pada matriks RACI (4.4).
5. Durasi dan biaya **tidak** ditulis di sini. Durasi O/M/P dihitung di Bab 5, sedangkan biaya di Bab 6.

Peran dalam tim (ditetapkan tim):

Peran	Anggota	Tugas utama
Ketua / Manajer Proyek (PM)	Rizky Zehan's Onassis	Jadwal, koordinasi, izin pengelola, estimasi, laporan
Analis Jaringan	Dzaky Alfareza	Pengukuran, survei WiFi, analisis data baseline
Perancang Jaringan	Muhammad Zirlda Prairi	Topologi, kapasitas AP, rencana kanal, DHCP, QoS
Penguji	Vigie Afrilza Wibowo	Lingkungan simulasi, uji lapangan bersama relawan, uji sebelum–sesudah

4.2.2 Tabel WBS

Proyek: Optimasi Jaringan WiFi Lantai Sampel Kampus Viktor UNPAM (Metode NDLC)

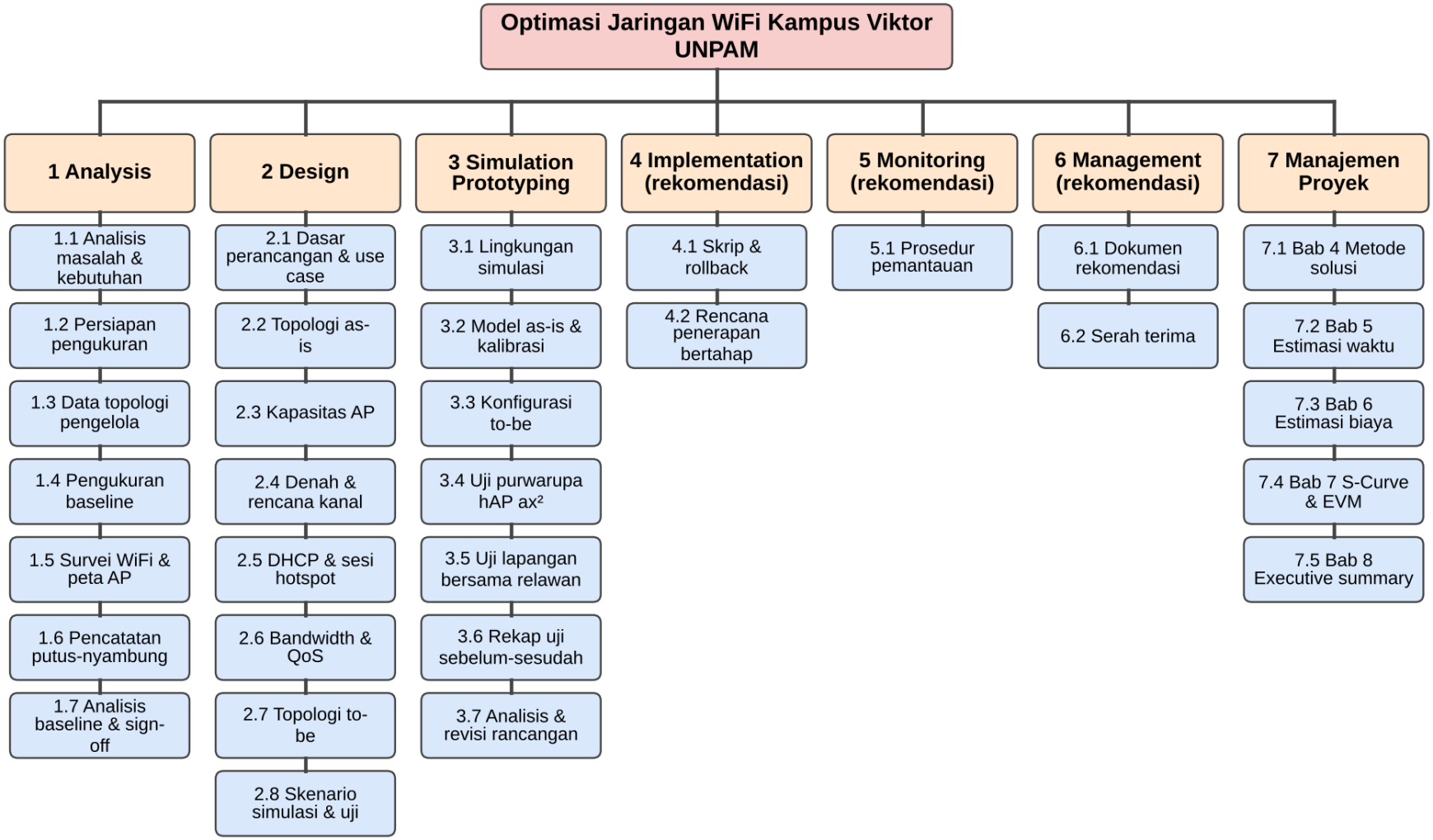
No. WBS	Level	Uraian Pekerjaan	Keluaran	Dependensi	Penanggung Jawab	Kerja lapangan
1	2	**TAHAP 1 — ANALYSIS**	Data baseline & kebutuhan disetujui	—	Analis Jaringan	
1.1	3	Analisis masalah dan analisis kebutuhan	Bab 1 dan Bab 2	—	Analis Jaringan	
1.2	3	Persiapan pengukuran: izin pengelola, pemilihan lantai sampel, alat & lembar catat	Surat/izin, lembar pengukuran	1.1	PM	
1.3	3	Pengumpulan data topologi dari pengelola jaringan (model AP, router, uplink, paket)	Data topologi atau catatan **[ASUMSI]**	1.2	PM	

No. WBS	Level	Uraian Pekerjaan	Keluaran	Dependensi	Penanggung Jawab	Kerja lapangan
1.4	3	Pengukuran baseline kinerja jam sibuk & sepi (Pra-Tugas No. 1–6, 16)	Tabel throughput, *delay*, *jitter*, *loss*	1.2	Analis Jaringan	✓
1.5	3	Survei WiFi dan pemetaan AP per ruang (No. 12–13)	Peta AP: SSID, BSSID, kanal, sinyal	1.2	Analis Jaringan	✓
1.6	3	Pencatatan kejadian putus-nyambung dan uji akun silver/gold (No. 11, 14–15)	Log kejadian putus per jenis (T1–T5)	1.2	Analis Jaringan	✓
1.7	3	Analisis data baseline, penentuan titik hambatan, persetujuan kebutuhan	Laporan baseline; Bab 1–2 final	1.3, 1.4, 1.5, 1.6	Analis Jaringan	
2	2	**TAHAP 2 — DESIGN**	Bab 3 lengkap	—	Perancang Jaringan	
2.1	3	Dasar perancangan, use case, alur lalu lintas (3.1–3.2)	Subbab 3.1–3.2	1.1	Perancang Jaringan	
2.2	3	Topologi saat ini / *as-is* (3.3)	Diagram topologi fisik & logis	1.7, 2.1	Perancang Jaringan	
2.3	3	Perhitungan kapasitas AP (3.4)	Jumlah AP & klien per AP	2.2	Perancang Jaringan	
2.4	3	Denah dan rencana kanal satu lantai (3.5)	Denah 32 ruang + rencana kanal	2.3	Perancang Jaringan	
2.5	3	Rancangan DHCP dan sesi hotspot (3.6)	Rancangan pool IP, *lease*, profil hotspot	2.2	Perancang Jaringan	
2.6	3	Rancangan manajemen bandwidth dan QoS (3.7)	Kebijakan antrean 4 kelas	2.2	Perancang Jaringan	
2.7	3	Topologi usulan / *to-be* (3.8)	Diagram topologi usulan	2.4, 2.5, 2.6	Perancang Jaringan	
2.8	3	Skenario simulasi dan skenario uji sebelum –sesudah (3.9)	Skenario uji + kriteria lulus NFR	2.7	Penguji	
3	2	**TAHAP 3 — SIMULATION PROTOTYPING**	Bukti rancangan memenuhi target	—	Penguji	
3.1	3	Penyiapan lingkungan simulasi (GNS3, MikroTik CHR, VirtualBox)	Lingkungan simulasi siap pakai	2.1	Penguji	
3.2	3	Model *as-is* di simulator dan kalibrasi dengan data baseline	Simulasi *as-is* mendekati baseline	3.1, 2.2	Penguji	
3.3	3	Penerapan konfigurasi *to-be* di simulator (DHCP, hotspot, QoS)	Konfigurasi *to-be* berjalan di simulator	3.2, 2.7	Penguji	
3.4	3	Uji purwarupa di **MikroTik hAP ax²** milik tim (SSID uji, hotspot, DHCP, antrean) bersama relawan: kurva kapasitas klien, lebar kanal & pita, batas klien, ambang sinyal, batas *idle*/*keepalive* hotspot (FR-27)	Kurva kapasitas klien per AP; hasil uji pengaturan nirkabel & hotspot	2.8	Penguji	✓
3.5	3	Uji lapangan terkendali pada jam kelas padat: perangkat tim + mahasiswa relawan, memakai AP/switch/server UNPAM yang ada tanpa mengubah konfigurasinya	Data uji lapangan (beban nyata per AP, efek pita 5 GHz & sebaran AP)	2.8	Penguji	✓
3.6	3	Uji skenario beban di simulator dan rekap sebelum–sesudah dari ketiga lapis uji	Tabel & grafik hasil uji vs target NFR	3.3, 3.4, 3.5	Penguji	
3.7	3	Analisis hasil dan revisi rancangan (iterasi bila target belum tercapai)	Rancangan final teruji	3.6	Perancang Jaringan	
4	2	**TAHAP 4 — IMPLEMENTATION (rekomendasi)**	Paket penerapan	—	Perancang Jaringan	
4.1	3	Penyusunan skrip konfigurasi dan langkah *rollback* (diuji di CHR dan hAP ax²)	Skrip siap pakai (FR-24)	3.7	Perancang Jaringan	
4.2	3	Rencana penerapan bertahap di luar jam kuliah	Jadwal & urutan penerapan (NFR-13)	3.7	PM	
5	2	**TAHAP 5 — MONITORING (rekomendasi)**	Prosedur pemantauan	—	Analis Jaringan	

No. WBS	Level	Uraian Pekerjaan	Keluaran	Dependensi	Penanggung Jawab	Kerja lapangan
5.1	3	Prosedur dan metrik pemantauan setelah penerapan	Prosedur pengukuran ulang & ambang peringatan	3.7	Analis Jaringan	
6	2	**TAHAP 6 — MANAGEMENT (rekomendasi)**	Serah terima ke pengelola	—	PM	
6.1	3	Dokumen rekomendasi dan kebijakan pemeliharaan	Dokumen rekomendasi (NFR-14)	4.1, 4.2, 5.1	PM	
6.2	3	Presentasi dan serah terima kepada pengelola jaringan	Berita acara serah terima	6.1	PM	
7	2	**MANAJEMEN PROYEK**	Dokumen proposal lengkap	—	PM	
7.1	3	Metode solusi: WBS, control account, RACI, risiko (Bab 4)	Bab 4	1.1	PM	
7.2	3	Estimasi waktu: PERT tiga titik, CPM, probabilitas 40 hari (Bab 5)	Bab 5 + Gantt chart	7.1	PM	
7.3	3	Estimasi biaya: PERT tiga titik, contingency, cost baseline (Bab 6)	Bab 6	7.2	PM	
7.4	3	S-Curve dan EVM (Bab 7)	Bab 7 + grafik S-Curve	7.3	PM	
7.5	3	Executive summary dan laporan akhir (Bab 8)	Bab 8, laporan akhir	6.2, 7.4	PM	

Ringkasan: 7 kelompok level 2 dan **32 paket kerja**. Lima di antaranya adalah kerja lapangan atau fisik (1.4, 1.5, 1.6, 3.4, 3.5). Pemasangan atau penggantian perangkat di jaringan produksi tidak termasuk (B6, B8).

4.2.3 Diagram WBS



Gambar 4.1 — Work Breakdown Structure (WBS) proyek

4.2.4 Catatan untuk Bab 5–6

- **PERT dipakai untuk waktu dan biaya** (modul bagian 3: estimasi tiga titik berlaku untuk durasi maupun biaya). UCP dan COCOMO II tidak dipakai karena keduanya mengukur ukuran perangkat lunak (transaksi use case atau baris kode), sedangkan pekerjaan proyek ini didominasi pengukuran lapangan, perancangan, dan simulasi jaringan **[USULAN]**.
- Setiap WP level 3 diberi durasi **O/M/P** di Bab 5. Untuk WP lapangan (1.4–1.6), nilai P harus memperhitungkan risiko izin pengelola dan jadwal jam sibuk.
- WP 1.1 dan 2.1 **sudah berjalan** (draf Bab 1–2 dan subbab 3.1–3.2), sehingga progresnya dicatat saat penyusunan jadwal.
- WP 3.4 (**purwarupa hAP ax²**) memakai perangkat milik tim, sehingga tidak ada biaya pengadaan. Di Bab 6, pemakaiannya dicatat sebagai biaya peralatan (penyusutan/sewa wajar). Laptop server iperf3 disambung kabel ke hAP, sehingga uji kapasitas murni mengukur jaringan nirkabel dan tidak memerlukan internet. Hasilnya menunjukkan **pola**, bukan angka persis AP UNPAM (B8a). Kurva kapasitas dari WP 3.4 dipakai WP 3.7 untuk memperbaiki perhitungan kapasitas AP (2.3) yang awalnya memakai spesifikasi atau asumsi.
- WP 3.5 (**uji lapangan bersama relawan**) memakai AP, switch, dan server UNPAM yang sudah ada **[FAKTA-L]**, tanpa mengubah konfigurasinya. Contohnya, kinerja AP saat relawan **dipusatkan pada satu AP** dibanding **disebar ke beberapa AP**, atau saat relawan dipindah **dari 2,4 GHz ke 5 GHz** secara manual. Uji ini meniru efek *band steering* dan pemerataan beban pada jaringan sebenarnya **[USULAN]**.
- Nilai P untuk WP 3.4 dan 3.5 memperhitungkan ketersediaan relawan, jadwal kelas padat, dan izin pengelola. Identitas relawan tidak dicatat; yang dicatat hanya data jaringan (jenis perangkat, pita, AP, hasil ukur).

4.3 Control Account

Control account (CA) adalah titik kendali pada WBS tempat **ruang lingkup, jadwal, dan biaya digabungkan** untuk mengukur kinerja dengan EVM (PV, EV, AC, CPI, SPI) (modul bagian 6). Setiap CA memiliki satu penanggung jawab, kumpulan paket kerja, anggaran, jadwal, dan kriteria penerimaan.

4.3.1 Penetapan Control Account [USULAN]

CA ditempatkan pada **level 2 WBS** (tahap NDLC), karena level 3 sudah berupa paket kerja. Tahap 4, 5, dan 6 digabung menjadi satu CA. Ketiganya berupa rekomendasi, kecil, dan berurutan, sehingga bila dipisah hanya menambah beban pelaporan tanpa menambah kendali (modul bagian 6: keseimbangan granularitas).

Kode	Control Account	Paket kerja (WP)	Jumlah WP	Penanggung jawab CA	Kriteria penerimaan
CA-01	Analysis	1.1–1.7	7	Dzaky Alfareza (Analis)	Pengukuran No. 1–16 terisi pada jam sibuk & sepi (min. 3 kali per kondisi); titik hambatan ditetapkan; Bab 1–2 disetujui tim
CA-02	Design	2.1–2.8	8	Muhammad Zirlda Prairi (Perancang)	Subbab 3.1–3.9 disetujui tim; setiap FR prioritas M memiliki rancangan; skenario uji memiliki kriteria lulus NFR

Kode	Control Account	Paket kerja (WP)	Jumlah WP	Penanggung jawab CA	Kriteria penerimaan
CA-03	Simulation Prototyping	3.1–3.7	7	Vigie Afrilza Wibowo (Penguji)	Ketiga lapis uji (CHR, hAP ax², lapangan) selesai; hasil sebelum–sesudah dibandingkan dengan NFR-01 –NFR-08; rancangan final ditetapkan
CA-04	Rekomendasi (Implementation, Monitoring, Management)	4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2	5	Rizky Zehan's Onassis (PM)	Skrip teruji di CHR & hAP ax² beserta *rollback*; prosedur pemantauan; berita acara serah terima ke pengelola
CA-05	Manajemen Proyek	7.1–7.5	5	Rizky Zehan's Onassis (PM)	Bab 4–8 selesai, termasuk PERT/CPM, cost baseline, dan S-Curve
	Jumlah		**32**		

4.3.2 Aturan Pengukuran Kinerja (EVM) [USULAN]

Aspek	Aturan
Periode pelaporan	**Mingguan**, cocok untuk proyek berdurasi ±40 hari (sekitar 6 titik ukur pada S-Curve)
Anggaran per CA (BAC)	Jumlah biaya WP di dalamnya, dihitung dengan PERT tiga titik di **Bab 6**
Jadwal per CA	Tanggal mulai–selesai dari jaringan PERT/CPM di **Bab 5**
Teknik nilai hasil (EV) per WP	**0/100** untuk WP yang selesai dalam satu periode laporan (EV diakui saat selesai); **50/50** untuk WP yang melewati lebih dari satu periode (50% saat mulai, 50% saat selesai)
Bukti selesai WP	Keluaran WP (kolom "Keluaran" di 4.2.2) sudah diperiksa penanggung jawab CA
Indikator	CPI = EV ÷ AC (efisiensi biaya); SPI = EV ÷ PV (efisiensi jadwal). Nilai 1 = sesuai rencana; > 1 = lebih baik; < 1 = lebih buruk
Batas toleransi (kebijakan proyek)	**CPI/SPI ≥ 1,0**: sesuai rencana. **0,9 ≤ CPI/SPI < 1,0**: dipantau; penanggung jawab CA melaporkan penyebabnya pada laporan mingguan. **CPI/SPI < 0,9**: tindakan korektif oleh penanggung jawab CA bersama PM (menambah orang pada WP, menggeser WP non-kritis, atau memakai *contingency reserve*)
Biaya aktual (AC)	Dicatat per WP oleh penanggung jawab CA: transportasi ke lokasi, konsumsi relawan, pemakaian peralatan, dan jam kerja anggota

Dasar aturan.

- **0/100 dan 50/50** adalah teknik *fixed formula* dalam standar EVM PMI (*Project Management Institute*). Teknik ini dianjurkan untuk paket kerja pendek yang selesai dalam satu hingga dua periode laporan, sesuai dengan WP proyek ini. Bila Bab 5 menunjukkan ada WP yang lebih dari dua minggu, teknik pengukurannya diganti dengan *weighted milestone* (milestone berbobot), yang juga termasuk teknik standar.
- **Batas toleransi 0,9** dan **periode mingguan** adalah **kebijakan proyek**, bukan angka baku. Standar EVM tidak menetapkan angka tunggal; setiap proyek menetapkannya sesuai ukuran dan durasinya. Batas 0,9 berarti penyimpangan sampai 10% masih dipantau, dan penyimpangan di atas 10% langsung ditangani.

4.4 Matriks Tanggung Jawab (RACI)

Keterangan: **R** = *Responsible* (mengerjakan), **A** = *Accountable* (penanggung jawab akhir, tepat satu per WP), **C** = *Consulted* (dimintai masukan), **I** = *Informed* (diberi tahu hasilnya), **A/R** = penanggung jawab sekaligus pengerja, **–** = tidak terlibat.

Kolom **Pengelola** adalah pengelola jaringan UNPAM (pihak luar tim), dicantumkan pada WP yang membutuhkan izin, data, atau persetujuannya.

WP	Uraian singkat	Rizky (PM)	Dzaky (Analis)	Zirlda (Perancang)	Vigie (Penguji)	Pengelola
1.1	Analisis masalah & kebutuhan	C	A/R	R	C	–
1.2	Persiapan pengukuran & izin	A/R	R	I	I	C
1.3	Data topologi dari pengelola	A/R	C	C	I	C
1.4	Pengukuran baseline	I	A/R	I	R	I
1.5	Survei WiFi & peta AP	I	A/R	R	I	–
1.6	Pencatatan putus-nyambung	I	A/R	I	R	–
1.7	Analisis baseline & sign-off	C	A/R	C	C	–
2.1	Dasar perancangan & use case	I	C	A/R	C	–
2.2	Topologi as-is	I	C	A/R	I	–
2.3	Kapasitas AP	I	C	A/R	I	–
2.4	Denah & rencana kanal	I	C	A/R	I	–
2.5	DHCP & sesi hotspot	I	R	A	C	–
2.6	Bandwidth & QoS	I	I	A	R	–
2.7	Topologi to-be	I	C	A/R	C	–
2.8	Skenario simulasi & uji	I	C	C	A/R	–
3.1	Lingkungan simulasi	I	–	I	A/R	–
3.2	Model as-is & kalibrasi	I	C	C	A/R	–
3.3	Konfigurasi to-be di simulator	I	–	R	A	–
3.4	Purwarupa hAP ax^2 + relawan	R	R	C	A/R	C
3.5	Uji lapangan + relawan	R	R	I	A/R	I
3.6	Rekap uji sebelum–sesudah	I	C	I	A/R	–
3.7	Analisis & revisi rancangan	I	C	A/R	C	–
4.1	Skrip & rollback	I	–	A/R	R	I
4.2	Rencana penerapan bertahap	A/R	I	C	I	C
5.1	Prosedur pemantauan	I	A/R	I	C	–
6.1	Dokumen rekomendasi	A/R	C	R	C	I
6.2	Presentasi & serah terima	A/R	R	R	R	I
7.1	Bab 4 Metode solusi	A/R	C	C	C	–
7.2	Bab 5 Estimasi waktu	A/R	C	C	C	–
7.3	Bab 6 Estimasi biaya	A/R	C	C	C	–
7.4	Bab 7 S-Curve & EVM	A/R	I	C	I	–
7.5	Bab 8 Executive summary & laporan akhir	A/R	C	C	C	–

Penjelasan pembagian [USULAN]:

- **WP lapangan (1.4, 1.6, 3.4, 3.5)** dikerjakan lebih dari satu orang, karena pengukuran jam sibuk, jam sepi, dan beberapa kondisi perlu dilakukan bersamaan. Pada 3.4 dan 3.5, PM ikut **R** untuk mengoordinasikan mahasiswa relawan.
- Pada **WP 7.2–7.3** semua anggota **C**, karena setiap penanggung jawab WP memberi nilai O/M/P untuk pekerjaannya sendiri. Estimasi dari orang yang mengerjakan lebih realistis.
- **Pengelola** dikonsultasikan (C) pada WP yang membutuhkan izin atau data (1.2, 1.3, 3.4, 4.2), dan diberi tahu (I) pada hasil yang menyangkut jaringannya.

Beban kerja per anggota (jumlah WP; A/R dihitung sebagai A dan R):

Anggota	Peran	A (penanggung jawab)	R (mengerjakan)
Rizky Zehan's Onassis	PM	10	12
Dzaky Alfareza	Analis	6	11
Muhammad Zirlda Prairi	Perancang	9	12
Vigie Afrilza Wibowo	Penguji	7	11
Jumlah		**32**	

Alih tugas hasil perataan sumber daya (Bab 5.5, opsi B — disetujui tim). Pembagian awal membuat Perancang dijadwalkan pada 2.3, 2.5, dan 2.6 sekaligus, serta Penguji pada 3.3, 3.4, dan 3.5 sekaligus. Akibatnya proyek molor ke ±47 hari kerja. Karena itu, empat WP dialihkan sesuai mitigasi R-12, tanpa mengubah penanggung jawab (A):

WP	Sebelum	Sesudah	Alasan
2.5	Zirlda A/R	Zirlda **A**, Dzaky **R**	Dzaky mengolah temuan putus-nyambung (T2/T3) dari lapangan
2.6	Zirlda A/R	Zirlda **A**, Vigie **R**	Vigie yang akan menerapkan QoS di simulator dan purwarupa
3.3	Vigie A/R, Zirlda C	Vigie **A**, Zirlda **R**	Perancang menulis konfigurasi hasil rancangannya sendiri
3.4	Zirlda R	Zirlda **C**	Zirlda sedang mengerjakan 3.3 pada waktu yang sama

Setelah alih tugas, beban R merata (11–12 WP per orang) dan durasi proyek menjadi ±39 hari kerja (Bab 5).

4.5 Manajemen Risiko

Risiko adalah kejadian yang **belum pasti terjadi** tetapi, bila terjadi, memengaruhi waktu, biaya, atau kualitas proyek (*triple constraint*). Register risiko di bawah ini disusun dari fakta dan asumsi pada Bab 1–4.

4.5.1 Skala Penilaian [USULAN]

Nilai	Probabilitas (P)	Dampak (D)
1	Rendah — kecil kemungkinan terjadi	Kecil — tertangani di dalam WP, tanpa menggeser jadwal
2	Sedang — mungkin terjadi	Sedang — menunda WP atau menambah biaya, tetapi tanggal selesai proyek tetap
3	Tinggi — besar kemungkinan terjadi	Besar — menggeser jalur kritis atau menurunkan kualitas hasil

Skor = P × D. Tingkat risiko: **1–2 = Rendah**, **3–4 = Sedang**, **6–9 = Tinggi**.

Strategi respons memakai istilah standar manajemen risiko:

- **Hindari**: mengubah rencana agar risiko tidak terjadi.
- **Mitigasi**: menurunkan probabilitas atau dampak.
- **Alihkan**: memindahkan dampak ke pihak lain.
- **Terima**: menyiapkan cadangan tanpa tindakan khusus.

4.5.2 Register Risiko

Diurutkan dari skor tertinggi.

Kode	Risiko	Kategori	P	D	Skor	Tingkat	Strategi & tindakan [USULAN]	Pemicu (tanda awal)	WP	Pemilik
R-04	Pengelola jaringan tidak memberi data topologi (model AP, router, kapasitas uplink, paket)	Eksternal	3	2	6	Tinggi	**Mitigasi:** ajukan permintaan data sejak WP 1.2; cadangan A2: topologi disusun dari survei & pengukuran, angka ditandai [ASUMSI]	Belum ada jawaban 1 minggu setelah permintaan	1.3, 2.2, 2.3	Rizky
R-05	Izin pengukuran di lantai sampel pada jam sibuk ditolak atau terlambat	Eksternal	2	3	6	Tinggi	**Mitigasi:** ajukan izin di hari pertama proyek, sertakan jadwal & cara ukur yang tidak mengganggu; siapkan dua alternatif lantai	Izin belum keluar saat WP 1.2 selesai	1.2, 1.4–1.6	Rizky
R-11	Target NFR belum tercapai setelah simulasi & uji, sehingga iterasi berulang	Teknis	2	3	6	Tinggi	**Mitigasi:** batasi iterasi **satu kali** dalam jadwal (WP 3.7); target yang belum tercapai dicatat sebagai rekomendasi lanjutan	Hasil WP 3.6 di bawah kategori "bagus" pada ≥ 2 NFR	3.6, 3.7	Zirlda
R-01	Izin menyalakan AP uji (hAP ax²) di gedung kampus tidak diberikan atau terlambat	Eksternal	2	2	4	Sedang	**Mitigasi:** ajukan bersama izin pengukuran (WP 1.2); cadangan: uji di luar jam kuliah atau di luar gedung kampus	Pengelola meminta syarat tambahan	3.4	Rizky
R-02	AP uji mengganggu (interferensi) WiFi UNPAM di sekitarnya pada jam sibuk	Teknis	2	2	4	Sedang	**Mitigasi:** kanal yang tidak dipakai AP sekitar (dari WP 1.5), daya pancar rendah, SSID uji tersembunyi, durasi uji singkat	Keluhan pengguna atau sinyal AP UNPAM turun saat uji	3.4	Vigie
R-03	Hasil hAP ax² dianggap mewakili angka persis AP UNPAM	Teknis	2	2	4	Sedang	**Mitigasi:** tulis sebagai pola/tren (B8a); bandingkan dengan data uji lapangan WP 3.5 sebelum menyimpulkan	Selisih besar antara hasil hAP dan hasil lapangan	2.3, 3.7	Zirlda
R-06	Mahasiswa relawan kurang atau tidak hadir pada jadwal uji	Sumber daya	2	2	4	Sedang	**Mitigasi:** rekrut 30% lebih banyak dari kebutuhan; jadwal uji fleksibel; konsumsi sederhana sebagai bentuk terima kasih (Bab 6)	Konfirmasi kehadiran < 80% sehari sebelum uji	3.4, 3.5	Rizky
R-07	Kalender akademik (UTS, libur, kelas pengganti) membuat jam sibuk tidak representatif	Jadwal	2	2	4	Sedang	**Hindari:** cocokkan jadwal pengukuran dengan kalender akademik sebelum Bab 5 dikunci; ukur pada minggu kuliah normal	Pengumuman perubahan jadwal kuliah	1.4, 3.5	Dzaky

Kode	Risiko	Kategori	P	D	Skor	Tingkat	Strategi & tindakan [USULAN]	Pemicu (tanda awal)	WP	Pemilik
R-12	Anggota berhalangan; beban Perancang tinggi pada tahap Design yang berurutan	Sumber daya	2	2	4	Sedang	**Mitigasi:** tetapkan pengganti per peran (Vigie untuk QoS 2.6, Dzaky untuk denah 2.4); jangan jadwalkan WP Perancang paralel dengan WP lapangan	WP Perancang terlambat > 1 hari	2.1–2.7	Rizky
R-15	Ruang lingkup bertambah (menambah lantai, memasang AP, membangun aplikasi)	Manajemen	2	2	4	Sedang	**Hindari:** perubahan lingkup hanya lewat persetujuan PM dan tim, dengan dampaknya ke waktu & biaya dicatat (*triple constraint*)	Permintaan tambahan dari pihak mana pun	Semua	Rizky
R-08	Hasil pengukuran sangat bervariasi antarwaktu, sehingga baseline tidak stabil	Teknis	3	1	3	Sedang	**Mitigasi:** minimal 3 ulangan per kondisi, catat jam & jumlah perangkat terlihat, pakai median selain rata-rata	Selisih antarulangan > 50%	1.4, 1.7	Dzaky
R-13	Data pengukuran memuat informasi pribadi pengguna (identitas relawan, alamat MAC)	Etika/hukum	1	3	3	Sedang	**Hindari:** hanya mencatat data jaringan; Wireshark hanya untuk lalu lintas perangkat tim; identitas relawan tidak dicatat	Ada lembar ukur yang memuat nama atau MAC pengguna lain	1.4–1.6, 3.4, 3.5	Dzaky
R-09	Model *as-is* di simulator CHR tidak dapat mendekati data baseline	Teknis	2	1	2	Rendah	**Terima:** simulator dipakai untuk logika QoS saja; bukti nirkabel diambil dari hAP ax² dan uji lapangan; keterbatasan ditulis	Hasil kalibrasi WP 3.2 jauh dari baseline	3.2	Vigie
R-10	Perangkat kampus bukan MikroTik, sehingga skrip RouterOS tidak langsung terpakai	Teknis	2	1	2	Rendah	**Mitigasi:** rekomendasi ditulis sebagai pengaturan umum (vendor-netral), dan skrip RouterOS menjadi contoh penerapan	Data WP 1.3 menunjukkan vendor lain	4.1, 6.1	Zirlda
R-14	hAP ax² atau laptop uji rusak atau hilang	Sumber daya	1	2	2	Rendah	**Mitigasi:** cadangkan konfigurasi (*export*) setiap selesai uji; laptop anggota lain sebagai cadangan	Perangkat gagal menyala atau konfigurasi hilang	3.4, 4.1	Vigie

4.5.3 Matriks Risiko

Kode risiko per sel (Probabilitas × Dampak):

Probabilitas ↓ / Dampak →	D = 1 (Kecil)	D = 2 (Sedang)	D = 3 (Besar)
P = 3 (Tinggi)	R-08	R-04	—
P = 2 (Sedang)	R-09, R-10	R-01, R-02, R-03, R-06, R-07, R-12, R-15	R-05, R-11
P = 1 (Rendah)	—	R-14	R-13

Ringkasan: **15 risiko**, terdiri dari 3 Tinggi (R-04, R-05, R-11), 9 Sedang, dan 3 Rendah. Ketiga risiko tinggi berasal dari **ketergantungan pada pihak luar** (data dan izin pengelola) serta **ketidakpastian hasil uji**. Karena itu, permintaan izin dan data dimajukan ke awal proyek (WP 1.2).

4.5.4 Hubungan dengan Bab 5 dan Bab 6

- **Bab 5 (PERT):** WP yang terkena risiko Tinggi atau Sedang (1.2–1.6, 3.4–3.7) diberi nilai **P (pesimis)** yang memperhitungkan risiko tersebut, sehingga ketidakpastiannya tercermin pada σ dan probabilitas selesai 40 hari.
- **Bab 6 (biaya):** risiko yang sudah teridentifikasi di register ini ditutup dengan ***contingency reserve*** di dalam cost baseline, sebesar **10%** mengikuti contoh modul. Risiko yang tidak terduga ditutup dengan ***management reserve*** di luar baseline (modul bagian 7).
- **Pemantauan:** register ini ditinjau PM pada setiap laporan mingguan bersama CPI/SPI (4.3.2). Risiko yang pemicunya muncul langsung ditangani pemiliknya.

BAB V: ESTIMASI WAKTU

Bab ini menjawab pertanyaan "**kapan selesai, bisa dipercepat, dan seberapa besar peluang terlambat?**" dengan alur dari catatan kuliah:

> Data aktivitas (WBS) → durasi tiga titik (O/M/P) → *forward pass* → *backward pass* → *total float* → **jalur kritis (CPM)** → z-score → **probabilitas selesai ≤ 40 hari**.

Masukannya adalah 32 paket kerja (WP) dan ketergantungannya pada WBS Bab 4 (4.2.2), serta pembagian tugas pada RACI (4.4). Seluruh perhitungan dijalankan dengan skrip dan diperiksa ulang, bukan diperkirakan.

5.1 Dasar dan Asumsi Estimasi

Aspek	Ketentuan
Satuan durasi	**Hari kerja** (Senin–Jumat). Target "40 hari" dibaca sebagai **40 hari kerja [ASUMSI]**
Skala tenaga	Mahasiswa yang **juga kuliah**: ±3–4 jam kerja proyek per hari, bukan 8 jam penuh **[ASUMSI]**
Sumber angka O/M/P	**Usulan awal penyusun** untuk skala mahasiswa rata-rata **[ASUMSI]**. Penanggung jawab WP (RACI 4.4) mengoreksi angkanya bila berbeda dengan kenyataan
Pertimbangan risiko	Nilai **P (pesimis)** dinaikkan pada WP yang terkena risiko di 4.5, antara lain 1.2 (izin, R-05), 1.3 (data pengelola, R-04), 3.4 (izin AP uji & relawan, R-01/R-06), 3.7 (iterasi, R-11)
WP yang sudah berjalan	1.1, 2.1, dan 7.1 sudah memiliki draf. Durasinya tetap dihitung penuh agar jadwal tidak terlalu optimis; progresnya diakui sebagai EV pada Bab 7
Tanggal mulai	**Senin, 12 Oktober 2026 [ASUMSI]**

Rumus (modul bagian 3 dan catatan kuliah):

Durasi harapan (rata-rata tertimbang dari tiga perkiraan):

$$TE = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Simpangan baku (ukuran ketidakpastian durasi):

$$\sigma = \frac{P - O}{6}$$

Varians:

$$\mathrm{Var} = \sigma^2$$

Maju (*forward pass*) — mulai dan selesai paling awal:

$$ES = \max\left(EF_{\text{pendahulu}}\right)$$

$$EF = ES + TE$$

Mundur (*backward pass*) — selesai dan mulai paling lambat:

$$LF = \min\left(LS_{\text{penerus}}\right)$$

$$LS = LF - TE$$

Kelonggaran waktu (*total float*); bila TF = 0, aktivitas termasuk jalur kritis:

$$TF = LS - ES$$

Skor-Z untuk menghitung peluang selesai tepat target:

$$Z = \frac{T_{\text{target}} - TE_{\text{jalur}}}{\sqrt{\sum \text{Var}_{\text{jalur kritis}}}}$$

Arti lambang yang dipakai:

Lambang	Arti
O, M, P	Durasi **optimis**, **paling mungkin**, dan **pesimis** suatu pekerjaan (hari kerja)
TE	Durasi harapan (*expected time*)
σ, Var	Simpangan baku dan varians (ukuran ketidakpastian)
ES, EF	Mulai paling awal (*earliest start*) dan selesai paling awal (*earliest finish*)
LS, LF	Mulai paling lambat (*latest start*) dan selesai paling lambat (*latest finish*)
TF	Kelonggaran total (*total float*): lama pekerjaan boleh bergeser tanpa menunda proyek
Z	Skor-Z: jarak target dari durasi harapan, diukur dalam satuan simpangan baku
T target	Batas waktu yang diinginkan (40 hari kerja)

5.2 Tabel Aktivitas (Data O/M/P)

Satuan: hari kerja. O = optimis, M = paling mungkin, P = pesimis.

Kode	Aktivitas	Pendahulu	O	M	P	TE	σ	Var
1.1	Analisis masalah & kebutuhan	—	2	3	5	3,17	0,50	0,2500
1.2	Persiapan pengukuran & izin	1.1	1	2	5	2,33	0,67	0,4444
1.3	Data topologi pengelola	1.2	1	3	7	3,33	1,00	1,0000
1.4	Pengukuran baseline	1.2	2	3	5	3,17	0,50	0,2500
1.5	Survei WiFi & peta AP	1.2	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
1.6	Pencatatan putus-nyambung	1.2	2	3	5	3,17	0,50	0,2500
1.7	Analisis baseline & sign-off	1.3, 1.4, 1.5, 1.6	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
2.1	Dasar perancangan & use case	1.1	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
2.2	Topologi as-is	1.7, 2.1	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
2.3	Kapasitas AP	2.2	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
2.4	Denah & rencana kanal	2.3	1	2	4	2,17	0,50	0,2500
2.5	DHCP & sesi hotspot	2.2	1	1	2	1,17	0,17	0,0278
2.6	Bandwidth & QoS	2.2	2	3	5	3,17	0,50	0,2500
2.7	Topologi to-be	2.4, 2.5, 2.6	1	1	2	1,17	0,17	0,0278
2.8	Skenario simulasi & uji	2.7	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
3.1	Lingkungan simulasi	2.1	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
3.2	Model as-is & kalibrasi	3.1, 2.2	1	2	4	2,17	0,50	0,2500

Kode	Aktivitas	Pendahulu	O	M	P	TE	σ	Var
3.3	Konfigurasi to-be (simulator)	3.2, 2.7	2	3	5	3,17	0,50	0,2500
3.4	Purwarupa hAP ax2 + relawan	2.8	2	3	6	3,33	0,67	0,4444
3.5	Uji lapangan + relawan	2.8	1	2	5	2,33	0,67	0,4444
3.6	Rekap uji sebelum-sesudah	3.3, 3.4, 3.5	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
3.7	Analisis & revisi rancangan	3.6	1	2	4	2,17	0,50	0,2500
4.1	Skrip & rollback	3.7	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
4.2	Rencana penerapan bertahap	3.7	1	1	2	1,17	0,17	0,0278
5.1	Prosedur pemantauan	3.7	1	1	2	1,17	0,17	0,0278
6.1	Dokumen rekomendasi	4.1, 4.2, 5.1	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
6.2	Presentasi & serah terima	6.1	1	1	3	1,33	0,33	0,1111
7.1	Bab 4 Metode solusi	1.1	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
7.2	Bab 5 Estimasi waktu	7.1	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
7.3	Bab 6 Estimasi biaya	7.2	1	2	3	2,00	0,33	0,1111
7.4	Bab 7 S-Curve & EVM	7.3	1	1	2	1,17	0,17	0,0278
7.5	Bab 8 & laporan akhir	6.2, 7.4	1	2	3	2,00	0,33	0,1111

5.3 Forward Pass, Backward Pass, dan Total Float (CPM Murni)

Perhitungan ini hanya memakai ketergantungan logis dari WBS, dengan anggapan **tenaga kerja tidak terbatas** (asumsi dasar CPM).

Kode	Aktivitas	TE	ES	EF	LS	LF	TF	Kritis
1.1	Analisis masalah & kebutuhan	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	**Ya**
1.2	Persiapan pengukuran & izin	2,33	3,17	5,50	3,17	5,50	0,00	**Ya**
1.3	Data topologi pengelola	3,33	5,50	8,83	5,50	8,83	0,00	**Ya**
1.4	Pengukuran baseline	3,17	5,50	8,67	5,67	8,83	0,17	—
1.5	Survei WiFi & peta AP	2,00	5,50	7,50	6,83	8,83	1,33	—
1.6	Pencatatan putus-nyambung	3,17	5,50	8,67	5,67	8,83	0,17	—
1.7	Analisis baseline & sign-off	2,00	8,83	10,83	8,83	10,83	0,00	**Ya**
2.1	Dasar perancangan & use case	2,00	3,17	5,17	8,83	10,83	5,67	—
2.2	Topologi as-is	2,00	10,83	12,83	10,83	12,83	0,00	**Ya**
2.3	Kapasitas AP	2,00	12,83	14,83	12,83	14,83	0,00	**Ya**
2.4	Denah & rencana kanal	2,17	14,83	17,00	14,83	17,00	0,00	**Ya**
2.5	DHCP & sesi hotspot	1,17	12,83	14,00	15,83	17,00	3,00	—
2.6	Bandwidth & QoS	3,17	12,83	16,00	13,83	17,00	1,00	—
2.7	Topologi to-be	1,17	17,00	18,17	17,00	18,17	0,00	**Ya**
2.8	Skenario simulasi & uji	2,00	18,17	20,17	18,17	20,17	0,00	**Ya**
3.1	Lingkungan simulasi	2,00	5,17	7,17	16,17	18,17	11,00	—
3.2	Model as-is & kalibrasi	2,17	12,83	15,00	18,17	20,33	5,33	—
3.3	Konfigurasi to-be (simulator)	3,17	18,17	21,33	20,33	23,50	2,17	—
3.4	Purwarupa hAP ax2 + relawan	3,33	20,17	23,50	20,17	23,50	0,00	**Ya**
3.5	Uji lapangan + relawan	2,33	20,17	22,50	21,17	23,50	1,00	—
3.6	Rekap uji sebelum-sesudah	2,00	23,50	25,50	23,50	25,50	0,00	**Ya**
3.7	Analisis & revisi rancangan	2,17	25,50	27,67	25,50	27,67	0,00	**Ya**
4.1	Skrip & rollback	2,00	27,67	29,67	27,67	29,67	0,00	**Ya**
4.2	Rencana penerapan bertahap	1,17	27,67	28,83	28,50	29,67	0,83	—
5.1	Prosedur pemantauan	1,17	27,67	28,83	28,50	29,67	0,83	—

Kode	Aktivitas	TE	ES	EF	LS	LF	TF	Kritis
6.1	Dokumen rekomendasi	2,00	29,67	31,67	29,67	31,67	0,00	**Ya**
6.2	Presentasi & serah terima	1,33	31,67	33,00	31,67	33,00	0,00	**Ya**
7.1	Bab 4 Metode solusi	2,00	3,17	5,17	25,83	27,83	22,67	—
7.2	Bab 5 Estimasi waktu	2,00	5,17	7,17	27,83	29,83	22,67	—
7.3	Bab 6 Estimasi biaya	2,00	7,17	9,17	29,83	31,83	22,67	—
7.4	Bab 7 S-Curve & EVM	1,17	9,17	10,33	31,83	33,00	22,67	—
7.5	Bab 8 & laporan akhir	2,00	33,00	35,00	33,00	35,00	0,00	**Ya**

5.4 Jalur Kritis dan Probabilitas Selesai (CPM Murni)

Jalur kritis (semua WP dengan TF = 0, berurutan):

> 1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.7 → 2.2 → 2.3 → 2.4 → 2.7 → 2.8 → 3.4 → 3.6 → 3.7 → 4.1 → 6.1 → 6.2 → 7.5

Besaran	Nilai
Durasi harapan proyek (Σ TE jalur kritis)	**35,00 hari kerja**
Σ Varians jalur kritis	3,6667
Simpangan baku jalur kritis (σ)	1,915 hari
Target	40 hari kerja
Skor-Z terhadap target	**2,611**
Probabilitas selesai ≤ 40 hari, Φ(Z)	**99,55%**

Perhitungannya:

$$\sigma = \sqrt{\sum \text{Var}} = \sqrt{3{,}6667} = 1{,}915$$

$$Z = \frac{40 - 35{,}00}{1{,}915} = 2{,}611$$

Nilai Φ(Z) dapat dicocokkan dengan tabel distribusi normal baku pada baris Z ≈ 2,61.

Penafsiran: bila **setiap anggota dapat mengerjakan beberapa WP sekaligus**, proyek hampir pasti selesai dalam 40 hari. Anggapan ini **tidak realistis** untuk tim 4 orang, sehingga diperiksa pada 5.5.

5.5 Pemeriksaan Sumber Daya (*Resource Leveling*)

Saat jadwal 5.3 dicocokkan dengan pembagian tugas awal di RACI, beberapa anggota ternyata dijadwalkan pada **dua atau tiga WP sekaligus**:

Anggota	WP yang bertabrakan pada jadwal CPM murni
Rizky	1.2 dengan 7.1–7.2; 3.4 dengan 3.5
Dzaky	1.4, 1.5, dan 1.6 bersamaan; 3.4 dengan 3.5
Zirlda	2.3, 2.5, dan 2.6 bersamaan; 2.6 dengan 2.4
Vigie	3.1 dengan 1.4/1.6; 2.8 dengan 3.3; 3.3, 3.4, dan 3.5 bersamaan

Jadwal kemudian **diratakan**: setiap anggota hanya mengerjakan satu WP pada satu waktu, dan WP dengan *late start* (LS) terkecil didahulukan. Dua kebijakan dipakai:

- **WP 1.3** adalah waktu menunggu jawaban pengelola, sehingga tidak memakai tenaga anggota.
- **WP 1.6** (pencatatan putus-nyambung) dilakukan **dalam sesi lapangan yang sama** dengan WP 1.4 (pengukuran baseline), sehingga tidak menambah beban.

Opsi	Pembagian tugas	Durasi	σ	Z	P(≤ 40 hari)
CPM murni (5.4)	Tanpa batas tenaga	35,00	1,915	2,611	99,55%
A — pembagian awal	WP yang bertabrakan diurutkan saja	46,67	2,000	-3,333	0,04%
B — alih tugas (mitigasi R-12) — DIPILIH TIM	2.5 dikerjakan Dzaky; 2.6 dikerjakan Vigie; 3.3 dikerjakan Zirlda; Zirlda menjadi C pada 3.4 (RACI 4.4 sudah diperbarui)	**39,17**	**1,863**	**0,447**	**67,26%**

Perataan menghasilkan **5 ketergantungan sumber daya**. Artinya, sebuah WP harus menunggu WP lain selesai, bukan karena urutan logis, melainkan karena dikerjakan **orang yang sama**:

Ketergantungan	Keterangan	Anggota yang sama
1.4 → 1.5	Pengukuran baseline → Survei WiFi & peta AP	Dzaky
1.4 → 3.1	Pengukuran baseline → Lingkungan simulasi	Vigie
2.6 → 3.2	Bandwidth & QoS → Model as-is & kalibrasi	Vigie
3.4 → 3.5	Purwarupa hAP ax2 + relawan → Uji lapangan + relawan	Rizky, Dzaky, Vigie
1.2 → 7.1	Persiapan pengukuran & izin → Bab 4 Metode solusi	Rizky

5.6 Jadwal Baseline (Opsi B): Forward Pass, Backward Pass, dan Total Float

Ketergantungan sumber daya pada 5.5 ditambahkan ke jaringan WBS, lalu *forward pass* dan *backward pass* dihitung ulang. Hasilnya adalah **jadwal baseline** (*schedule baseline*) yang dipakai Bab 6 dan Bab 7. Kolom "Pendahulu" memuat pendahulu logis dan pendahulu sumber daya.

Kode	Aktivitas	Pendahulu	TE	ES	EF	LS	LF	TF	Kritis
1.1	Analisis masalah & kebutuhan	—	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	**Ya**
1.2	Persiapan pengukuran & izin	1.1	2,33	3,17	5,50	3,17	5,50	0,00	**Ya**
1.3	Data topologi pengelola	1.2	3,33	5,50	8,83	7,33	10,67	1,83	—
1.4	Pengukuran baseline	1.2	3,17	5,50	8,67	5,50	8,67	0,00	**Ya**
1.5	Survei WiFi & peta AP	1.2, 1.4	2,00	8,67	10,67	8,67	10,67	0,00	**Ya**
1.6	Pencatatan putus-nyambung	1.2	3,17	5,50	8,67	7,50	10,67	2,00	—
1.7	Analisis baseline & sign-off	1.3, 1.4, 1.5, 1.6	2,00	10,67	12,67	10,67	12,67	0,00	**Ya**
2.1	Dasar perancangan & use case	1.1	2,00	3,17	5,17	10,67	12,67	7,50	—
2.2	Topologi as-is	1.7, 2.1	2,00	12,67	14,67	12,67	14,67	0,00	**Ya**
2.3	Kapasitas AP	2.2	2,00	14,67	16,67	14,67	16,67	0,00	**Ya**
2.4	Denah & rencana kanal	2.3	2,17	16,67	18,83	16,67	18,83	0,00	**Ya**
2.5	DHCP & sesi hotspot	2.2	1,17	14,67	15,83	17,67	18,83	3,00	—
2.6	Bandwidth & QoS	2.2	3,17	14,67	17,83	15,67	18,83	1,00	—
2.7	Topologi to-be	2.4, 2.5, 2.6	1,17	18,83	20,00	18,83	20,00	0,00	**Ya**
2.8	Skenario simulasi & uji	2.7	2,00	20,00	22,00	20,00	22,00	0,00	**Ya**
3.1	Lingkungan simulasi	2.1, 1.4	2,00	8,67	10,67	20,33	22,33	11,67	—

Kode	Aktivitas	Pendahulu	TE	ES	EF	LS	LF	TF	Kritis
3.2	Model as-is & kalibrasi	3.1, 2.2, 2.6	2,17	17,83	20,00	22,33	24,50	4,50	—
3.3	Konfigurasi to-be (simulator)	3.2, 2.7	3,17	20,00	23,17	24,50	27,67	4,50	—
3.4	Purwarupa hAP ax2 + relawan	2.8	3,33	22,00	25,33	22,00	25,33	0,00	**Ya**
3.5	Uji lapangan + relawan	2.8, 3.4	2,33	25,33	27,67	25,33	27,67	0,00	**Ya**
3.6	Rekap uji sebelum-sesudah	3.3, 3.4, 3.5	2,00	27,67	29,67	27,67	29,67	0,00	**Ya**
3.7	Analisis & revisi rancangan	3.6	2,17	29,67	31,83	29,67	31,83	0,00	**Ya**
4.1	Skrip & rollback	3.7	2,00	31,83	33,83	31,83	33,83	0,00	**Ya**
4.2	Rencana penerapan bertahap	3.7	1,17	31,83	33,00	32,67	33,83	0,83	—
5.1	Prosedur pemantauan	3.7	1,17	31,83	33,00	32,67	33,83	0,83	—
6.1	Dokumen rekomendasi	4.1, 4.2, 5.1	2,00	33,83	35,83	33,83	35,83	0,00	**Ya**
6.2	Presentasi & serah terima	6.1	1,33	35,83	37,17	35,83	37,17	0,00	**Ya**
7.1	Bab 4 Metode solusi	1.1, 1.2	2,00	5,50	7,50	30,00	32,00	24,50	—
7.2	Bab 5 Estimasi waktu	7.1	2,00	7,50	9,50	32,00	34,00	24,50	—
7.3	Bab 6 Estimasi biaya	7.2	2,00	9,50	11,50	34,00	36,00	24,50	—
7.4	Bab 7 S-Curve & EVM	7.3	1,17	11,50	12,67	36,00	37,17	24,50	—
7.5	Bab 8 & laporan akhir	6.2, 7.4	2,00	37,17	39,17	37,17	39,17	0,00	**Ya**

Rantai kritis baseline (gabungan ketergantungan logis dan sumber daya):

> 1.1 → 1.2 → 1.4 → 1.5 → 1.7 → 2.2 → 2.3 → 2.4 → 2.7 → 2.8 → 3.4 → 3.5 → 3.6 → 3.7 → 4.1 → 6.1 → 6.2 → 7.5

Besaran	Nilai
Durasi harapan proyek	**39,17 hari kerja**
Σ Varians rantai kritis	3,4722
σ rantai kritis	1,863 hari
Skor-Z terhadap target	**0,447**
Probabilitas selesai ≤ 40 hari, Φ(Z)	**67,26%**

Perhitungannya:

$$\sigma = \sqrt{\sum \text{Var}} = \sqrt{3{,}4722} = 1{,}863$$

$$Z = \frac{40 - 39{,}17}{1{,}863} = 0{,}447$$

Nilai Φ(Z) dapat dicocokkan dengan tabel distribusi normal baku pada baris Z ≈ 0,45.

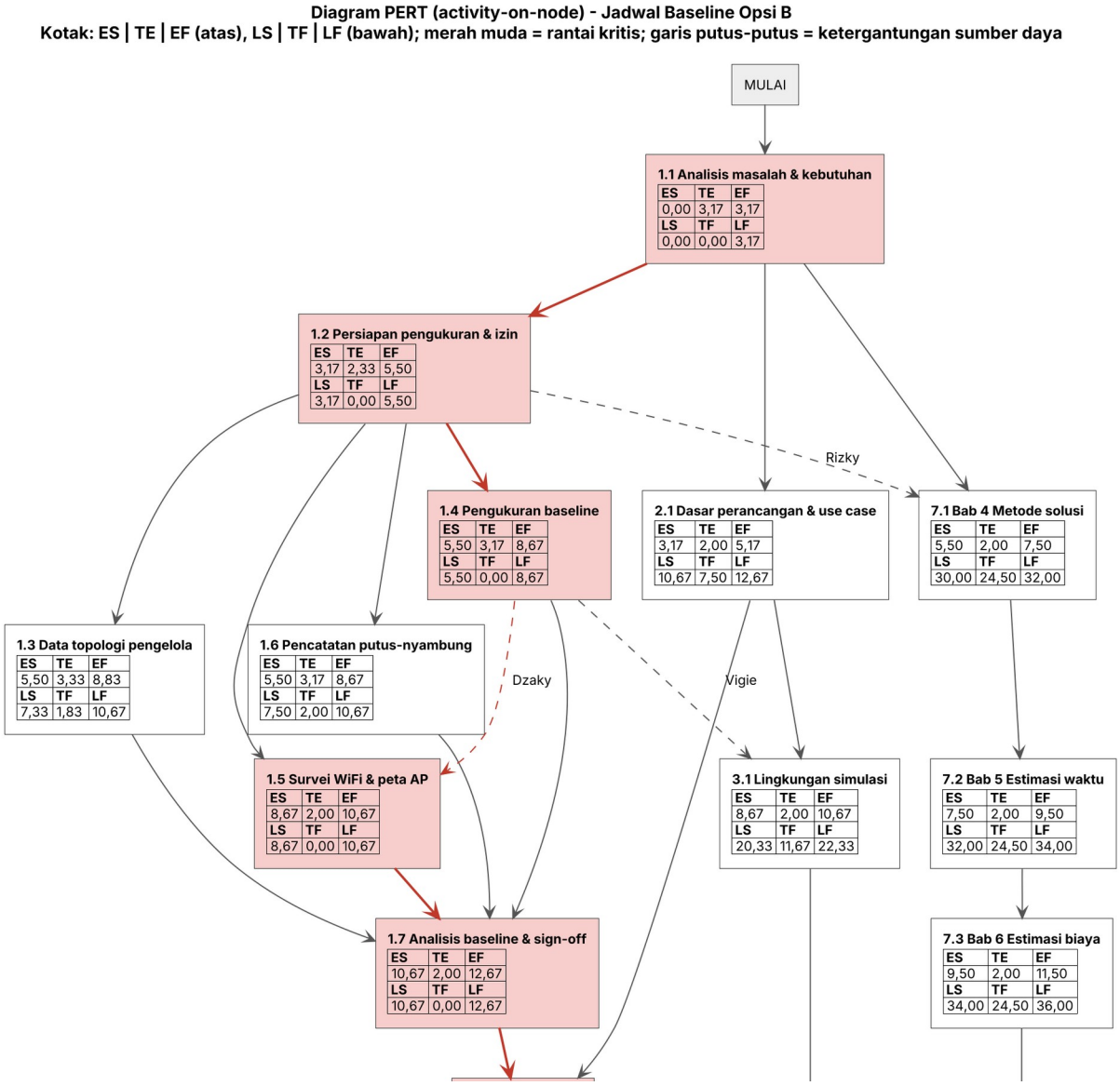
5.7 Diagram PERT

Diagram jaringan memakai bentuk *activity-on-node*. Setiap kotak WP berisi **enam nilai**:

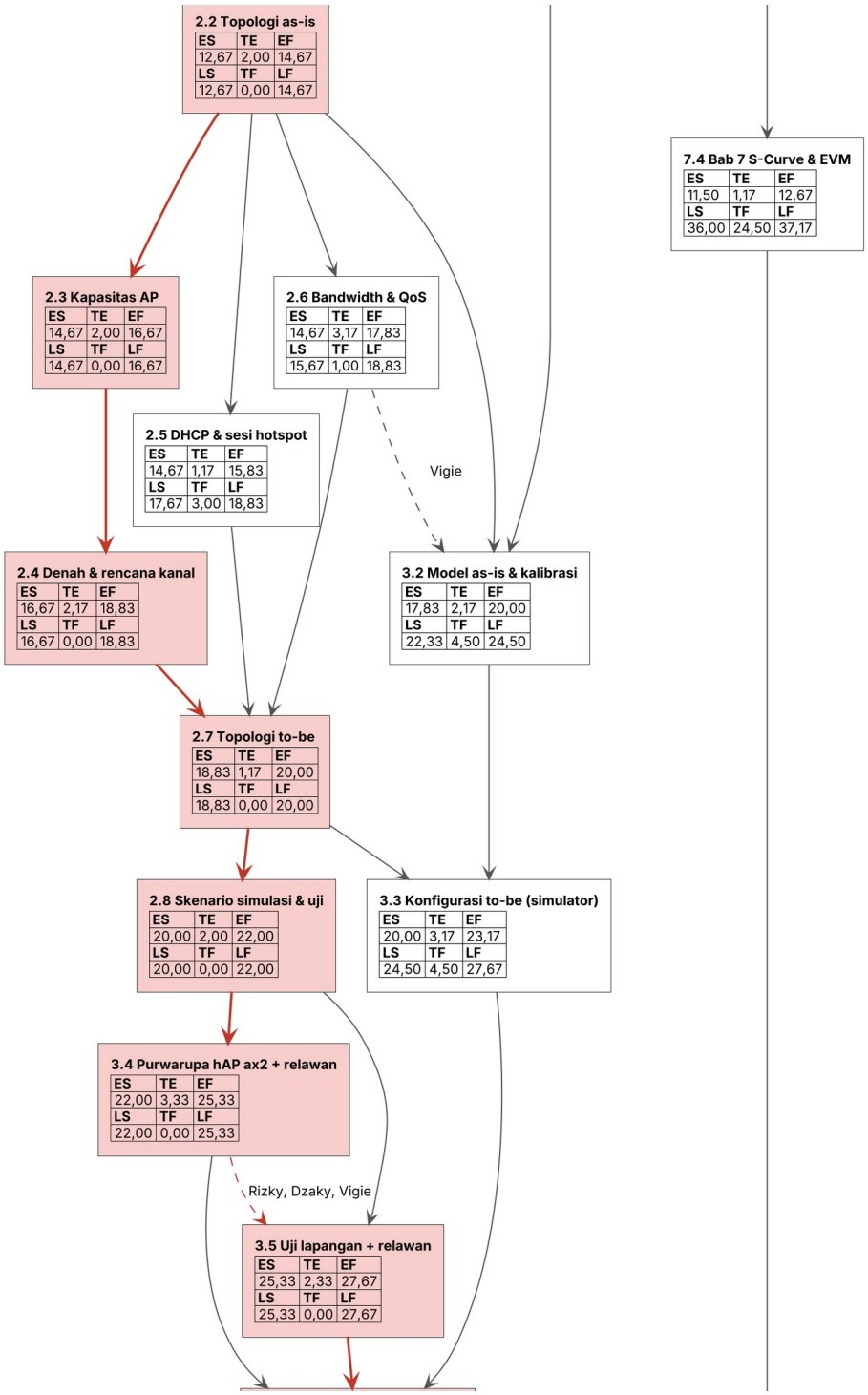
ES (mulai paling awal)	TE (durasi harapan)	EF (selesai paling awal)
LS (mulai paling lambat)	**TF (total float)**	**LF (selesai paling lambat)**

- Kotak **merah muda** dan panah tebal merah = rantai kritis (TF = 0).
- Panah **putus-putus** = ketergantungan sumber daya dari 5.5, dengan nama anggota yang sama.

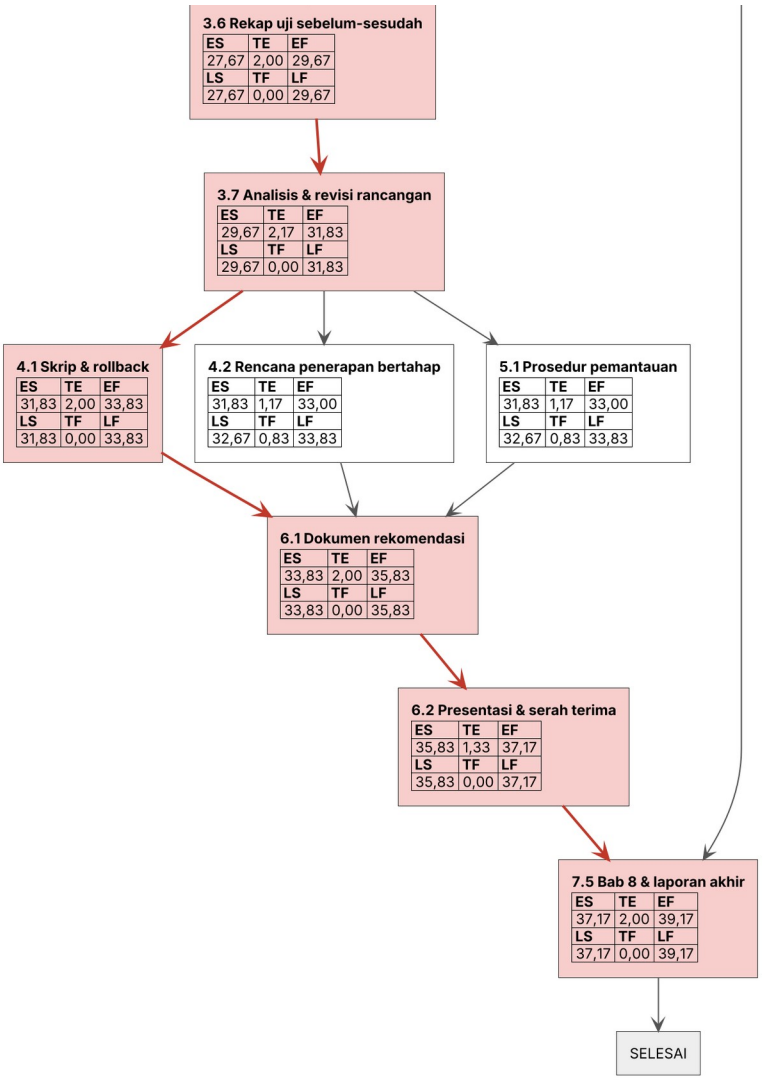
- PV, EV, dan AC (EVM) tidak dicantumkan di kotak PERT, karena nilainya baru ada setelah biaya per WP dihitung di Bab 6 dan dipantau di Bab 7.



Gambar 5.1 — Diagram PERT jadwal baseline (bagian 1 dari 3)



Gambar 5.1 — Diagram PERT jadwal baseline (bagian 2 dari 3)



Gambar 5.1 — Diagram PERT jadwal baseline (bagian 3 dari 3)

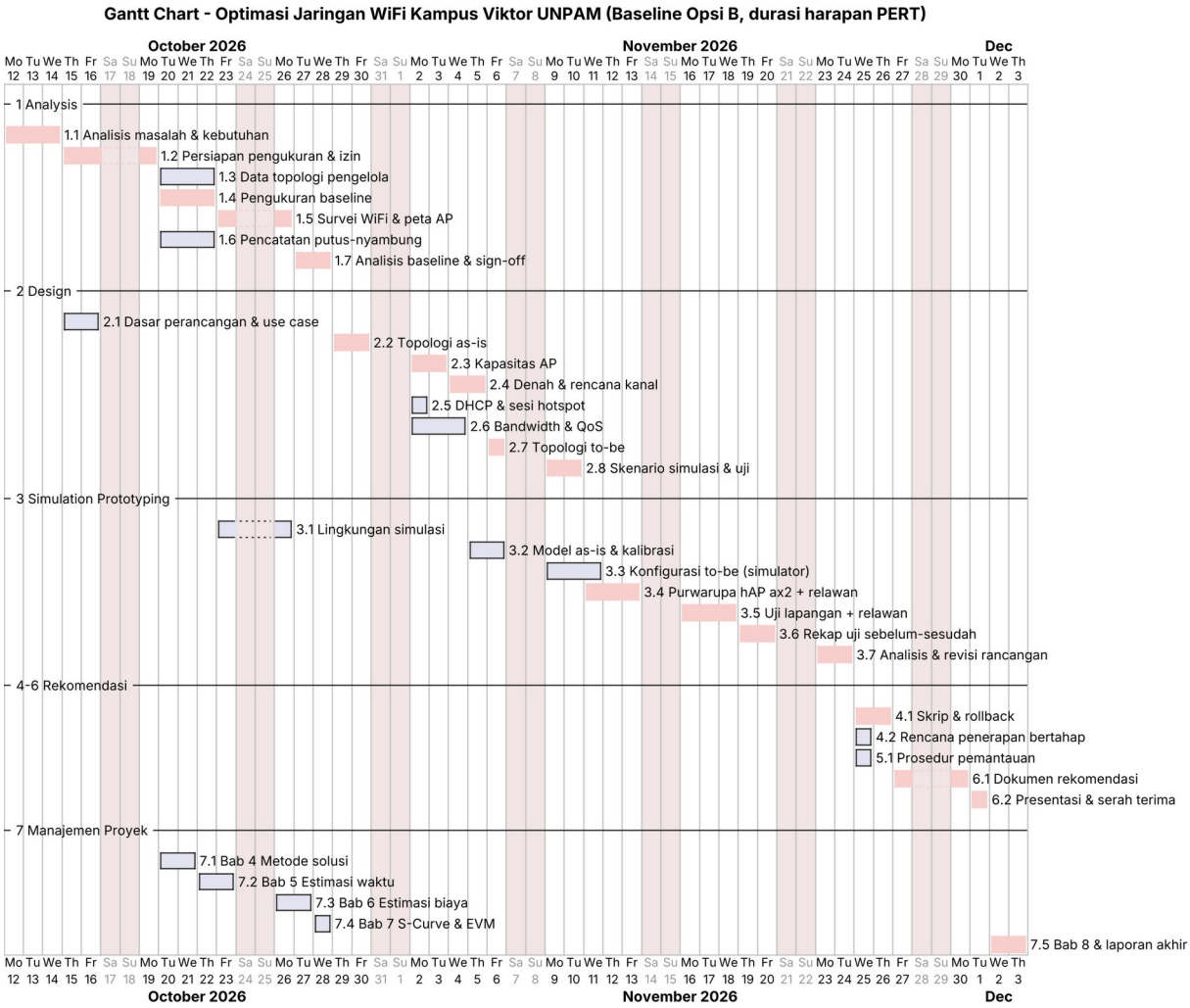
5.8 Jadwal Kalender dan Gantt Chart (Baseline Opsi B)

Hari ke-0 = Senin, 12 Oktober 2026 **[ASUMSI]**; Sabtu–Minggu libur. Tanggal dibulatkan ke hari kerja terdekat.

Kode	Aktivitas	Dikerjakan (R)	ES	EF	Tanggal mulai	Tanggal selesai	Rantai kritis
1.1	Analisis masalah & kebutuhan	Dzaky, Zirlda	0,00	3,17	12-10-2026	14-10-2026	**Ya**
1.2	Persiapan pengukuran & izin	Rizky, Dzaky	3,17	5,50	15-10-2026	19-10-2026	**Ya**
1.3	Data topologi pengelola	Rizky	5,50	8,83	20-10-2026	22-10-2026	—
1.4	Pengukuran baseline	Dzaky, Vigie	5,50	8,67	20-10-2026	22-10-2026	**Ya**
1.5	Survei WiFi & peta AP	Dzaky, Zirlda	8,67	10,67	23-10-2026	26-10-2026	**Ya**
1.6	Pencatatan putus-nyambung	Dzaky, Vigie	5,50	8,67	20-10-2026	22-10-2026	—
1.7	Analisis baseline & sign-off	Dzaky	10,67	12,67	27-10-2026	28-10-2026	**Ya**
2.1	Dasar perancangan & use case	Zirlda	3,17	5,17	15-10-2026	16-10-2026	—
2.2	Topologi as-is	Zirlda	12,67	14,67	29-10-2026	30-10-2026	**Ya**
2.3	Kapasitas AP	Zirlda	14,67	16,67	02-11-2026	03-11-2026	**Ya**
2.4	Denah & rencana kanal	Zirlda	16,67	18,83	04-11-2026	05-11-2026	**Ya**
2.5	DHCP & sesi hotspot	Dzaky	14,67	15,83	02-11-2026	02-11-2026	—

Kode	Aktivitas	Dikerjakan (R)	ES	EF	Tanggal mulai	Tanggal selesai	Rantai kritis
2.6	Bandwidth & QoS	Vigie	14,67	17,83	02-11-2026	04-11-2026	—
2.7	Topologi to-be	Zirlda	18,83	20,00	06-11-2026	06-11-2026	**Ya**
2.8	Skenario simulasi & uji	Vigie	20,00	22,00	09-11-2026	10-11-2026	**Ya**
3.1	Lingkungan simulasi	Vigie	8,67	10,67	23-10-2026	26-10-2026	—
3.2	Model as-is & kalibrasi	Vigie	17,83	20,00	05-11-2026	06-11-2026	—
3.3	Konfigurasi to-be (simulator)	Zirlda	20,00	23,17	09-11-2026	11-11-2026	—
3.4	Purwarupa hAP ax2 + relawan	Rizky, Dzaky, Vigie	22,00	25,33	11-11-2026	13-11-2026	**Ya**
3.5	Uji lapangan + relawan	Rizky, Dzaky, Vigie	25,33	27,67	16-11-2026	18-11-2026	**Ya**
3.6	Rekap uji sebelum-sesudah	Vigie	27,67	29,67	19-11-2026	20-11-2026	**Ya**
3.7	Analisis & revisi rancangan	Zirlda	29,67	31,83	23-11-2026	24-11-2026	**Ya**
4.1	Skrip & rollback	Zirlda, Vigie	31,83	33,83	25-11-2026	26-11-2026	**Ya**
4.2	Rencana penerapan bertahap	Rizky	31,83	33,00	25-11-2026	25-11-2026	—
5.1	Prosedur pemantauan	Dzaky	31,83	33,00	25-11-2026	25-11-2026	—
6.1	Dokumen rekomendasi	Rizky, Zirlda	33,83	35,83	27-11-2026	30-11-2026	**Ya**
6.2	Presentasi & serah terima	Rizky, Dzaky, Zirlda, Vigie	35,83	37,17	01-12-2026	01-12-2026	**Ya**
7.1	Bab 4 Metode solusi	Rizky	5,50	7,50	20-10-2026	21-10-2026	—
7.2	Bab 5 Estimasi waktu	Rizky	7,50	9,50	22-10-2026	23-10-2026	—
7.3	Bab 6 Estimasi biaya	Rizky	9,50	11,50	26-10-2026	27-10-2026	—
7.4	Bab 7 S-Curve & EVM	Rizky	11,50	12,67	28-10-2026	28-10-2026	—
7.5	Bab 8 & laporan akhir	Rizky	37,17	39,17	02-12-2026	03-12-2026	**Ya**

Perkiraan selesai: durasi harapan 39,17 hari kerja. Pada Gantt yang dibulatkan per hari, WP terakhir (7.5) selesai **Kamis, 3 Desember 2026**. Batas 40 hari kerja jatuh pada **Jumat, 4 Desember 2026**, sehingga cadangan waktunya hanya sekitar satu hari.



Gambar 5.2 — Gantt chart jadwal baseline (batang merah muda = rantai kritis)

5.9 Durasi yang Layak Dinegosiasikan

Dengan rata-rata 39,17 hari dan σ 1,863 hari (baseline opsi B), durasi untuk beberapa tingkat keyakinan adalah:

Tingkat keyakinan	Z	Durasi = TE + Z × σ
50%	0,00	39,17 + 0,00 × 1,863 = **39,17**
80%	0,84	39,17 + 0,84 × 1,863 = **40,73**
90%	1,28	39,17 + 1,28 × 1,863 = **41,55**
95%	1,645	39,17 + 1,645 × 1,863 = **42,23**

Rekomendasi [USULAN]: ajukan tenggat **42 hari kerja** (keyakinan 90%) bila tenggat masih dapat dinegosiasikan. Bila tenggat 40 hari bersifat tetap, pantau rantai kritis setiap minggu (SPI, 4.3.2), dan majukan pengajuan izin WP 1.2 sebelum proyek resmi dimulai.

5.10 Kesimpulan Bab

1. **CPM murni:** durasi harapan **35,00 hari kerja**, peluang selesai ≤ 40 hari **99,55%**. Angka ini menganggap tenaga tidak terbatas.

2. **Setelah perataan sumber daya**, pembagian tugas awal (opsi A) membuat proyek molor ke ±46,67 hari kerja, dengan peluang ≤ 40 hari hampir nol.
3. **Baseline yang dipilih tim (opsi B)**: alih tugas 2.5, 2.6, 3.3, dan 3.4 sesuai mitigasi R-12 menghasilkan durasi **39,17 hari kerja**, σ 1,863 hari, dan peluang selesai ≤ 40 hari **67,26%**.
4. Durasi yang aman diajukan adalah **±42 hari kerja** (keyakinan 90%).
5. Seluruh angka O/M/P masih **[ASUMSI]**. Bila penanggung jawab WP mengoreksinya, perhitungan dijalankan ulang dan tabel 5.2–5.9 diperbarui.

BAB VI: ESTIMASI BIAYA

Bab ini menjawab pertanyaan "**berapa biayanya?**" dengan **estimasi tiga titik (PERT) per paket kerja**, lalu menjumlahkannya dari bawah ke atas (*bottom-up*) menjadi **cost baseline**. Masukannya adalah durasi O/M/P (Bab 5), pembagian tugas RACI opsi B (Bab 4.4), dan risiko (Bab 4.5). Semua angka dihitung dengan skrip.

6.1 Pemilihan Metode

Metode (modul)	Dipakai?	Alasan
PERT tiga titik	**Ya**	Modul bagian 3: berlaku untuk durasi **maupun biaya**. Cocok untuk pekerjaan lapangan, perancangan, dan simulasi yang ketidakpastiannya dapat diperkirakan per WP
COCOMO II	Tidak	Mengukur usaha dari ukuran kode (SLOC/Function Points); proyek ini tidak menulis perangkat lunak
Use Case Points	Tidak	Mengukur usaha dari jumlah transaksi use case perangkat lunak; use case pada 3.2 adalah layanan jaringan, bukan transaksi layar

Rumus:

Biaya setiap paket kerja dihitung untuk tiga keadaan (optimis, paling mungkin, pesimis), lalu dirata-ratakan dengan bobot PERT.

Biaya pada keadaan X (X = O, M, atau P):

$$B_X = D_X \times H \times N \times T + K_X$$

Biaya harapan:

$$E = \frac{B_O + 4B_M + B_P}{6}$$

Simpangan biaya (ukuran ketidakpastian biaya):

$$\sigma = \frac{B_P - B_O}{6}$$

dengan:

- **B** = biaya paket kerja pada keadaan O (optimis), M (paling mungkin), atau P (pesimis);
- **D** = durasi pekerjaan (hari kerja) pada keadaan tersebut;
- **H** = jam kerja per hari;
- **N** = jumlah anggota yang mengerjakan (R pada matriks RACI);
- **T** = tarif per jam;
- **K** = biaya selain tenaga kerja (bensin, konsumsi, cetak, dan sebagainya);
- **E** = biaya harapan; **σ** = simpangan baku biaya.

6.2 Asumsi Tarif dan Tenaga Kerja

Komponen	Nilai	Dasar
UMK Kota Tangerang Selatan 2026	**Rp5.247.870** per bulan	Keputusan Gubernur Banten No. 703 Tahun 2025, berlaku 1 Januari 2026. Kampus Viktor berada di Tangerang Selatan. Modul bagian 9: UMK = batas bawah tarif
Jam kerja per bulan	152 jam	Modul bagian 9 (1 *person-month* ≈ 152 jam)
Tarif per jam	**Rp34.525**	UMK ÷ 152
Jam kerja proyek per hari	3,5 jam	Mahasiswa yang juga kuliah (Bab 5.1) **[ASUMSI]**
Tarif per hari kerja proyek	**Rp120.839**	Tarif per jam × 3,5 jam
Pengali beban (*fully loaded*)	1,0×	**[USULAN]** Modul menyebut 1,3–1,5× untuk pegawai perusahaan (BPJS, THR, overhead kantor). Anggota tim bukan pegawai, sehingga beban tersebut tidak berlaku. Overhead peralatan dan komunikasi dihitung terpisah sebagai biaya tidak langsung (6.4)
Tarif antarperan	Sama untuk semua peran	**[USULAN]** Semua anggota mahasiswa dengan tingkat pengalaman setara
Jumlah anggota per WP	Jumlah **R** pada RACI opsi B	Hanya yang mengerjakan (R) yang dihitung; A, C, dan I tidak menambah jam
WP bertanda *	Dihitung 25% jam	1.3 berupa waktu menunggu data pengelola (hanya tindak lanjut); 1.6 dicatat dalam sesi yang sama dengan 1.4 (hanya rekap). Konsisten dengan Bab 5.5

Total usaha tenaga kerja (durasi harapan × jumlah anggota) sekitar **94,8 orang-hari**.

6.3 Biaya Non-Tenaga Kerja Langsung [ASUMSI]

Perangkat. MikroTik hAP ax² milik Zirlda, dan laptop milik setiap anggota. Atas keputusan tim, perangkat milik anggota **tidak dibebankan** ke proyek (tidak ada pembelian dan tidak dihitung penyusutannya).

Bensin. Anggota berangkat dari rumah ke Kampus Viktor dengan sepeda motor **[ASUMSI]**. Waktu tempuh pulang-pergi (PP) adalah **[FAKTA-L]**. Jarak diperkirakan dari waktu tempuh × kecepatan rata-rata di lalu lintas Tangerang Selatan:

- Kecepatan rata-rata (O/M/P): 20 / 25 / 30 km/jam. Kecepatan lebih tinggi berarti jarak tempuh lebih jauh.
- Konsumsi bensin motor (O/M/P): 45 / 40 / 35 km/liter.
- Harga Pertalite: **Rp10.000/liter** (Banten, Oktober 2026).

Biaya bensin untuk satu kunjungan lapangan dihitung dengan:

$$\text{Bensin per kunjungan} = \frac{\text{Waktu pergi-pulang (jam)} \times \text{Kecepatan (km/jam)}}{\text{Konsumsi (km/liter)}} \times \text{Rp}\,10.000$$

dengan Rp10.000 adalah harga bensin per liter.

Anggota	Waktu PP	Jarak PP (O / M / P)	Bensin per kunjungan (O / M / P)	Jumlah kunjungan
Rizky	2 jam	40 / 50 / 60 km	Rp8.889 / Rp12.500 / Rp17.143	7×
Dzaky	2 jam	40 / 50 / 60 km	Rp8.889 / Rp12.500 / Rp17.143	10×
Zirlda	1 jam	20 / 25 / 30 km	Rp4.444 / Rp6.250 / Rp8.571	3×

Anggota	Waktu PP	Jarak PP (O / M / P)	Bensin per kunjungan (O / M / P)	Jumlah kunjungan
Vigie	1 jam	20 / 25 / 30 km	Rp4.444 / Rp6.250 / Rp8.571	8×

Kunjungan dihitung sebagai **perjalanan khusus** proyek, walaupun sebagian dapat dilakukan bertepatan dengan jadwal kuliah. Dengan begitu, estimasinya tidak terlalu optimis. Total bensin harapan: **Rp285.119**.

Konsumsi relawan. Rp10.000 / Rp15.000 / Rp20.000 per orang per sesi untuk 15 / 20 / 26 relawan (26 = 20 + cadangan 30% sesuai mitigasi R-06).

WP	Uraian	O	M	P
1.2	Bensin urus izin (Rizky 2×)	Rp17.778	Rp25.000	Rp34.286
1.2	Cetak surat izin & lembar pengukuran	Rp30.000	Rp50.000	Rp75.000
1.4	Bensin pengukuran baseline + pencatatan 1.6 (Dzaky 3×, Vigie 3×)	Rp40.000	Rp56.250	Rp77.143
1.5	Bensin survei WiFi (Dzaky 2×, Zirlda 2×)	Rp26.667	Rp37.500	Rp51.429
3.4	Bensin uji purwarupa (Rizky 2×, Dzaky 2×, Vigie 2×)	Rp44.444	Rp62.500	Rp85.714
3.4	Konsumsi relawan (2 sesi; 15/20/26 relawan; Rp10–20 rb)	Rp300.000	Rp600.000	Rp1.040.000
3.5	Bensin uji lapangan (Rizky 2×, Dzaky 2×, Vigie 2×)	Rp44.444	Rp62.500	Rp85.714
3.5	Konsumsi relawan (2 sesi; 15/20/26 relawan; Rp10–20 rb)	Rp300.000	Rp600.000	Rp1.040.000
6.1	Cetak & jilid dokumen rekomendasi	Rp50.000	Rp75.000	Rp125.000
6.2	Bensin serah terima (Rizky 1×, Dzaky 1×, Zirlda 1×, Vigie 1×)	Rp26.667	Rp37.500	Rp51.429
6.2	Cetak berita acara & bahan presentasi	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000
7.5	Cetak & jilid laporan akhir	Rp75.000	Rp100.000	Rp150.000

Perangkat lunak (GNS3, MikroTik CHR, Winbox, iperf3, WiFi Analyzer) seluruhnya **gratis**, sehingga biayanya Rp0.

6.4 Biaya Tidak Langsung [ASUMSI]

Biaya yang mendukung seluruh proyek dan tidak melekat pada satu WP. Biaya ini dibebankan ke **CA-05 Manajemen Proyek** agar tetap masuk perhitungan EVM.

Uraian	O	M	P
Kuota internet koordinasi (4 orang × 2 bln × Rp40–75 rb)	Rp320.000	Rp400.000	Rp600.000

6.5 Estimasi Biaya per Paket Kerja (PERT Tiga Titik)

Kolom "Tenaga (M)" dan "Non-tenaga (M)" menunjukkan komponen biaya pada skenario paling mungkin.

WP	Aktivitas	R	Tenaga (M)	Non-tenaga (M)	Biaya O	Biaya M	Biaya P	E	σ
1.1	Analisis masalah & kebutuhan	2	Rp725.035	Rp0	Rp483.356	Rp725.035	Rp1.208.391	**Rp765.314**	Rp120.839

WP	Aktivitas	R	Tenaga (M)	Non-tenaga (M)	Biaya O	Biaya M	Biaya P	E	σ
1.2	Persiapan pengukuran & izin	2	Rp483.356	Rp75.000	Rp289.456	Rp558.356	Rp1.317.677	**Rp640.093**	Rp171.370
1.3	Data topologi pengelola	1*	Rp90.629	Rp0	Rp30.210	Rp90.629	Rp211.468	**Rp100.699**	Rp30.210
1.4	Pengukuran baseline	2	Rp725.035	Rp56.250	Rp523.356	Rp781.285	Rp1.285.534	**Rp822.338**	Rp127.030
1.5	Survei WiFi & peta AP	2	Rp483.356	Rp37.500	Rp268.345	Rp520.856	Rp776.463	**Rp521.372**	Rp84.686
1.6	Pencatatan putus-nyambung	2*	Rp181.259	Rp0	Rp120.839	Rp181.259	Rp302.098	**Rp191.329**	Rp30.210
1.7	Analisis baseline & sign-off	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp362.517	**Rp241.678**	Rp40.280
2.1	Dasar perancangan & use case	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp362.517	**Rp241.678**	Rp40.280
2.2	Topologi as-is	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp362.517	**Rp241.678**	Rp40.280
2.3	Kapasitas AP	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp362.517	**Rp241.678**	Rp40.280
2.4	Denah & rencana kanal	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp483.356	**Rp261.818**	Rp60.420
2.5	DHCP & sesi hotspot	1	Rp120.839	Rp0	Rp120.839	Rp120.839	Rp241.678	**Rp140.979**	Rp20.140
2.6	Bandwidth & QoS	1	Rp362.517	Rp0	Rp241.678	Rp362.517	Rp604.196	**Rp382.657**	Rp60.420
2.7	Topologi to-be	1	Rp120.839	Rp0	Rp120.839	Rp120.839	Rp241.678	**Rp140.979**	Rp20.140
2.8	Skenario simulasi & uji	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp362.517	**Rp241.678**	Rp40.280
3.1	Lingkungan simulasi	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp362.517	**Rp241.678**	Rp40.280
3.2	Model as-is & kalibrasi	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp483.356	**Rp261.818**	Rp60.420
3.3	Konfigurasi to-be (simulator)	1	Rp362.517	Rp0	Rp241.678	Rp362.517	Rp604.196	**Rp382.657**	Rp60.420
3.4	Purwarupa hAP ax2 + relawan	3	Rp1.087.552	Rp662.500	Rp1.069.479	Rp1.750.052	Rp3.300.818	**Rp1.895.084**	Rp371.890
3.5	Uji lapangan + relawan	3	Rp725.035	Rp662.500	Rp706.962	Rp1.387.535	Rp2.938.301	**Rp1.532.567**	Rp371.890
3.6	Rekap uji sebelum-sesudah	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp362.517	**Rp241.678**	Rp40.280
3.7	Analisis & revisi rancangan	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp483.356	**Rp261.818**	Rp60.420
4.1	Skrip & rollback	2	Rp483.356	Rp0	Rp241.678	Rp483.356	Rp725.035	**Rp483.356**	Rp80.559
4.2	Rencana penerapan bertahap	1	Rp120.839	Rp0	Rp120.839	Rp120.839	Rp241.678	**Rp140.979**	Rp20.140
5.1	Prosedur pemantauan	1	Rp120.839	Rp0	Rp120.839	Rp120.839	Rp241.678	**Rp140.979**	Rp20.140
6.1	Dokumen rekomendasi	2	Rp483.356	Rp75.000	Rp291.678	Rp558.356	Rp850.035	**Rp562.523**	Rp93.059
6.2	Presentasi & serah terima	4	Rp483.356	Rp67.500	Rp530.023	Rp550.856	Rp1.551.498	**Rp714.158**	Rp170.246
7.1	Bab 4 Metode solusi	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp362.517	**Rp241.678**	Rp40.280
7.2	Bab 5 Estimasi waktu	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp362.517	**Rp241.678**	Rp40.280

WP	Aktivitas	R	Tenaga (M)	Non-tenaga (M)	Biaya O	Biaya M	Biaya P	E	σ
7.3	Bab 6 Estimasi biaya	1	Rp241.678	Rp0	Rp120.839	Rp241.678	Rp362.517	**Rp241.678**	Rp40.280
7.4	Bab 7 S-Curve & EVM	1	Rp120.839	Rp0	Rp120.839	Rp120.839	Rp241.678	**Rp140.979**	Rp20.140
7.5	Bab 8 & laporan akhir	1	Rp241.678	Rp100.000	Rp195.839	Rp341.678	Rp512.517	**Rp345.845**	Rp52.780

* dihitung 25% jam (lihat 6.2).

6.6 Rekapitulasi dan Kategori Biaya

6.6.1 Komposisi biaya harapan

Komponen	Biaya harapan (E)	Porsi
Tenaga kerja (langsung)	Rp11.449.506	83,8%
Non-tenaga kerja langsung (6.3)	Rp1.797.619	13,2%
Biaya langsung	**Rp13.247.125**	
Biaya tidak langsung (6.4)	Rp420.000	3,1%
Estimasi biaya proyek	**Rp13.667.125**	100%

6.6.2 Klasifikasi menurut modul (bagian 2)

Kategori	Isi pada proyek ini	Nilai
Direct cost	Tenaga kerja, bensin lapangan, konsumsi relawan, cetak	Rp13.247.125
Indirect cost	Kuota internet koordinasi	Rp420.000
Fixed cost	Tidak ada. Perangkat (hAP ax², laptop) milik anggota dan tidak dibebankan	Rp0
Variable cost	Tenaga kerja, bensin, konsumsi, cetak (berubah mengikuti durasi dan jumlah kunjungan/sesi)	Rp13.247.125
CAPEX	Tidak ada pembelian aset (B8)	Rp0
OPEX	Kuota internet koordinasi	Rp420.000

> Variable cost + OPEX = estimasi biaya proyek.

6.7 Contingency Reserve, Management Reserve, dan Cost Baseline

Komponen	Dasar	Nilai
Estimasi biaya proyek (Σ E seluruh WP + tidak langsung)	6.6.1	Rp13.667.125
Contingency reserve 10%	Risiko teridentifikasi di register 4.5 (R-01–R-15). Modul: 5–15%; 10% mengikuti contoh modul	Rp1.366.712
COST BASELINE	Estimasi + contingency (masuk baseline, dipakai untuk EVM & S-Curve di Bab 7)	**Rp15.033.837**
Management reserve 5%	Risiko tidak teridentifikasi (*unknown-unknowns*). Modul: 5–10%. **Di luar baseline**; pemakaiannya perlu persetujuan PM dan dosen pembimbing	Rp683.356
TOTAL ANGGARAN PROYEK	Cost baseline + management reserve	**Rp15.717.194**

Pemeriksaan ketidakpastian. Simpangan baku total biaya adalah $\sqrt{\Sigma\sigma^2}$ = **Rp656.742**, dengan anggapan biaya antar-WP tidak saling bergantung. Biaya pada keyakinan 90% (E + 1,28σ) = **Rp14.507.754**, masih di bawah cost baseline. Artinya, contingency 10% cukup untuk menutup variasi estimasi yang sudah diperhitungkan.

6.8 Anggaran per Control Account (BAC)

Budget at Completion (BAC) per control account adalah dasar pengukuran EVM mingguan (4.3.2). Nilai di bawah belum termasuk contingency, yang dikelola PM di tingkat proyek.

Control Account	WP	BAC	Porsi
CA-01 Analysis	1.1–1.7	Rp3.282.824	24,0%
CA-02 Design	2.1–2.8	Rp1.893.146	13,9%
CA-03 Simulation Prototyping	3.1–3.7	Rp4.817.301	35,2%
CA-04 Rekomendasi	4.1–6.2	Rp2.041.995	14,9%
CA-05 Manajemen Proyek	7.1–7.5	Rp1.631.859	11,9%

6.9 Biaya Tunai dan Nilai Tenaga Kerja

Anggota tim tidak dibayar, sehingga biaya tenaga kerja adalah **nilai ekonomi** pekerjaan, bukan uang yang keluar. Nilai ini tetap dihitung karena modul meminta estimasi biaya proyek yang utuh (usaha × tarif). Selain itu, angka inilah yang menunjukkan nilai proyek bila dikerjakan oleh pihak lain.

Jenis	Nilai
Biaya tunai (bensin, konsumsi, cetak, kuota)	**Rp2.217.619** (16,2% dari estimasi)
Biaya tunai + cadangan 15% (setara contingency + management reserve)	Rp2.550.262
Nilai tenaga kerja	Rp11.449.506

Biaya tunai inilah yang perlu disiapkan bersama oleh empat anggota, sekitar seperempatnya per orang.

6.10 Kesimpulan Bab

1. Estimasi biaya dihitung dengan **PERT tiga titik per paket kerja**, menggunakan tarif dasar **UMK Tangerang Selatan 2026 (Rp34.525/jam, Rp120.839/hari kerja proyek)**.
2. **Estimasi biaya proyek Rp13.667.125**, dengan porsi terbesar tenaga kerja (83,8%).
3. **Cost baseline Rp15.033.837** (termasuk contingency 10%). **Total anggaran Rp15.717.194** (termasuk management reserve 5% di luar baseline).
4. **Biaya tunai yang benar-benar keluar hanya sekitar Rp2.217.619.**
5. Cost baseline dan BAC per control account menjadi masukan **Bab 7 (S-Curve dan EVM)**.

Yang perlu dicek tim [ASUMSI]: kendaraan (motor) dan konsumsi bensinnya, jumlah kunjungan per anggota, jumlah relawan dan harga konsumsi, serta jam kerja per hari (3,5 jam).

Sumber:

- UMK Tangerang Selatan 2026 — Keputusan Gubernur Banten No. 703 Tahun 2025 (diberitakan RMOL, 25-12-2025 dan GoodStats).

- Harga Pertalite Rp10.000/liter, Banten, Oktober 2026 (Investortrust, Moladin, 8-10-2026).

BAB VII: S-CURVE DAN EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM)

Bab ini menunjukkan **bagaimana biaya proyek direncanakan dari waktu ke waktu** (*Planned Value* / S-Curve) dan **bagaimana kinerja dipantau** selama proyek berjalan (EVM). Masukannya adalah jadwal baseline (Bab 5.6), biaya per WP dan cost baseline (Bab 6), serta aturan pengukuran per control account (Bab 4.3.2).

> **Catatan modul (bagian 11).** Pada tahap proposal, yang dapat dibuat dengan data nyata hanya kurva **PV**. Kurva **EV** dan **AC** baru ada setelah proyek berjalan. Agar cara pemantauannya terlihat, EV dan AC pada bab ini dibuat sebagai **simulasi berlabel [ILUSTRASI]** sampai tanggal status, lalu **diteruskan sebagai estimasi** sampai proyek selesai.

7.1 Besaran dan Rumus EVM

Besaran	Arti	Sumber data
PV (*Planned Value*)	Nilai biaya pekerjaan yang **direncanakan** selesai sampai tanggal tertentu	Cost baseline yang dibagi per periode
EV (*Earned Value*)	Nilai anggaran dari pekerjaan yang **benar-benar selesai**	Aturan 0/100 dan 50/50 per paket kerja (4.3.2)
AC (*Actual Cost*)	Biaya yang **benar-benar dikeluarkan**	Dicatat per paket kerja
BAC (*Budget at Completion*)	Anggaran total pekerjaan (tanpa contingency)	Jumlah biaya semua paket kerja ditambah biaya tidak langsung
SV, CV	Selisih jadwal dan selisih biaya	Dihitung dengan rumus di bawah
SPI, CPI	Indeks kinerja jadwal dan biaya (1 = sesuai rencana)	Dihitung dengan rumus di bawah
EAC, ETC, VAC	Perkiraan biaya total, biaya sisa, dan selisih anggaran di akhir proyek	Dihitung dengan rumus di bawah
TCPI	Efisiensi biaya yang diperlukan untuk sisa pekerjaan agar tetap sesuai BAC	Dihitung dengan rumus di bawah

Rumus perhitungan.

Selisih jadwal (negatif berarti terlambat) dan **selisih biaya** (negatif berarti boros):

$$SV = EV - PV$$

$$CV = EV - AC$$

Indeks kinerja jadwal dan biaya (nilai 1 berarti sesuai rencana; di bawah 1 berarti kurang baik):

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

Perkiraan biaya total, biaya sisa, dan selisih anggaran di akhir proyek:

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$

$$ETC = EAC - AC$$

$$VAC = BAC - EAC$$

Efisiensi biaya yang diperlukan untuk sisa pekerjaan:

$$TCPI = \frac{BAC - EV}{BAC - AC}$$

7.2 Periodisasi Biaya (Planned Value)

Cara menyusun (modul bagian 11):

1. Biaya harapan setiap WP (Bab 6.5) **disebar merata** sepanjang durasinya, dari ES sampai EF pada jadwal baseline (Bab 5.6).
2. Biaya tidak langsung (kuota koordinasi) disebar merata sepanjang proyek.
3. Biaya dijumlahkan per minggu (5 hari kerja), lalu dikumulatifkan.
4. **Contingency reserve (Rp1.366.712) tidak disebar.** Cadangan ini dikelola PM dan ditambahkan di akhir, sehingga **cost baseline = Rp15.033.837** tampil sebagai garis batas pada S-Curve. Management reserve berada di luar baseline dan tidak digambar.

BAC = Rp13.667.125, direncanakan selama **8 minggu** (39,17 hari kerja). Pada skenario ilustrasi (7.3), proyek baru selesai di **minggu ke-9**, sehingga tabel diteruskan sampai minggu tersebut. PV tidak bertambah lagi setelah minggu ke-8.

Minggu	Akhir minggu	PV mingguan	PV kumulatif	% BAC	EV kumulatif	AC kumulatif	Status EV/AC
1	16-10-2026	Rp1.542.796	Rp1.542.796	11,3%	Rp1.259.812	Rp1.351.165	Aktual [ILUSTRASI]
2	23-10-2026	Rp2.377.085	Rp3.919.881	28,7%	Rp1.995.989	Rp3.147.357	Aktual [ILUSTRASI]
3	30-10-2026	Rp1.234.772	Rp5.154.654	37,7%	Rp4.793.032	Rp5.159.178	Aktual [ILUSTRASI]
4	06-11-2026	Rp1.363.598	Rp6.518.252	47,7%	Rp5.853.637	Rp6.361.630	Aktual [ILUSTRASI]
5	13-11-2026	Rp2.385.231	Rp8.903.483	65,1%	Rp7.761.084	Rp8.156.407	Estimasi
6	20-11-2026	Rp2.055.659	Rp10.959.141	80,2%	Rp10.677.463	Rp11.557.758	Estimasi
7	27-11-2026	Rp1.369.821	Rp12.328.962	90,2%	Rp11.516.530	Rp12.639.711	Estimasi
8	04-12-2026	Rp1.338.163	Rp13.667.125	100,0%	Rp13.321.280	Rp14.305.223	Estimasi
9	08-12-2026	Rp0	Rp13.667.125	100,0%	Rp13.667.125	Rp14.507.542	Estimasi

7.3 Skenario Ilustrasi Pemantauan [ILUSTRASI]

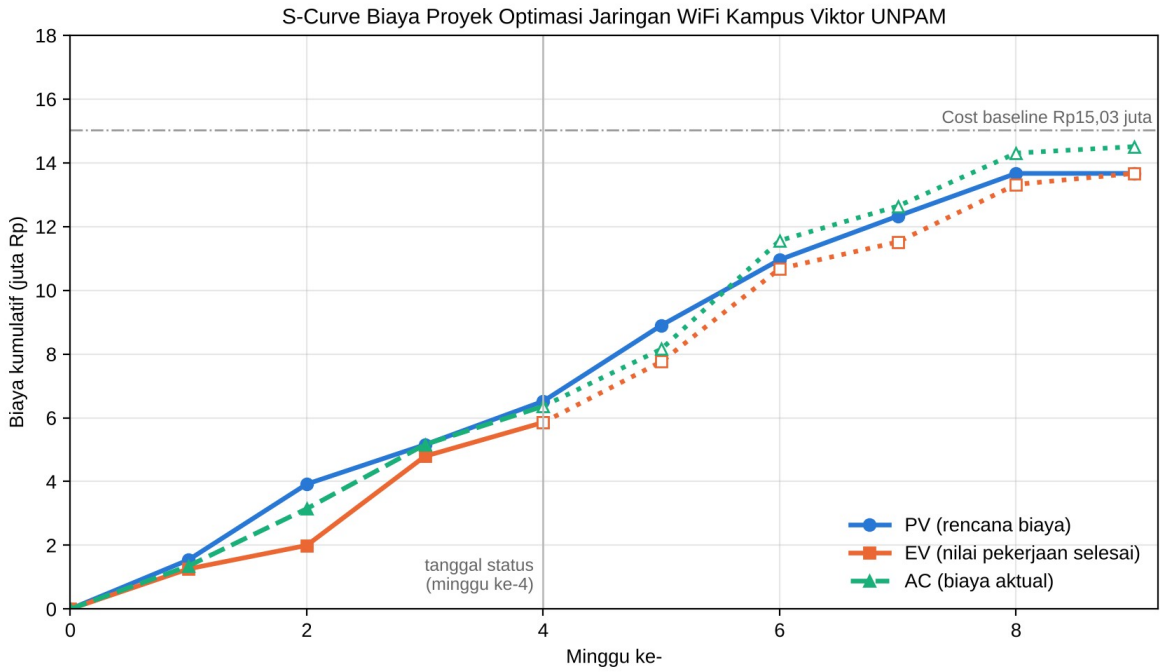
Untuk menunjukkan cara membaca EVM, dibuat satu skenario yang **berasal dari risiko di register 4.5**. Tanggal status adalah akhir **minggu ke-4** (06-11-2026).

Kejadian simulasi	Dasar	Akibat
Izin pengukuran (WP 1.2) terlambat **2 hari kerja**	Risiko R-05 (skor tinggi)	Semua WP sesudahnya ikut bergeser 2 hari
Biaya WP lapangan (1.2, 1.4–1.6, 3.4, 3.5) **15% di atas rencana**	Kunjungan tambahan akibat jadwal bergeser	AC lebih besar dari EV pada WP tersebut

EV dihitung dengan aturan 4.3.2: **0/100** untuk WP yang selesai dalam satu minggu, **50/50** untuk WP yang melewati lebih dari satu minggu. Biaya tidak langsung diperlakukan sebagai *level of effort* (EV = PV).

Estimasi setelah tanggal status. EV dan AC untuk minggu ke-5 sampai ke-9 diperkirakan dengan anggapan skenario **berlanjut tanpa tindakan korektif**: pergeseran 2 hari tetap terbawa sampai akhir, dan WP lapangan berikutnya (3.4, 3.5) juga 15% di atas rencana. Hasilnya adalah gambaran "apa yang terjadi bila tidak ada tindakan", sebagai pembanding untuk tindakan korektif pada 7.6.

7.4 S-Curve



*Gambar 7.1 — S-Curve biaya kumulatif (juta Rp). PV dari cost baseline Bab 6. EV dan AC adalah **data ilustrasi** sampai tanggal status (minggu ke-4) dan **estimasi** sesudahnya, sampai proyek selesai di minggu ke-9. Garis putus-putus mendatar = cost baseline (termasuk contingency); garis titik = BAC. Data lengkap ada pada tabel 7.2.*

Cara membaca:

- Kurva **PV** naik paling curam di **minggu 2** (pengukuran lapangan 1.4–1.6 dikerjakan bersamaan dengan penulisan Bab 4–5) dan **minggu 5–6** (uji purwarupa dan uji lapangan bersama relawan, termasuk biaya konsumsinya). Kurva melandai di minggu 7–8 saat tinggal pekerjaan dokumen dan serah terima.
- Pada minggu ke-4, **EV berada di bawah PV**: pekerjaan yang selesai lebih sedikit dari rencana, artinya **terlambat**.

- **AC berada di atas EV**: biaya yang keluar lebih besar dari nilai pekerjaan yang selesai, artinya **boros**.
- Bila tidak ada tindakan (estimasi), **EV baru menyentuh BAC di minggu ke-9**, satu minggu setelah PV. Jarak mendatar antara kurva PV dan EV menunjukkan **keterlambatan**.
- **AC berakhir di Rp14.507.542**, di atas BAC tetapi **masih di bawah cost baseline**. Jarak tegak antara kurva EV dan AC di akhir menunjukkan **kelebihan biaya** yang harus ditutup contingency.

7.5 Indikator Kinerja pada Tanggal Status [ILUSTRASI]

Indikator	Nilai	Penafsiran (batas toleransi 4.3.2)
PV	Rp6.518.252	47,7% BAC direncanakan selesai
EV	Rp5.853.637	42,8% BAC benar-benar selesai
AC	Rp6.361.630	Biaya yang sudah keluar
SV = EV − PV	−Rp664.615	Negatif → terlambat
CV = EV − AC	−Rp507.993	Negatif → boros
SPI	**0,898**	**< 0,9 — tindakan korektif**
CPI	**0,920**	**0,9–1,0 — dipantau**
EAC = BAC ÷ CPI	**Rp14.853.192**	Perkiraan biaya akhir; masih di bawah cost baseline Rp15.033.837
ETC = EAC − AC	Rp8.491.562	Biaya yang masih dibutuhkan
VAC = BAC − EAC	−Rp1.186.067	Perkiraan kelebihan biaya di atas BAC; ditutup contingency
TCPI	1,070	Sisa pekerjaan harus 1,070× lebih efisien agar tetap sesuai BAC
Perkiraan durasi ≈ durasi rencana ÷ SPI	±43,62 hari kerja	Perkiraan kasar; melewati target 40 hari kerja

> SPI berbasis biaya cenderung kembali mendekati 1 di akhir proyek, karena pada akhirnya EV = PV = BAC. Karena itu, keterlambatan juga dipantau langsung dari **rantai kritis** pada Gantt (Bab 5.8).

Kondisi akhir proyek bila tidak ada tindakan korektif (estimasi):

Indikator	Nilai	Penafsiran
Selesai	Hari kerja ke-41,17 (08-12-2026), minggu ke-9	Melewati target 40 hari kerja
EV akhir	Rp13.667.125	Seluruh pekerjaan selesai (= BAC)
AC akhir	**Rp14.507.542**	Biaya akhir; masih di bawah cost baseline Rp15.033.837 (sisa Rp526.295)
CPI akhir = BAC ÷ AC	0,942	Lebih baik dari CPI minggu ke-4, karena sebagian besar WP sesudahnya bukan WP lapangan
VAC akhir = BAC − AC	−Rp840.418	Kelebihan di atas BAC; tertutup contingency
SPI akhir	1,000	Selalu 1 saat selesai (keterbatasan SPI berbasis biaya); keterlambatan terlihat dari tanggal selesai
Selisih EAC minggu ke-4 dengan AC akhir	Rp345.649	EAC = BAC ÷ CPI sedikit terlalu pesimis karena menganggap CPI minggu ke-4 berlaku untuk seluruh sisa pekerjaan

7.6 Tindakan Korektif pada Skenario Ilustrasi [USULAN]

Sesuai kebijakan 4.3.2, **SPI < 0,9 memicu tindakan korektif**, sedangkan **CPI 0,9–1,0 dipantau**.

Masalah	Tindakan	Penanggung jawab
Jadwal terlambat (SPI 0,898)	Kerjakan WP yang tidak saling bergantung secara paralel bila anggotanya berbeda (misalnya 3.1 lebih awal); majukan rekrutmen relawan untuk 3.4–3.5; ajukan izin AP uji sekaligus dengan izin pengukuran	Rizky (PM) bersama penanggung jawab CA
Biaya lapangan berlebih (CPI 0,920)	Gabungkan kunjungan lapangan pada hari yang sama dengan jadwal kuliah; tekan jumlah sesi relawan tanpa mengurangi data	Dzaky (CA-01), Vigie (CA-03)
EAC melebihi BAC	Selisih (−Rp1.186.067) ditutup **contingency reserve** (Rp1.366.712); management reserve belum perlu dipakai	Rizky (PM)

7.7 Kesimpulan Bab

1. **PV (rencana)** menyebar BAC **Rp13.667.125** selama 8 minggu mengikuti jadwal baseline. **Cost baseline Rp15.033.837** (termasuk contingency) menjadi batas atas kurva.
2. EVM dipantau **mingguan** per control account dengan SPI dan CPI, memakai batas toleransi 0,9.
3. Skenario ilustrasi (izin terlambat 2 hari dan biaya lapangan +15%) menghasilkan **SPI 0,898** (perlu tindakan korektif) dan **CPI 0,920** (dipantau) pada minggu ke-4.
4. Bila tidak ada tindakan korektif, kurva EV dan AC diperkirakan berakhir di **minggu ke-9** (hari kerja ke-41,17, melewati target 40 hari) dengan **biaya akhir Rp14.507.542**. Biaya akhir ini masih tertutup cost baseline. Jadi skenario ini lebih mengancam **jadwal** daripada biaya, dan risiko R-05 (izin) adalah risiko yang paling perlu dicegah sejak awal.
5. Setelah proyek berjalan, kolom EV dan AC pada tabel 7.2 diganti dengan data nyata setiap minggu, lalu grafik digambar ulang.